Índice de la lección 4

4. Series funcionales complejas y teorema de los residuos 1
4.1. Series . . . 1
4.1.1. Series de términos complejos . . . 1
4.1.2. Series funcionales . . . 3
4.2. Series de Taylor . . . 5
4.2.1. Series de potencias . . . 5
4.2.2. Series de Taylor . . . 8
4.3. Series de Laurent . . . 26
4.3.1. Series de Laurent . . . 26
4.3.2. Singularidades y ceros . . . 43
4.4. Teorema de los residuos . . . 48
4.4.1. Residuos . . . 48
4.4.2. Integración compleja . . . 56
4.4.3. Integración real . . . 61
4.4.3.1. Integral impropia y valor principal de Cauchy 61
4.4.3.2. Integración en $\mathbb{R}$ . . . 68
4.4.3.3. Integrales de Fourier . . . 81
4.5. Ejercicios . . . 91
4.5.1. Enunciados . . . 91
4.5.2. Soluciones . . . 96

Lección 4

Series funcionales complejas y teorema de los residuos

4.1. Series

4.1.1. Series de términos complejos

Definición 4.1.1

$$\left.\begin{array}{l}\blacksquare\ \text{Función} \\ f:\mathbb{N}\longrightarrow\mathbb{C}\end{array}\right\}\longrightarrow\begin{cases} f \text{ es una SUCESIÓN INFINITA de números complejos y se suele denotar por} \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \{z_n\}_{n=0}^{+\infty}, \\ \text{donde } z_n = f(n)\end{cases}$$

A z_n se le denomina TÉRMINO de la sucesión.

Observación 4.1.1 Aquí se ha asumido que $0 \in \mathbb{N}$, lo cual no siempre es así en la bibliografía. Para definir una sucesión que empiece en z_k, con $k \in \mathbb{N}$ y $k > 0$, basta escribir $\{z_n\}_{n=k}^{+\infty}$. De esta forma se entenderá que $z_0 = z_1 = \cdots = z_{k-1} = 0$.

Definición 4.1.2

$$\left.\begin{array}{l}\blacksquare \text{ Sucesión compleja} \\ \{z_n\}_{n=0}^{+\infty}\end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases}\text{La sucesión CONVERGE a } c \in \mathbb{C}, \text{ y se denota por} \\ \qquad \lim_{n\to+\infty} z_n = c, \\ \text{si } \forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ tal que si } n \geq n_0, \text{ se tiene que } |z_n - c| < \varepsilon\end{cases}$$

Una sucesión que no converge es DIVERGENTE.

Ejemplo 4.1.1 La sucesión $\{i^n/n\}_{n=1}^{+\infty}$ converge a 0, mientras que $\{i^n\}_{n=1}^{+\infty}$ diverge.

Definición 4.1.3

$$\left.\begin{array}{l}\blacksquare \text{ Sucesión compleja} \\ \{z_n\}_{n=0}^{+\infty}\end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases}\text{La suma de los } k \text{ primeros términos se denomina SUMA PARCIAL } k\text{-ésima,} \\ \qquad S_k = \sum_{n=0}^{k} z_n = z_0 + z_1 + \cdots + z_k. \\ \text{Al límite de la sucesión de sumas parciales se le denomina SERIE,} \\ \qquad \sum_{n=0}^{+\infty} z_n = \lim_{k\to+\infty} S_k = z_0 + z_1 + \ldots\end{cases}$$

La serie es CONVERGENTE si lo es la sucesión de sumas parciales. Si no, es DIVERGENTE.

Observación 4.1.2 Una serie se puede entender como la suma de una sucesión infinita.

Proposición 4.1.1

$$\left.\begin{array}{l}\blacksquare \text{ Serie compleja} \\ \quad \sum_{n=0}^{+\infty} z_n, \\ \quad \text{con } z_n = x_n + iy_n \\ \blacksquare \ c = a + ib \in \mathbb{C}\end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases}\qquad \sum_{n=0}^{+\infty} z_n = c \\ \text{si y solamente si} \\ \qquad \sum_{n=0}^{+\infty} x_n = a, \\ \qquad \sum_{n=0}^{+\infty} y_n = b\end{cases}$$

Definición 4.1.4

- Serie compleja $\sum_{n=0}^{+\infty} z_n$

$\longrightarrow$ La serie CONVERGE ABSOLUTAMENTE a $c \in \mathbb{R}$ si $\sum_{n=0}^{+\infty} |z_n| = c$

Si la serie converge, pero no converge absolutamente, se dice que es CONDICIONALMENTE CONVERGENTE .

Ejemplo 4.1.2 La serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{i^{2n}}{n}$ es condicionalmente convergente.

Proposición 4.1.2

- Serie compleja $\sum_{n=0}^{+\infty} z_n$ absolutamente convergente

$\longrightarrow$ $\sum_{n=0}^{+\infty} z_n$ converge

Observación 4.1.3 Esta proposición es importante porque $\sum_{n=0}^{+\infty} |z_n|$ es una serie de números reales positivos a la que podemos aplicar los criterios de convergencia de series reales de términos positivos, como los criterios de comparación, del cociente o de la raíz, entre otros.

4.1.2. Series funcionales

Definición 4.1.5

- $F(A)$: conjunto de funciones complejas de la forma $f : A \subseteq \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$
- Función $\phi : \mathbb{N} \longrightarrow F(A)$

$\longrightarrow$ ϕ es una SUCESIÓN DE FUNCIONES COMPLEJAS y se suele denotar por $\{f_n\}_{n=0}^{+\infty}$, donde $f_n = \phi(n)$

Definición 4.1.6

- Sucesión de funciones $\{f_n\}_{n=0}^{+\infty}$, $f_n : A \subseteq \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$
- Función compleja $f : A \subseteq \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$

$\longrightarrow$

1. La sucesión CONVERGE PUNTUALMENTE en A si $\{f_n(z)\}_{n=0}^{+\infty}$ converge, $\forall z \in A$
2. La sucesión CONVERGE UNIFORMEMENTE a f en A si $\forall \varepsilon > 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que si $n \geq n_0$, se tiene que $|f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$, $\forall z \in A$

Observación 4.1.4 Tanto en la convergencia puntual como en la uniforme, $f_n(z)$ se aproxima a $f(z)$ tanto como queramos $\forall z \in A$. La diferencia entre ambas convergencias es que en la uniforme dicha aproximación se produce a la misma "velocidad" en todos los puntos.

Definición 4.1.7

- Sucesión de funciones $\{f_n\}_{n=0}^{+\infty}$, $f_n : A \subseteq \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$

$\longrightarrow$ Se denomina SERIE FUNCIONAL a $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(z)$

Observación 4.1.5 Para un $z_0 \in A$ dado, la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(z_0)$ es una serie de números complejos, a la que se puede aplicar todo lo referido en la sección anterior.

Definición 4.1.8

- Serie funcional $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(z)$, $f_n : A \subseteq \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$
- Suma parcial k-ésima $S_k(z) = \displaystyle\sum_{n=0}^{k} f_n(z)$

$\longrightarrow$

1. La serie CONVERGE PUNTUALMENTE en A si la sucesión $\{S_k\}_{k=0}^{+\infty}$ converge puntualmente en A
2. La serie CONVERGE UNIFORMEMENTE en A si la sucesión $\{S_k\}_{k=0}^{+\infty}$ converge uniformenente en A

Proposición 4.1.3

- Funciones continuas, $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n : A \subseteq \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$
- Función compleja $f : A \subseteq \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$
- $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(z)$ converge uniformemente a f en A

$\longrightarrow \{f$ es continua en A

Proposición 4.1.4

- Funciones analíticas, $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n : A \subseteq \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$
- Función compleja $f : A \subseteq \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$
- $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(z)$ converge uniformemente a f en todo entorno cerrado de A

$\longrightarrow \{f$ es analítica en A

4.2. Series de Taylor

4.2.1. Series de potencias

Definición 4.2.1

- $z_0 \in \mathbb{C}$
- Sucesión compleja $\{a_n\}_{n=0}^{+\infty}$

$\longrightarrow$ Denominamos SERIE DE POTENCIAS centrada en z_0 a la serie funcional

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n,$$

con $z \in \mathbb{C}$

Teorema 4.2.1 DE CONVERGENCIA DE SERIES DE POTENCIAS

- Serie de potencias $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n$
- $\lim_{n \to +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L$
- $R = \begin{cases} \frac{1}{L}, & \text{si } L \neq 0, \\ +\infty, & \text{si } L = 0 \end{cases}$

$\longrightarrow$ Dado $z \in \mathbb{C}$, la serie:

1. Converge absoluta y uniformemente si $|z - z_0| < R$
2. Diverge si $|z - z_0| > R$
3. Puede converger o diverger si $|z - z_0| = R$

Al entorno abierto donde converge la serie, $B(z_0, R)$, se le denomina DISCO o CÍRCULO DE CONVERGENCIA. Y a su radio, R, se le denomina RADIO DE CONVERGENCIA.

Ejemplo 4.2.1 Calcule el círculo de convergencia de

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n!}{n^n} (z-3i)^n.$$

RESOLUCIÓN

El círculo de convergencia está centrado en $3i$ y el radio lo vamos a calcular mediante el teorema de convergencia de series de potencias. Como $a_n = n!/n^n$, tenemos

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to+\infty} \left|\frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{(n+1)}}}{\frac{n!}{n^n}}\right| = \\ &= \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)!}{n!} \frac{n^n}{(n+1)^{(n+1)}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)\,n!}{n!} \frac{n^n}{(n+1)^n\,(n+1)} = \\ &= \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e}. \end{aligned}$$

De donde se deduce que el radio es

$$R = \frac{1}{1/e} = e.$$

Por tanto, el circulo de convergencia es $|z-3i| < e$.

Definición 4.2.2

$$\left.\begin{array}{l} \bullet \text{ Serie de potencias } \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\,(z-z_0)^n \\ \bullet \text{ Radio de convergencia } R>0 \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} \text{La función } f: B(z_0,R) \longrightarrow \mathbb{C} \text{ definida por} \\ \qquad f(z) = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\,(z-z_0)^n \\ \text{se dice que está REPRESENTADA o DESARROLLADA EN serie de potencias} \end{array}\right.$$

Ejemplo 4.2.2 La serie $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$ converge $\forall z \in \mathbb{C}$, por lo que podemos definir la función

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$$

con dominio $\mathbb{C}$.

Proposición 4.2.1

$$\left.\begin{array}{l} \bullet \text{ Serie de potencias } \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\,(z-z_0)^n \\ \bullet \text{ Radio de convergencia } R>0 \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \text{La función} \\ \qquad\qquad f(z)=\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\,(z-z_0)^n \\ \text{es analítica en } B(z_0,R) \end{cases}$$

Observación 4.2.1 Esta proposición es consecuencia inmediata de la Proposición 4.1.4. En esencia viene a decir que toda serie de potencias representa a una función analítica en su disco de convergencia. Además, se puede afirmar que al menos existe un punto en la frontera del disco donde la función no es analítica.

Proposición 4.2.2

$$\left.\begin{array}{l} \bullet\ f(z)=\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\,(z-z_0)^n \\ \bullet \text{ Radio de convergencia } R>0 \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \text{La derivada de } f \text{ existe en } B(z_0,R) \text{ y se obtiene derivando la serie término a término,} \\ \qquad\qquad f'(z)=\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} n\,a_n\,(z-z_0)^{n-1}. \\ \text{Además,} \\ \qquad\qquad a_n=\dfrac{f^{(n)}(z_0)}{n!} \end{cases}$$

Observación 4.2.2 Nótese que la derivada de f está representada a su vez por una serie de potencias, por lo que podríamos calcular su derivada de la misma manera. Lo mismo se aplicaría a la segunda derivada y así sucesivamente. Por tanto, $\forall k \in \mathbb{N}$, se tiene

$$\begin{aligned} f^{(k)}(z) &= \sum_{n=k}^{+\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)\,a_n\,(z-z_0)^{n-k} = \\ &= \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{n!}{(n-k)!}\,a_n\,(z-z_0)^{n-k}. \end{aligned}$$

Además, como los términos a_n de la serie están determinados por las derivadas de la función, estos deben ser únicos. De aquí se deduce la siguiente proposición.

Proposición 4.2.3

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ f(z)=\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\,(z-z_0)^n=\sum_{n=0}^{+\infty} b_n\,(z-z_0)^n, \\ \quad \forall z\in B(z_0,r),\ r>0 \end{array}\right\} \longrightarrow \{a_n=b_n,\ \forall n\in\mathbb{N}$$

Proposición 4.2.4

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ f(z)=\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\,(z-z_0)^n \\ \blacksquare\ \text{Radio de convergencia } R>0 \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \text{Existe una primitiva de } f \text{ en } B(z_0,R) \text{ que se obtiene integrando la serie término a término,} \\ \displaystyle\int f(z)\,dz=\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\,\frac{(z-z_0)^{n+1}}{n+1} \end{cases}$$

4.2.2. Series de Taylor

Teorema 4.2.2 DE TAYLOR

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ A\subseteq\mathbb{C} \\ \quad \text{abierto y conexo} \\ \blacksquare\ \text{Función compleja } f:A\longrightarrow\mathbb{C} \\ \blacksquare\ f \text{ analítica en } z_0\in A \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \text{Existe una única serie de potencias centrada en } z_0 \text{ tal que} \\ \displaystyle f(z)=\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\,(z-z_0)^n, \\ \forall z\in B(z_0,r)\subseteq A,\ r>0. \text{ Además,} \\ \displaystyle a_n=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}, \end{cases}$$

A esta serie se la denomina SERIE DE TAYLOR de $f(z)$ en z_0. Si $z_0=0$, también se denomina SERIE DE MACLAURIN.

Observación 4.2.3 Nótese que:

1. Como f es analítica en z_0, la fórmula integral de Cauchy para derivadas (Teorema 3.3.2) garantiza la existencia de las derivadas n-ésimas de f en z_0, por lo que los coeficientes a_n se pueden calcular $\forall n\in\mathbb{N}$. Además, por definición de función analítica se deduce la existencia del radio r. En particular, el desarrollo en serie de Taylor existirá (y será único) en el entorno abierto centrado en z_0 con el mayor radio posible en el que la función sea analítica.

2. Toda función analítica en un determinado z_0 puede escribirse como una combinación lineal (infinita) de los polinomios

$$1, (z - z_0), (z - z_0)^2, (z - z_0)^3, \ldots$$

de la misma forma que todo vector $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de una base. Por ejemplo, si consideramos la base canónica podemos escribir

$$(a, b) = a(1, 0) + b(0, 1).$$

La diferencia en nuestro caso es que los elementos del espacio vectorial son funciones analíticas en z_0 y que dicho espacio vectorial tiene dimensión infinita numerable, es decir, un infinito del tamaño de $\mathbb{N}$. El teorema de Taylor nos viene a decir que el conjunto de funciones $\{(z - z_0)^n\}_{n=0}^{+\infty}$ es una base del espacio de funciones analíticas en un entorno de z_0.

3. El Teorema 4.2.1 garantiza que la convergencia de la serie de Taylor es absoluta y uniforme en su disco de convergencia.

4. Este teorema dice que toda función analítica se puede desarrollar en una serie de potencias, lo cual complementa lo dicho en la Observación 4.2.1, que toda serie de potencias representa a una función analítica. De esta manera, se identifican las funciones analíticas con aquellas que se pueden desarrollar en series de potencias. Tanto es así que en algunos textos se define a la función analítica como aquella que se puede desarrollar en series de potencias.

   Esta situación es distinta en las funciones reales de variable real. Por ejemplo, la función

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

tiene derivadas de todos los órdenes en $\mathbb{R}$. Su desarrollo en serie de Taylor en $x = 0$ sería

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \, (x-0)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \, x^n = f(0) + f'(0) \, x + \frac{f''(0)}{2!} \, x^2 + \frac{f''(0)}{3!} \, x^3 + \ldots$$

Sabemos que $f(0) = 0$. Como la función está definida a trozos en $x = 0$, su primera derivada se calcula con la definición de derivada,

$$f'(0) \;=\; \lim_{h \to 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{e^{-1/h^2} - 0}{h} = \frac{0}{0}.$$

Aplicando el cambio de variable $k = 1/h$ y la regla de Bernouilli-l'Hôpital, se tiene

$$\lim_{h\to 0} \frac{e^{-1/h^2}}{h} = \lim_{k\to\infty} \frac{e^{-k^2}}{\frac{1}{k}} = \lim_{k\to\infty} \frac{k}{e^{k^2}} \overset{\text{B-l'H}}{=} \lim_{k\to\infty} \frac{1}{2k\, e^{k^2}} = 0.$$

Por tanto $f'(0) = 0$. De hecho, la derivada de cualquier orden de f se anula en $x = 0$. Por lo que el desarrollo en serie de Taylor sería la función nula, que no es igual a f en ningún entorno del origen. Esto quiere decir que f no se puede desarrollar en serie de Taylor en $x = 0$ a pesar de tener derivadas de cualquier orden. Las funciones reales que sí se pueden desarrollar en serie de Taylor alrededor de cierto x_0, se dice que son funciones ANALÍTICAS en dicho punto. En nuestro ejemplo, f no es analítica en $x = 0$.

Observación 4.2.4 La Tabla 4.1 muestra las series de Maclaurin de algunas funciones comunes. Nótese la diferencia entre los discos de convergencia. En el primer caso, $|z| < 1$ es el disco abierto más grande centrado en 0 donde la función es analítica. De hecho, la función no está ni si quiera definida en la frontera del disco, ya que no está definida en $z = 1$. En el caso del logaritmo principal, ocurre lo mismo, ya que $\operatorname{Log}(1 + z)$ no está definido en $z = -1$. En ambos casos, el disco de convergencia es el disco centrado en cero más grande donde la función es analítica. En los otros tres casos, como las funciones son enteras, sus discos de convergencia abarcan todo $\mathbb{C}$.

Tabla 4.1: Series de Maclaurin de algunas funciones comunes.

$f(z)$	Serie Maclaurin	Primeros términos	Disco conv.
$\dfrac{1}{1-z}$	$\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} z^n$	$1+z+z^2+z^3+\ldots$	$\lvert z\rvert<1$
e^z	$\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$	$1+z+\dfrac{z^2}{2!}+\dfrac{z^3}{3!}+\ldots$	$\forall z\in\mathbb{C}$
$\cos z$	$\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{z^{2n}}{(2n)!}$	$1-\dfrac{z^2}{2!}+\dfrac{z^4}{4!}-\dfrac{z^6}{6!}+\ldots$	$\forall z\in\mathbb{C}$
$\operatorname{sen} z$	$\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{z^{2n-1}}{(2n-1)!}$	$z-\dfrac{z^3}{3!}+\dfrac{z^5}{5!}-\dfrac{z^7}{7!}+\ldots$	$\forall z\in\mathbb{C}$
$\operatorname{Log}(1+z)$	$\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{z^n}{n}$	$z-\dfrac{z^2}{2}+\dfrac{z^3}{3}-\dfrac{z^4}{4}+\ldots$	$\lvert z\rvert<1$

Ejemplo 4.2.3 Use las series de Maclaurin de la Tabla 4.1 para demostrar la fórmula de Euler (ver Proposición 2.5.3)

$$e^{i\theta}=\cos\theta+i\operatorname{sen}\theta,$$

$\forall\theta\in\mathbb{R}$.

Resolución

Sustituyendo el seno y el coseno por sus desarrollos de Taylor, evaluando en θ y operando se tiene,

$$\begin{aligned}\cos\theta+i\operatorname{sen}\theta &= \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{\theta^{2n}}{(2n)!}+i\left(\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{\theta^{2n-1}}{(2n-1)!}\right)=\\ &= 1-\frac{\theta^2}{2!}+\frac{\theta^4}{4!}-\frac{\theta^6}{6!}+\cdots+i\left(\theta-\frac{\theta^3}{3!}+\frac{\theta^5}{5!}-\frac{\theta^7}{7!}+\ldots\right)=\\ &= 1+i\theta-\frac{\theta^2}{2!}-i\,\frac{\theta^3}{3!}+\frac{\theta^4}{4!}+i\,\frac{\theta^5}{5!}-\frac{\theta^6}{6!}-i\,\frac{\theta^7}{7!}+\ldots.\end{aligned}$$

Reescribiendo los signos como potencias de i y reordenando,

$$\cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta = 1 + i\theta + i^2\frac{\theta^2}{2!} + i^3\,\frac{\theta^3}{3!} + i^4\frac{\theta^4}{4!} + i^5\,\frac{\theta^5}{5!} + i^6\frac{\theta^6}{6!} + i^7\,\frac{\theta^7}{7!} + \cdots =$$

$$= 1 + i\theta + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \frac{(i\theta)^3}{3!} + \frac{(i\theta)^4}{4!} + \frac{(i\theta)^5}{5!} + \frac{(i\theta)^6}{6!} + \frac{(i\theta)^7}{7!} + \cdots =$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(i\theta)^n}{n!} = e^{i\theta}.$$

En la última igualdad se ha tenido en cuenta el desarrollo de Taylor de la exponencial.

Observación 4.2.5 En el caso en que queramos calcular la serie de Taylor en $z_0 \neq 0$ de alguna de las funciones $f(z)$ de la Tabla 4.1, denotaremos $u = z - z_0$, de forma que $f(z) = f(u + z_0)$. Ahora deberíamos escribir esta expresión como una función que dependa de u, calcular su desarrollo de Maclaurin y sustituir u por $z - z_0$ en la serie obtenida. El resultado es la serie buscada.

Ejemplo 4.2.4 Calcule el desarrollo de Taylor centrado en z_0 de las siguientes funciones:

a) $f(z) = e^z$, $z_0 \neq 0$ b) $f(z) = \dfrac{1}{1-z}$, $z_0 \neq 0, 1$

Resolución
Realizando el cambio de variable

$$u = z - z_0 \longleftrightarrow z = u + z_0,$$

se tiene que:

a)

$$e^z = e^{u+z_0} = e^{z_0}e^u.$$

Como $u = 0$ cuando $z = z_0$ y la exponencial es una función entera, podemos expandir el último término como una serie de Maclaurin (ver Tabla 4.1), y terminar deshaciendo el cambio,

$$e^z = e^{z_0}e^u = e^{z_0}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{u^n}{n!} = e^{z_0}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(z-z_0)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{e^{z_0}}{n!}\,(z-z_0)^n.$$

b) Teniendo en cuenta que $z_0 \neq 1$,

$$\frac{1}{1-z} = \frac{1}{1-(u+z_0)} = \frac{1}{(1-z_0)-u} = \frac{1}{1-z_0}\,\frac{1}{1-\frac{u}{1-z_0}}.$$

Si denotamos

$$v = \frac{u}{1-z_0} \longleftrightarrow u = (1-z_0)\,v,$$

en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{1-\frac{u}{1-z_0}} = \frac{1}{1-v}.$$

Por la Tabla 4.1, tenemos el desarrollo de Taylor ,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n,$$

en $|v| < 1$. La condición $|v| = |u/(1-z_0)| < 1$ se cumple en $|u| < |1-z_0|$, es decir, en $|z-z_0| < |1-z_0|$, que se corresponde con la bola de centro z_0 y radio $|1-z_0|$.

Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned}\frac{1}{1-z} &= \frac{1}{1-z_0}\,\frac{1}{1-\frac{u}{1-z_0}} = \frac{1}{1-z_0}\,\frac{1}{1-v} = \frac{1}{1-z_0}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \\ &= \frac{1}{1-z_0}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{u}{1-z_0}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(1-z_0)^{n+1}}\,(z-z_0)^n,\end{aligned}$$

si $|z-z_0| < |1-z_0|$.

Observación 4.2.6 En muchas ocasiones puede resultar complicado o laborioso calcular las series de Taylor mediante la fórmula del teorema. No obstante, conocido el desarrollo de Taylor de algunas funciones,

$$\begin{aligned}f(z) &= \sum_{n=0}^{+\infty} a_n\,(z-z_0)^n, \\ g(z) &= \sum_{n=0}^{+\infty} b_n\,(z-z_0)^n,\end{aligned}$$

podemos deducir el desarrollo en serie de otras, siempre y cuando se cumplan algunas premisas. Veamos algunos de estos métodos:

a) Suma.- Si $h(z) = f(z) + g(z)$, entonces

$$h(z) = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n\right) + \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n (z - z_0)^n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + b_n) (z - z_0)^n.$$

b) Producto.- Si $h(z) = f(z)g(z)$, entonces

$$\begin{aligned} h(z) &= \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n (z - z_0)^n\right) = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} (a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0) (z - z_0)^n. \end{aligned}$$

c) Coeficientes indeterminados.- Si $f(z) = h(z)g(z)$ y se desconoce el desarrollo en serie de $h(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n$, entonces podemos calcular los coeficiente c_n razonando como sigue. Como

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n &= \left(\sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n (z - z_0)^n\right) = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} (c_0 b_n + c_1 b_{n-1} + \cdots + c_n b_0) (z - z_0)^n, \end{aligned}$$

igualando término a término se tiene

$$a_n = c_0 b_n + c_1 b_{n-1} + \cdots + c_n b_0,$$

$\forall n \in \mathbb{N}$. A partir de aquí podemos obtener iterativamente los coeficientes c_n. Suponiendo que $b_0 \neq 0$,

$$\begin{aligned} c_0 &= a_0/b_0, \\ c_1 &= (a_1 - c_0 b_1)/b_0, \\ c_2 &= (a_2 - c_0 b_2 - c_1 b_1)/b_0, \\ &\vdots \\ c_n &= (a_n - c_0 b_n - c_1 b_{n-1} - \cdots - c_{n-1} b_1)/b_0. \end{aligned}$$

Este método nos permite calcular tantos coeficientes como queramos, pero en general no será posible el cálculo general de c_n, $\forall n \in \mathbb{N}$.

d) Sustitución.- Sea el polinomio $p(z) = b(z - z_0)^m + z_0$, con $b \in \mathbb{C}$ y $m \in \mathbb{N}$, y la función $h(z) = f(p(z))$, entonces

$$h(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \left(p(z) - z_0\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n b \left(z - z_0\right)^{n+m}.$$

e) Derivación.- Si $h(z) = f'(z)$, entonces

$$\begin{aligned} h(z) &= \frac{d}{dz}\left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \left(z - z_0\right)^n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \left(\frac{d}{dz}\left(z - z_0\right)^n\right) = \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \, n \left(z - z_0\right)^{n-1}. \end{aligned}$$

f) Integración.- Si $h(z) = \displaystyle\int f(z)\, dz$, entonces

$$\begin{aligned} h(z) &= \int \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \left(z - z_0\right)^n\right) dz = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \left(\int \left(z - z_0\right)^n dz\right) = \\ &= h(z_0) + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \frac{(z - z_0)^{n+1}}{n+1}. \end{aligned}$$

Ejemplo 4.2.5 Obtenga las series de Maclaurin de las siguientes funciones:

a) $f(z) = \dfrac{1}{z^2 - 3z + 2}$

b) $f(z) = \dfrac{4}{z^2 - 4}$

c) $f(z) = \tan z$

d) $f(z) = z^2 e^{5z}$

e) $f(z) = \dfrac{1}{(1 - z)^2}$

f) $f(z) = \operatorname{Log}(1 + z)$

Resolución

La serie de Maclaurin es una serie de Taylor centrada en $z_0 = 0$, por lo que en todos los apartados la serie tendrá la forma

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n.$$

Obviamente, a_n será distinto en cada caso y es lo que tenemos que determinar.

a) $f(z) = 1/(z^2 - 3z + 2)$.- La función f es un cociente de polinomios, por lo que es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{1, 2\}$. Nótese que se han excluido los puntos que anulan al denominador. El disco abierto más grande con centro $z_0 = 0$ donde la función es analítica es $|z| < 1$ (ver Figura 4.1). El teorema de Taylor garantiza el desarrollo de f en serie de Maclaurin en dicho disco.

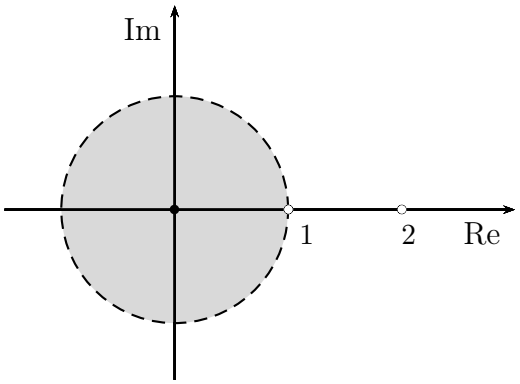


Figura 4.1: La región gris es el disco más grande centrado en $z_0 = 0$ donde la función $f(z) = 1/(z^2 - 3z + 2)$ es analítica. Los puntos blancos no pertenecen al dominio. El punto negro es el centro del disco $|z| < 1$.

Para facilitar el cálculo de la serie vamos a descomponer f en una suma de fracciones simples, calcularemos la serie de cada uno de los términos y las sumaremos. Como las raíces del denominador son $z = 1$ y $z = 2$, todas con multiplicidad 1, podemos descomponer en fracciones simples reales como sigue

$$\begin{aligned} \frac{1}{z^2 - 3z + 2} &= \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z-2} = \frac{A(z-2) + B(z-1)}{z^2 - 3z + 2} = \\ &= \frac{z(A+B) + (-2A - B)}{z^2 - 3z + 2}. \end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{array}{rcl} A + B & = & 0 \\ -2A - B & = & 1 \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{rcl} A & = & -1, \\ B & = & 1. \end{array}\right.$$

Por tanto, $f(z)$ se puede escribir como la suma de dos funciones,

$$\frac{1}{z^2 - 3z + 2} = -\frac{1}{z-1} + \frac{1}{z-2},$$

a las que llamamos $g_1(z) = -1/(z-1)$ y $g_2(z) = 1/(z-2)$. Calculemos la serie de Taylor de cada una de estas funciones en algún recinto que contenga al disco $|z| < 1$ y las sumaremos.

- Serie de Taylor de $g_1(z) = -1/(z-1)$.- Por la Tabla 4.1 sabemos que
$$-\frac{1}{z-1} = \frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n,$$
en $|z| < 1$.

- Serie de Taylor de $g_2(z) = 1/(z-2)$.- El dominio de esta función es Dom $g_2 = \mathbb{C} \setminus \{2\}$, donde es analítica. El disco más grande centrado $z_0 = 0$ donde la función es analítica es $|z| < 2$.
Vamos a intentar realizar un cambio de variable para obtener en el denominador la expresión $1 - v$, siendo $|v| < 1$. Como estamos en el disco $|z| < 2$, se tiene que $|z/2| < 1$, por lo que vamos a usar esta información para obtener v. De esta forma,
$$\frac{1}{z-2} = \frac{1}{-2}\,\frac{1}{1-\frac{z}{2}}.$$
Si denotamos
$$v = \frac{z}{2} \longleftrightarrow z = 2v,$$
en la última fracción se tiene
$$\frac{1}{1-\frac{z}{2}} = \frac{1}{1-v}.$$
Por la Tabla 4.1, tenemos el desarrollo de Taylor ,
$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n,$$
en $|v| < 1$. La condición $|v| = |z/2| < 1$ se cumple en $|z| < 2$.
Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene
$$\begin{aligned}\frac{1}{z-2} &= \frac{1}{-2}\,\frac{1}{1-\frac{z}{2}} = -\frac{1}{2}\,\frac{1}{1-v} = -\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \\ &= -\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{z}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-1}{2^{n+1}}\,z^n.\end{aligned}$$

Por el apartado a) de la Observación 4.2.6, sumando los desarrollos de Taylor se obtiene el desarrollo de Taylor de f en la intersección de los círculos de convergencia, es decir, en $|z| < \text{mín}\{1, 2\} = 1$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} z^n + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{-1}{2^{n+1}} z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) z^n.$$

b) $f(z) = 4/(z^2 - 4)$.- La función f es un cociente de polinomios, por lo que es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{2, -2\}$. El disco abierto más grande con centro $z_0 = 0$ donde la función es analítica es $|z| < 2$ (ver Figura 4.2). El teorema de Taylor garantiza el desarrollo de f en serie de Maclaurin en dicho disco.

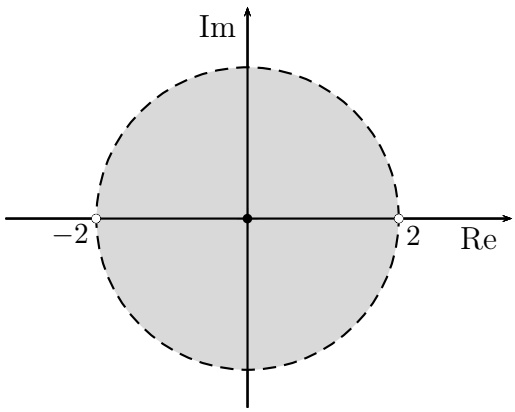


Figura 4.2: La región gris es el disco más grande centrado en $z_0 = 0$ donde la función $f(z) = 4/(z^2 - 4)$ es analítica. Los puntos blancos no pertenecen al dominio. El punto negro el centro del disco $|z| < 2$.

Calcularemos la serie de Maclaurin de dos formas:

i) Descomposición en fracciones simples.- Como las raíces del denominador son $z = -2$ y $z = 2$, todas con multiplicidad 1, podemos descomponer en fracciones simples reales como sigue

$$\begin{aligned} \frac{4}{z^2 - 4} &= \frac{A}{z - 2} + \frac{B}{z + 2} = \frac{A(z + 2) + B(z - 2)}{z^2 - 4} = \\ &= \frac{z(A + B) + (2A + 2B)}{z^2 - 4}. \end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{array}{rcl} A+B & = & 0 \\ 2A+2B & = & 4 \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{rcl} A & = & 1, \\ B & = & -1. \end{array}\right.$$

Por tanto, $f(z)$ se puede escribir como la suma de dos funciones,

$$\frac{4}{z^2-4} = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z+2},$$

a las que llamamos $g_1(z) = 1/(z-2)$ y $g_2(z) = -1/(z+2)$. Calculemos la serie de Taylor de cada una de estas funciones en algún recinto que contenga al disco $|z| < 2$ y las sumaremos.

- Serie de Taylor de $g_1(z) = 1/(z-2)$.- El dominio de esta función es Dom $g_1 = \mathbb{C} \setminus \{2\}$, donde es analítica. El disco más grande centrado $z_0 = 0$ donde la función es analítica es $|z| < 2$.

  Vamos a intentar realizar un cambio de variable para obtener en el denominador la expresión $1 - v$, siendo $|v| < 1$. Como estamos en el disco $|z| < 2$, se tiene que $|z/2| < 1$, por lo que vamos a usar esta información para obtener v. De esta forma,

  $$\frac{1}{z-2} = \frac{1}{-2}\,\frac{1}{1-\frac{z}{2}}.$$

  Si denotamos

  $$v = \frac{z}{2} \longleftrightarrow z = 2v,$$

  en la última fracción se tiene

  $$\frac{1}{1-\frac{z}{2}} = \frac{1}{1-v}.$$

  Por la Tabla 4.1, tenemos el desarrollo de Taylor ,

  $$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n,$$

  en $|v| < 1$. La condición $|v| = |z/2| < 1$ se cumple en $|z| < 2$. Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

  $$\begin{aligned} \frac{1}{z-2} &= \frac{1}{-2}\,\frac{1}{1-\frac{z}{2}} = -\frac{1}{2}\,\frac{1}{1-v} = -\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \\ &= -\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{z}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-1}{2^{n+1}}\,z^n. \end{aligned}$$

- Serie de Taylor de $g_2(z) = -1/(z+2)$.- El dominio de esta función es $\mathrm{Dom}\ g_2 = \mathbb{C} \setminus \{-2\}$, donde es analítica. El disco más grande centrado $z_0 = 0$ donde la función es analítica es $|z| < 2$.
  Vamos a intentar realizar un cambio de variable para obtener en el denominador la expresión $1 - v$, siendo $|v| < 1$. Como estamos en el disco $|z| < 2$, se tiene que $|z/2| < 1$, por lo que vamos a usar esta información para obtener v. De esta forma,

$$-\frac{1}{z+2} = -\frac{1}{2}\,\frac{1}{\frac{z}{2}+1} = -\frac{1}{2}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{z}{2}\right)}.$$

  Si denotamos

$$v = -\frac{z}{2} \longleftrightarrow z = -2v,$$

  en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{1-\left(-\frac{z}{2}\right)} = \frac{1}{1-v}.$$

  Por la Tabla 4.1, tenemos el desarrollo de Taylor ,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n,$$

  en $|v| < 1$. La condición $|v| = |-z/2| < 1$ se cumple en $|z| < 2$.
  Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned} -\frac{1}{z+2} &= -\frac{1}{2}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{z}{2}\right)} = -\frac{1}{2}\,\frac{1}{1-v} = -\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \\ &= -\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{z}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}}\,z^n. \end{aligned}$$

Por el apartado a) de la Observación 4.2.6, sumando los desarrollos de Taylor se obtiene el desarrollo de Taylor de f en $|z| < 2$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-1}{2^{n+1}}\,z^n + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}}\,z^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-1+(-1)^{n+1}}{2^{n+1}}\,z^n.$$

ii) Método de sustitución.- Como

$$f(z) = \frac{4}{(z^2-4)} = \frac{4}{-4}\,\frac{1}{1-\frac{z^2}{4}},$$

Si denotamos

$$v = \frac{z^2}{4},$$

se tiene

$$-\frac{1}{1-\frac{z^2}{4}} = -\frac{1}{1-v}.$$

Por la Tabla 4.1, tenemos el desarrollo de Taylor,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n,$$

en $|v| < 1$. La condición $|v| = |-z^2/4| < 1$ se cumple en $|z| < 2$.

Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned}\frac{4}{(z^2-4)} &= -\frac{1}{1-\frac{z^2}{4}} = -\frac{1}{1-v} = -\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \\ &= -\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{z^2}{4}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-1}{2^{2n}}\,z^{2n},\end{aligned}$$

en $|z| < 2$.

El resultado de ambos métodos debe coincidir porque el desarrollo de Taylor en un disco es único. Y en efecto coincide, ya que

$$a_n = \frac{-1+(-1)^{n+1}}{2^{n+1}} = \begin{cases} 0, & \text{si } n \text{ es impar} \\ \dfrac{-1}{2^n}, & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$$

Y por tanto,

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-1+(-1)^{n+1}}{2^{n+1}}\,z^n = \underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} a_{2n}\,z^{2n}}_{\text{términos pares}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} a_{2n+1}\,z^{2n+1}}_{\text{términos impares}} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-1}{2^{2n}}\,z^{2n}.$$

c) $f(z) = \tan z$.- La tangente es el cociente entre el seno y el coseno, por lo que f es analítica en su dominio,

$$\text{Dom } f = \mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{C} / \cos z = 0\} = \mathbb{C} \setminus \left\{ z \in \mathbb{C} / z = \frac{\pi}{2} + k\pi,\, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

El disco abierto más grande con centro $z_0 = 0$ donde la función es analítica es $|z| < \pi/2$ (ver Figura 4.3). El teorema de Taylor garantiza el desarrollo de f en serie de Maclaurin en dicho disco.

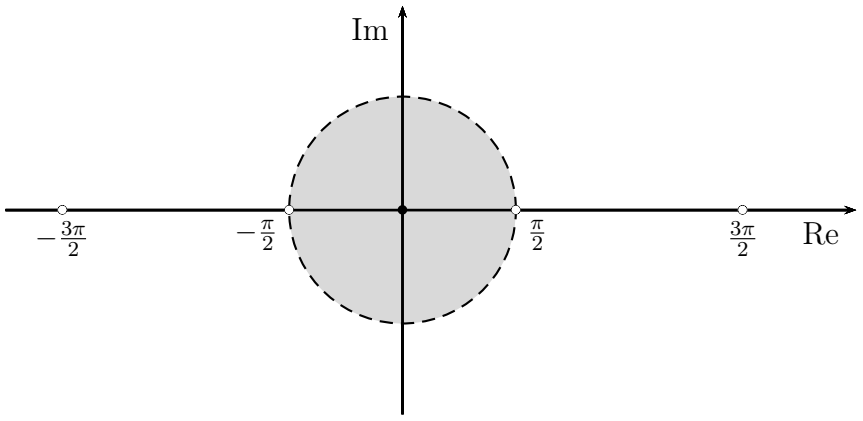


Figura 4.3: La región gris es el disco más grande centrado en $z_0 = 0$ donde la función $f(z) = \tan z$ es analítica. Los puntos blancos no pertenecen al dominio. El punto negro es el centro del disco $|z| < \pi$.

Como $\tan z = \operatorname{sen} z / \cos z$, podemos escribir $\operatorname{sen} z = \tan z \cdot \cos z$. Como conocemos los desarrollos en serie de Taylor del seno y del coseno (Tabla 4.1), podemos aplicar el método de coeficientes indeterminados, apartado c) de la Observación 4.2.6. Así pues,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \underbrace{\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}}_{a_{2n-1}} z^{2n-1} = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \underbrace{\frac{(-1)^n}{(2n)!}}_{b_{2n}} z^{2n} \right).$$

Igualando término a término se tiene

$$a_n = c_0 b_n + c_1 b_{n-1} + \cdots + c_n b_0,$$

$\forall n \in \mathbb{N}$. Calculando los primeros términos de a_n y b_n, podemos calcular los primeros términos de c_n. Así, como

$$\begin{array}{llll} a_0 = 0, & a_1 = 1, & a_2 = 0, & a_3 = -1/6 \ldots \\ b_0 = 1, & b_1 = 0, & b_2 = -1/2, & b_3 = 0 \ldots \end{array}$$

se tiene,

$$\begin{aligned} c_0 &= a_0/b_0 = 0, \\ c_1 &= (a_1 - c_0 b_1)/b_0 = (1-0)/1 = 1, \\ c_2 &= (a_2 - c_0 b_2 - c_1 b_1)/b_0 = (0-0-0)/1 = 0, \\ c_3 &= (a_3 - c_0 b_3 - c_1 b_2 - c_2 b_1)/b_0 = \left(-\frac{1}{6} - \frac{-1}{2} - 0\right)/1 = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\tan z = z + \frac{z^3}{3} + \dots$$

d) $f(z) = z^2 e^{5z}$.- La función es analítica en $\mathbb{C}$ por ser producto y composición de polinomios y la exponencial, por lo que admitirá un desarrollo en series de Taylor en $\mathbb{C}$. El término z^2 se puede considerar como una serie de Maclaurin,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n,$$

donde

$$b_n = \begin{cases} 0, & n \neq 2 \\ 1, & n = 2 \end{cases}$$

Para calcular el desarrollo de Taylor de la exponencial, aplicamos el método de sustitución, apartado d) de la Observación 4.2.6,

$$e^{5z} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(5z)^n}{n!} = 1 + 5z + \frac{(5z)^2}{2!} + \frac{(5z)^3}{3!} + \dots$$

Finalmente, aplicando el método del producto, apartado b) de la Observación 4.2.6, se tiene que la serie de Taylor de f es

$$z^2 \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(5z)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{5^n}{n!} z^{n+2}.$$

e) $f(z) = 1/(1-z)^2$.- La función f es un cociente de polinomios, por lo que es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{1\}$. El disco abierto más grande con centro $z_0 = 0$ donde la función es analítica es $|z| < 1$ (ver Figura 4.4). El teorema de Taylor garantiza el desarrollo de f en serie de Maclaurin en dicho disco.

Como la integral de f es

$$g(z) = \int \frac{1}{(1-z)^2}\, dz = \frac{1}{1-z},$$

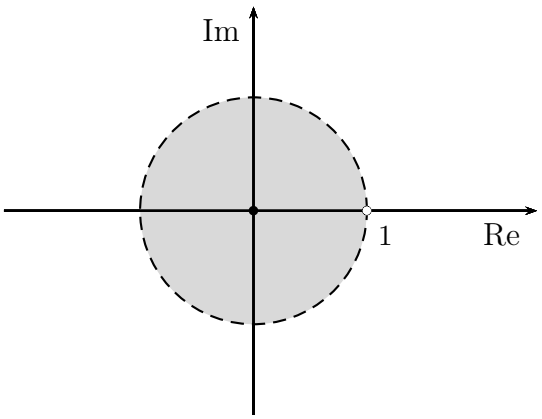


Figura 4.4: La región gris es el disco más grande centrado en $z_0 = 0$ donde la función $f(z) = 1/(1-z)^2$ es analítica. El punto blanco no pertenee al dominio. El punto negro es el centro del disco $|z| < 1$.

por la Tabla 4.1 sabemos que el desarrollo en serie de Taylor de g es

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n,$$

si $|z| < 1$. Ahora, teniendo en cuenta que $f = g'$ y aplicando el método de derivación, apartado e) de la Observación 4.2.6, obtenemos la serie de Taylor de f en $|z| < 1$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{d}{dz} z^n \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} n\, z^{n-1}.$$

Nótese que en la última igualdad $n = 0$ ha cambiado a $n = 1$. Esto es debido a que $z^0 = 1$ es una constante y su derivada vale cero.

f) $f(z) = \operatorname{Log}(1+z)$.- El dominio de $\operatorname{Log}(z) = \ln(|z|) + i \operatorname{Arg}(z)$ es $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, pero solo es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{C} / \operatorname{Im}(z) = 0, \operatorname{Re}(z) \leq 0\}$. Esto es así porque el argumento principal solo es continuo en dicha región, y si no hay continuidad la función no puede ser analítica. De esta forma, el dominio de la función $f(z) = \operatorname{Log}(1+z)$ es $\mathbb{C} \setminus \{-1\}$, y es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{C} / \operatorname{Im}(z) = 0, \operatorname{Re}(z) \leq -1\}$. Por tanto, el disco abierto más grande con centro $z_0 = 0$ donde la función es analítica es $|z| < 1$ (ver Figura 4.5). El teorema de Taylor garantiza el desarrollo de f en serie de Maclaurin en dicho disco.

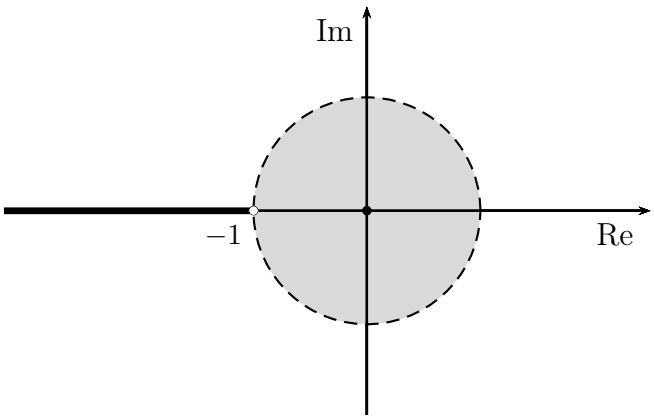


Figura 4.5: La región gris es el disco más grande centrado en $z_0 = 0$ donde la función $f(z) = \text{Log}(1 + z)$ es analítica. El punto blanco no pertenece al dominio. El punto negro es el centro del disco $|z| < 1$. La línea gruesa representa los puntos donde f no es analítica.

Como la derivada de f es

$$f'(z) = \frac{1}{1+z},$$

por la Tabla 4.1 sabemos que su desarrollo en serie de Taylor es

$$\frac{1}{1+z} = \frac{1}{1-(-z)} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-z)^n,$$

si $|z| < 1$. Ahora, teniendo en cuenta que $f = \int f'$ y aplicando el método de integración, apartado f) de la Observación 4.2.6, obtenemos la serie de Taylor de f en $|z| < 1$ como,

$$f(0) + \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\int (-z)^n \, dz \right) = \text{Log}\,(1+0) + \sum_{n=0}^{+\infty} -\frac{(-z)^{n+1}}{n+1} =$$
$$= 0 + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^2\,(-1)^n}{n+1}\, z^{n+1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}\, z^n.$$

Nótese que en la última igualdad se ha cambiado n por $n-1$ para que la serie empiece en $n = 1$ y coincida con el desarrollo mostrado en la Tabla 4.1.

4.3. Series de Laurent

4.3.1. Series de Laurent

Teorema 4.3.1 DE LAURENT

$$\left.\begin{array}{l} \bullet\ r_1, r_2 \in \mathbb{R},\ r_2 > r_1 \geq 0 \\ \bullet\ z_0 \in \mathbb{C} \\ \bullet\ A = \{z \in \mathbb{C} / \ r_1 < |z - z_0| < r_2\} \\ \bullet\ \text{Función analítica } f : A \longrightarrow \mathbb{C} \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} \text{Podemos escribir} \\ \qquad f(z) = \displaystyle\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n, \\ \forall z \in A, \text{ donde} \\ \qquad a_n = \dfrac{1}{2\pi i} \displaystyle\int_L \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}}\, d\zeta, \\ \text{siendo } L \subseteq A \text{ la traza de cualquier curva cerrada, simple y con sentido antihorario que contenga a } z_0 \text{ en su interior.} \\ \text{Además, la serie converge absolutamente en } A \text{ y uniformemente en} \\ B = \{z \in \mathbb{C} / \ \rho_1 \leq |z - z_0| \leq \rho_2\}, \\ \forall \rho_1, \rho_2 \in \mathbb{R} \text{ tal que } r_1 < \rho_1 < \rho_2 < r_2 \end{array}\right.$$

A esta serie se la denomina DESARROLLO o SERIE DE LAURENT de $f(z)$ alrededor de, o centrada en, z_0 en la corona A y a veces se escribe como

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n},$$

donde el segundo sumatorio es denominado PARTE PRINCIPAL de la serie.

Observación 4.3.1 Nótese que:

- La serie de Laurent de una función f es única para cada corona A, pero puede cambiar al cambiar de corona.
- La serie de Laurent no es una serie de potencias porque la parte principal contiene potencias negativas de $(z - z_0)$.
- Los coeficientes a_n se calculan con una integral similar a la de la fórmula integral de Cauchy para derivadas. No obstante, para aplicar dicha fórmula se necesita que f sea analítica en un entorno de z_0, lo cual no tiene por qué cumplirse con las hipótiesis del teorema de Laurent. De

hecho, este teorema no solo no exige que f sea analítica en z_0, sino que incluso f puede no estar definida en z_0.

- Nótese que $b_n = a_{-n}$, $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. De donde,

$$b_n = a_{-n} = \frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{-n+1}}\, d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_L f(\zeta) \cdot (\zeta - z_0)^{n-1}\, d\zeta.$$

- Si f es analítica en el disco $B(z_0, r_2)$, también lo será la función $g_n(z) = f(z) \cdot (z - z_0)^{n-1}$, $n \geq 1$. Como γ es cerrada, simple y $z_0 \in \text{Int}\ \gamma \subseteq B(z_0, r_2)$, podemos aplicar el teorema de Cauchy a g_n, es decir, a las integrales que definen b_n, de donde

$$b_n = 0.$$

  Además, como γ tiene sentido antihorario podemos aplicar el teorema integral de Cauchy para derivadas a las integrales que definen a_n, de donde

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}}\, d\zeta = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}.$$

  Por tanto, la serie de Laurent toma la forma de una serie de Taylor.

- Si f es analítica en el disco reducido $B^*(z_0, r_2)$, el teorema se aplica con $r_1 = 0$.

- El teorema admite $r_2 = +\infty$.

Observación 4.3.2 Al igual que en las series de Taylor, a menudo es complicado o laborioso calcular las series de Laurent mediante la fórmula del teorema. No obstante, conocido el desarrollo de algunas funciones,

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n\, (z - z_0)^n, \\ g(z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} b_n\, (z - z_0)^n, \end{aligned}$$

podemos deducir el desarrollo en serie de otras, siempre y cuando se cumplan algunas premisas. Hay que tener en cuenta que estas series serían de Taylor en el caso en el que las funciones fueran analíticas en z_0. Veamos algunos de estos métodos:

a) Suma.- Si $h(z) = f(z) + g(z)$, entonces

$$\begin{aligned} h(z) &= \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n \right) + \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} b_n (z - z_0)^n \right) = \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (a_n + b_n) (z - z_0)^n. \end{aligned}$$

b) Producto.- Sea la potencia $p(z) = b(z - z_0)^m$, con $b \in \mathbb{C}$ y $m \in \mathbb{Z}$, y la función $h(z) = p(z)f(z)$, entonces

$$h(z) = p(z) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n b (z - z_0)^{n+m}.$$

c) Sustitución.- Sea la potencia $p(z) = b(z - z_0)^m + z_0$, con $b \in \mathbb{C}$ y $m \in \mathbb{Z}$, y la función $h(z) = f(p(z))$, entonces

$$h(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (p(z) - z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n b^n (z - z_0)^{n+m}.$$

Ejemplo 4.3.1 Obtenga las series de Laurent de las siguientes funciones en las coronas indicadas:

a) $f(z) = z^{-4} e^z$, en $|z| > 0$

b) $f(z) = z^3 \operatorname{sen} \dfrac{1}{z}$, en $|z| > 0$

c) $f(z) = \dfrac{1}{1 - z}$, en:

i) $|z - 1| > 0$

ii) $|z| < 1$

iii) $|z| > 1$

iv) $|z - i| < \sqrt{2}$

v) $|z - i| > \sqrt{2}$

Resolución

a) $f(z) = z^{-4} e^z$.- La función es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, que es una corona centrada en 0, por ser cociente de una exponencial y un polinomio, las cuales son analíticas. Por tanto, el teorema de Laurent garantiza el desarrollo de f en serie de Laurent en dicha corona.

Por un lado, la exponencial es una función entera, por lo que su serie de Laurent centrada en $z_0 = 0$ coincide con su desarrollo en serie de Maclaurin,

$$e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

Por otro, el término z^{-4} se puede considerar como una serie de Laurent centrada en 0,

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} b_n z^n,$$

donde

$$b_n = \begin{cases} 0, & n \neq -4 \\ 1, & n = -4 \end{cases}$$

Para calcular el desarrollo de Laurent de f, aplicamos el método del producto, apartado b) de la Observación 4.3.2, se tiene que la serie de Laurent de f es

$$z^{-4} \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{n-4}}{n!}.$$

b) $f(z) = z^3 \operatorname{sen} \frac{1}{z}$.- La función es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, que es una corona centrada en 0, por ser producto, cociente y composición de funciones analíticas. Por tanto, el teorema de Laurent garantiza el desarrollo de f en serie de Laurent en dicha corona.

Por un lado, el seno es una función entera y admite el desarrollo de Maclaurin,

$$\operatorname{sen} z = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{z^{2n-1}}{(2n-1)!},$$

en $\mathbb{C}$. Aplicando el método de sustitución, apartado c) de la Observación 4.3.2, obtenemos el desarrollo de Laurent de $\operatorname{sen} \frac{1}{z}$ en $|z| > 0$,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{\left(\frac{1}{z}\right)^{2n-1}}{(2n-1)!} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!\, z^{2n-1}}.$$

Por otro lado, el término z^3 se puede considerar como una serie de Laurent centrada en 0,

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} b_n z^n,$$

donde

$$b_n = \begin{cases} 0, & n \neq 3 \\ 1, & n = 3 \end{cases}$$

Para calcular el desarrollo de Laurent de f, aplicamos el método del producto, apartado b) de la Observación 4.3.2, se tiene que la serie de Laurent de f es

$$z^3 \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!\, z^{2n-1}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!\, z^{2n-4}}.$$

c) $f(z) = 1/(1-z)$.- La función f es un cociente de polinomios, por lo que es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{1\}$

i) Si interpretamos el dominio de f como una corona abierta de centro $z_0 = 1$, radio inferior $r_1 = 0$ y radio superior $r_2 = +\infty$, este coincide con el recinto de este apartado. Por el teorema de Laurent sabemos que f puede desarrollarse como una serie del tipo

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n \, (z-1)^n.$$

La función, $f(z) = (1-z)^{-1}$, es el término correspondiente a $n = -1$ multiplicado por -1, por lo que la función se puede considerar como una serie de Laurent de esta forma sin más que definir

$$a_n = \begin{cases} 0, & n \neq -1 \\ -1, & n = -1 \end{cases}$$

Como el desarrollo en una corona es único, este desarrollo es el desarrollo de f en $|z-1| > 1$.

ii) El entorno $|z| < 1$ (de centro $z_0 = 0$ y radio $r = 1$) es el más grande centrado en z_0 donde la función f es analítica. Esto es así porque $z = 1$ está en la frontera del entorno y por poco que se aumentara el radio, $z = 1$ pasaría a ser un punto interior y f ya no sería analítica en el entorno abierto. Como estamos en un entorno, el desarrollo de Laurent de f coincide con su desarrollo en serie de Taylor, que por la Tabla 4.1 es

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n.$$

iii) El recinto $|z| > 1$ es una corona de centro $z_0 = 0$, radio interior $r = 1$ y radio exterior $r_2 = +\infty$. Esta corona es la más grande centrada en z_0 con radio $r_1 \geq 1$ donde la función f es analítica. Esto es así porque $z = 1$ está en la frontera correspondiente a la circunferencia de radio r_1 y por poco que disminuyera dicho radio (lo cual aumentaría el tamaño de la corona), $z = 1$ pasaría a ser un punto interior y f ya no sería analítica en la corona. El teorema de Laurent garantiza un desarrollo en serie en la corona de la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n \, z^n.$$

Operamos en la expresión para que f tenga un 1 en el numerador y un 1 menos una cantidad menor que 1 en módulo en el denominador,

$$\frac{1}{1-z} = \frac{1}{z} \frac{1}{\frac{1}{z} - 1} = -\frac{1}{z} \frac{1}{1 - \frac{1}{z}}.$$

Si denotamos

$$v = \frac{1}{z} \longleftrightarrow z = \frac{1}{v},$$

en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{z}} = \frac{1}{1 - v}.$$

Por la Tabla 4.1, tenemos el desarrollo de Taylor ,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n,$$

en $|v| < 1$. La condición $|v| = |1/z| < 1$ se cumple en $|z| > 1$.
Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se obtiene la serie de Laurent buscada,

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-z} &= -\frac{1}{z} \frac{1}{1 - \frac{1}{z}} = -v \frac{1}{1-v} = -v \sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \\ &= -\frac{1}{z} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{-1}{z^{n+1}}. \end{aligned}$$

Nótese que al deshacer el cambio de v ya no se tiene una serie de Taylor (ya que aparecen potencias negativas de z), sino una

serie de Laurent de la forma buscada en la corona indicada. Como la serie de Laurent es única en cada corona donde la función sea analítica, esta es la serie de Laurent buscada.

iv) El entorno $|z-i| < \sqrt{2}$ (de centro $z_0 = i$ y radio $r = \sqrt{2}$) es el más grande centrado en z_0 donde la función f es analítica. Esto es así porque $z = 1$ está en la frontera del entorno y por poco que se aumentara el radio, $z = 1$ pasaría a ser un punto interior y f ya no sería analítica en el entorno abierto (Figura 4.6). Como estamos en un entorno, el desarrollo de Laurent de f coincide con su desarrollo en serie de Taylor, que tendrá la forma

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \, (z - i)^n \, .$$

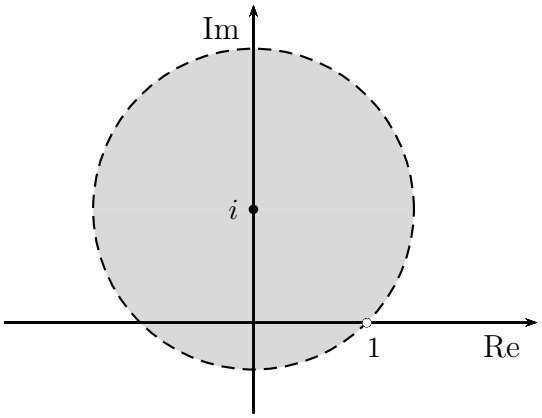


Figura 4.6: La región gris es el disco más grande centrado en $z_0 = i$ donde la función $f(z) = 1/(1-z)$ es analítica. El punto blanco no pertenece al dominio. El punto negro es el centro del disco $|z-i| < \sqrt{2}$.

Realizando el cambio de variable

$$u = z - i \longleftrightarrow z = u + i,$$

se tiene

$$\frac{1}{1-z} = \frac{1}{1-(u+i)} = \frac{1}{1-i-u}.$$

Operamos en la expresión para que f tenga un 1 en el numerador y un 1 menos una cantidad con módulo menor que 1 en el denominador,

$$\frac{1}{1-i-u} = \frac{1}{1-i} \, \frac{1}{1-\frac{u}{1-i}}.$$

Si denotamos

$$v = \frac{u}{1-i} \longleftrightarrow u = (1-i)\, v,$$

en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{1-\frac{u}{1-i}} = \frac{1}{1-v}.$$

Por la Tabla 4.1, tenemos el desarrollo de Taylor ,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n,$$

en $|v| < 1$. La condición $|v| = |u/(1-i)| < 1$ se cumple en $|u| = |z-i| < |1-i| = \sqrt{2}$.

Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se obtiene el desarrollo de Taylor buscado,

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-z} &= \frac{1}{1-i}\,\frac{1}{1-\frac{u}{1-i}} = \frac{1}{1-i}\,\frac{1}{1-v} = \frac{1}{1-i}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \\ &= \frac{1}{1-i}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{u}{1-i}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(1-i)^{n+1}}\,(z-i)^n. \end{aligned}$$

v) La región $|z-i| > \sqrt{2}$ es una corona de centro $z_0 = i$, radio interior $r = \sqrt{2}$ y radio exterior $r_2 = +\infty$ (región sin sombrear de la Figura 4.6). Esta corona es la más grande centrada en z_0 con radio $r_1 \geq \sqrt{2}$ donde la función f es analítica. Esto es así porque $z = 1$ está en la frontera correspondiente a la circunferencia de radio r_1 y por poco que disminuyera dicho radio (lo cual aumentaría el tamaño de la corona), $z = 1$ pasaría a ser un punto interior y f ya no sería analítica en la corona. El teorema de Laurent garantiza un desarrollo en serie en la corona de la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n\,(z-i)^n\,.$$

Realizando el cambio de variable

$$u = z - i \longleftrightarrow z = u + i,$$

se tiene

$$\frac{1}{1-z} = \frac{1}{1-(u+i)} = \frac{1}{1-i-u}.$$

Operamos en la expresión para que f tenga un 1 en el numerador y un 1 menos una cantidad con módulo menor que 1 en el denominador,

$$\frac{1}{1-i-u} = \frac{1}{u}\frac{1}{\frac{1-i}{u}-1} = -\frac{1}{u}\frac{1}{1-\frac{1-i}{u}}.$$

Si denotamos

$$v = \frac{1-i}{u} \longleftrightarrow u = \frac{1-i}{v},$$

en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{1-\frac{1-i}{u}} = \frac{1}{1-v}.$$

Por la Tabla 4.1, tenemos el desarrollo de Taylor ,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n,$$

en $|v| < 1$. La condición $|v| = |(1-i)/u| < 1$ se cumple en $|u| = |z-i| > |1-i| = \sqrt{2}$.

Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se obtiene la serie de Laurent buscada,

$$\begin{aligned}\frac{1}{1-z} &= -\frac{1}{u}\frac{1}{1-\frac{1-i}{u}} = -\frac{1}{\frac{1-i}{v}}\frac{1}{1-v} = -\frac{1}{\frac{1-i}{v}}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \\ &= -\frac{1}{u}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{1-i}{u}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} -\frac{(1-i)^n}{(z-i)^{n+1}}.\end{aligned}$$

Observación 4.3.3 Del apartado c) del Ejemplo 4.3.1 podemos deducir un método general para calcular series de Laurent de funciones racionales del tipo

$$f(z) = \frac{a}{bz+c},$$

con $a, b, c \in \mathbb{R}$, en cualquier corona de cualquier centro z_0.

El dominio de f es $\mathbb{C} \setminus \{-\frac{c}{b}\}$, lo que nos genera dos posibles situaciones:

- $z_0 = -\frac{c}{b}$.- En este caso el centro de la corona coincide con el único punto donde no está definida la función. Siguiendo la resolución del

apartado i) del apartado c) del Ejemplo 4.3.1 se tiene que f admite un desarrollo en serie de Laurent en Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{-\frac{c}{b}\}$ de la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n \left(z + \frac{c}{b}\right)^n.$$

La función, $f(z) = a(bz + c)^{-1} = \frac{a}{b}\left(z + \frac{c}{b}\right)^{-1}$, es el término correspondiente a $n = -1$ multiplicado por ab, por lo que la función se puede considerar como una serie de Laurent de esta forma sin más que definir

$$a_n = \begin{cases} 0, & n \neq -1 \\ \frac{a}{b}, & n = -1 \end{cases}$$

- $z_0 \neq -\frac{c}{b}$.- En este caso la función es analítica en z_0. Sea R a la distancia entre z_0 y el punto donde no está definida la función, es decir,

$$R = \left|z_0 - \left(-\frac{c}{b}\right)\right| = \left|z_0 + \frac{c}{b}\right|.$$

Por tanto, f es analítica en el entorno abierto $|z - z_0| < R$ y en la corona $|z - z_0| > R$.

- En $|z - z_0| < R$, f admite un desarrollo en serie de Taylor. Seguimos la resolución del apartado iv) del apartado c) del Ejemplo 4.3.1 para obtener la serie. Realizando el cambio de variable

$$u = z - z_0 \longleftrightarrow z = u + z_0,$$

se tiene

$$\frac{a}{bz + c} = \frac{a}{b(u + z_0) + c} = \frac{a}{bu + bz_0 + c}.$$

Operamos en esta última expresión para que tenga un 1 en el numerador y un 1 menos una cantidad con módulo menor que 1 en el denominador,

$$\frac{a}{bu + bz_0 + c} = \frac{a}{bz_0 + c} \frac{1}{\frac{bu}{bz_0 + c} + 1} = \frac{a}{bz_0 + c} \frac{1}{1 - \left(-\frac{bu}{bz_0 + c}\right)}.$$

Si

$$\left|-\frac{bu}{bz_0 + c}\right| < 1 \longleftrightarrow |u| < \left|\frac{bz_0 + c}{b}\right| = \left|z_0 + \frac{c}{b}\right| = R,$$

se tiene que

$$\frac{1}{1-\left(-\frac{bu}{bz_0+c}\right)} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-\frac{bu}{bz_0+c}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n\, b^n}{(bz_0+c)^n}\, u^n$$

Por tanto, deshaciendo el cambio se obtiene la serie de Taylor

$$\frac{a}{bz+c} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a\,(-1)^n\, b^n}{(bz_0+c)^{n+1}}\, (z-z_0)^n.$$

- En $|z-z_0| > R$, f admite un desarrollo en serie de Laurent. Seguimos la resolución del apartado v) del apartado c) del Ejemplo 4.3.1 para obtener la serie. Realizando el cambio de variable

$$u = z - z_0 \longleftrightarrow z = u + z_0,$$

se tiene

$$\frac{a}{bz+c} = \frac{a}{b(u+z_0)+c} = \frac{a}{bu+bz_0+c}.$$

Operamos en esta última expresión para que tenga un 1 en el numerador y un 1 menos una cantidad con módulo menor que 1 en el denominador,

$$\frac{a}{bu+bz_0+c} = \frac{a}{bu}\,\frac{1}{1+\frac{bz_0+c}{bu}} = \frac{a}{bu}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{bz_0+c}{bu}\right)}.$$

Si

$$\left|-\frac{bz_0+c}{bu}\right| < 1 \longleftrightarrow |u| > \left|\frac{bz_0+c}{b}\right| = \left|z_0+\frac{c}{b}\right| = R,$$

se tiene que

$$\frac{1}{1-\left(-\frac{bz_0+c}{bu}\right)} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-\frac{bz_0+c}{bu}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n\,(bz_0+c)^n}{b^n u^n}$$

Por tanto, deshaciendo el cambio se obtiene la serie de Laurent

$$\frac{a}{bz+c} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a\,(-1)^n\,(bz_0+c)^n}{b^{n+1}(z-z_0)^{n+1}}.$$

De forma general, cuando tenemos una función racional (cociente de dos polinomios reales o complejos) que se pueda descomponer en fracciones simples, se puede calcular la serie de Laurent aplicando el criterio que acabamos de ver en cada una de las fracciones simples y combinándolas convenientemente. Veamos cómo se desarrolla esta idea en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 4.3.2 Calcule las series de Taylor o Laurent, según corresponda, de

$$f(z) = \frac{1}{z^2 - 3z}$$

en los siguientes conjuntos:

a) $|z - (1+i)| < \sqrt{2}$

b) $\sqrt{2} < |z - (1+i)| < \sqrt{5}$

c) $|z - (1+i)| > \sqrt{5}$

Resolución

La función es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{0, 3\}$, por ser suma de un cociente de polinomios, que son funciones analíticas. Si tomamos un disco centrado en $z_0 = 1 + i$, el radio máximo para construir un entorno abierto donde f sea analítica es $\sqrt{2}$, que es la distancia entre $z_0 = 1 + i$ y la singularidad aislada $z = 0$ (Figura 4.7). Dicho entorno es la región del apartado a). Si tomamos una corona centrada en $z_0 = 1+i$ con radio interior $r_{1b} = \sqrt{2}$, el radio exterior máximo que podemos usar para construir una corona donde la función sea analítica es $r_{2b} = \sqrt{5}$, que es la distancia entre $z_0 = 1 + i$ y la singularidad aislada $z = 3$ (Figura 4.7). Esta corona es la descrita en el apartado b). Finalmente, si tomamos una corona centrada en $z_0 = i$ con radio interior $r_{1c} = \sqrt{5}$, no existe un radio exterior máximo para construir una corona donde la función sea analítica, ya que no queda ningún punto donde la función no sea analítica o no esté definida. Por tanto, el radio exterior puede entenderse como infinito y la función será analítica en la corona resultante, que se corresponde con la región del apartado c). Por tanto, el teorema de Taylor garantiza la existencia de un desarrollo en serie de Taylor de f en el disco del apartado a), y el teorema de Laurent garantiza la de un desarrollo (distinto) en serie de Laurent de f en las coronas de los apartados b) y c).

Como todos los recintos están centrados en $z_0 = 1+i$, las series de Laurent en ellos tendrán la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-(1+i))^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z-1-i)^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n}{(z-1-i)^n}.$$

La función se puede escribir como un producto de dos funciones,

$$f(z) = \frac{1}{z^2 - 3z} = \frac{1}{z}\,\frac{1}{z-3},$$

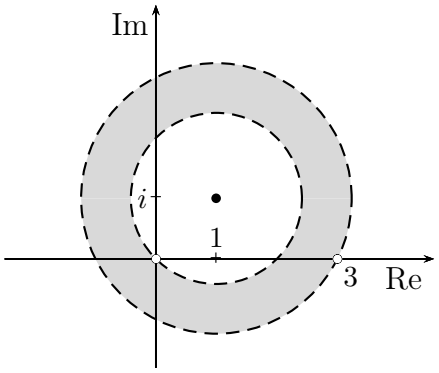


Figura 4.7: Representación de la corona del apartado b): $\sqrt{2} < |z-1-i| < \sqrt{5}$, centro de la corona (punto negro) y singularidades de $f = \frac{1}{z^2-3z}$ (puntos blancos).

pero ninguna de ellas es un término de una serie de Laurent centrada en $z_0 = 1+i$. Como es más sencillo sumar series que multiplicarlas, vamos a descomponer f en una suma de fracciones simples, calcularemos el desarrollo en serie de cada sumando y sumaremos las series. Como las raíces del denominador son $z = 0$ y $z = 3$, ambas con multiplicidad 1, podemos descomponer en fracciones simples como sigue

$$\frac{1}{z(z-3)} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z-3} = \frac{A(z-3)+Bz}{z(z-3)} = \frac{(A+B)z-3A}{z(z-3)}.$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{array}{l} A+B=0 \\ -3A=1 \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} A=-\frac{1}{3}, \\ \\ B=\frac{1}{3}. \end{array}\right.$$

Por tanto, $f(z)$ se puede escribir como la suma de dos funciones,

$$\frac{1}{z(z-3)} = \frac{-1/3}{z} + \frac{1/3}{z-3},$$

a las que llamamos $h(z) = \frac{-1/3}{z}$ y $g(z) = \frac{1/3}{z-3}$. Analicemos los posibles desarrollos de cada una de estas funciones:

i) $g(z) = \dfrac{1/3}{z-3}$.- El dominio de esta función es Dom $g = \mathbb{C} \setminus \{3\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = 1+i$ más grandes donde la función es analítica son (Figura 4.8, izquierda):

- $G_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z-1-i| < \sqrt{5}\}$

- $G_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z - 1 - i| > \sqrt{5}\}$

ii) $h(z) = \dfrac{-1/3}{z}$.- El dominio de esta función es Dom $h = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = 1 + i$ más grandes donde la función es analítica son (Figura 4.8, derecha):

- $H_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z - 1 - i| < \sqrt{2}\}$
- $H_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z - 1 - i| > \sqrt{2}\}$

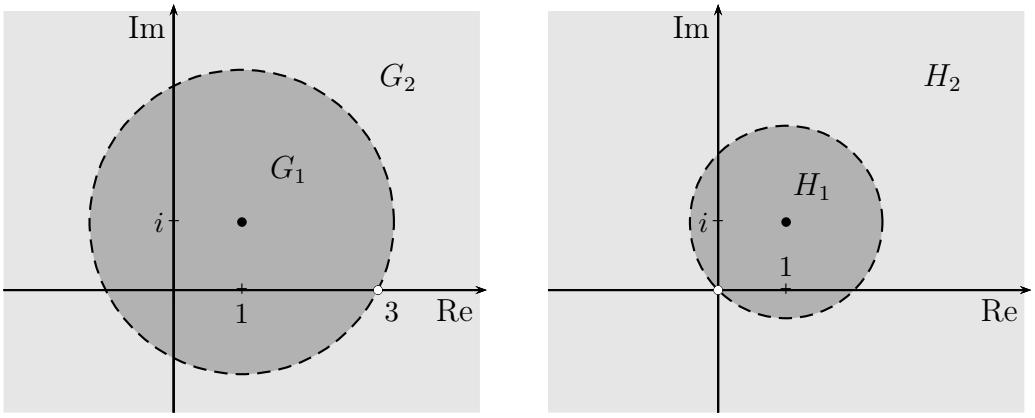


Figura 4.8: Representación gráfica de los discos y coronas centrados en $z_0 = 1 + i$ (punto negro) donde las funciones $g = \frac{1/3}{z-3}$ (izquierda) y $h = \frac{-1/3}{z}$ (derecha) son analíticas. Los puntos blancos representan las singularidades de g y h.

Como norma general, para obtener el desarrollo en serie de f en alguna de las regiones especificadas en el enunciado, que podemos denotar por R, habrá que combinar el desarrollo en serie de g en la región G_1 o G_2 que contenga a R, con el desarrollo en serie de h en la región H_1 o H_2 que contenga a R. Por tanto, la serie de Laurent de f en

a) $|z - 1 - i| < \sqrt{2}$ combinará las series de Taylor de g en G_1 y de h en H_1

b) $\sqrt{2} < |z - 1 - i| < \sqrt{5}$ combinará la serie de Taylor de g en G_1 y la de Laurent de h en H_2

c) $|z - 1 - i| > \sqrt{5}$ combinará las series de Laurent de g en G_2 y de h en H_2

Calculemos los desarrollos en serie de g y h mediante el cambio de variable

$$u = z - 1 - i \longleftrightarrow z = u + 1 + i.$$

i) $g(z) = \dfrac{1/3}{z-3}$.-

- $G_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z-1-i| < \sqrt{5}\}$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$\begin{aligned} \frac{1/3}{z-3} &= \frac{1}{3}\frac{1}{u+1+i-3} = \frac{1}{3}\frac{1}{u+i-2} = \frac{1}{3(i-2)}\frac{1}{1+\frac{u}{i-2}} = \\ &= \frac{1}{3(i-2)}\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{i-2}\right)}. \end{aligned}$$

Si denotamos $v = -\frac{u}{i-2}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{i-2}\right)} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = \left|-\frac{u}{i-2}\right| = |u|/\sqrt{5} < 1$ se cumple en $|u| = |z-1-i| < \sqrt{5}$. Por tanto, podemos escribir

$$\begin{aligned} \frac{1}{3(i-2)}\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{i-2}\right)} &= \frac{1}{3(i-2)}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{u}{i-2}\right)^n = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n u^n}{3\,(i-2)^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{3\,(i-2)^{n+1}}(z-1-i)^n. \end{aligned}$$

- $G_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z-1-i| > \sqrt{5}\}$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$\begin{aligned} \frac{1/3}{z-3} &= \frac{1}{3}\frac{1}{u+1+i-3} = \frac{1}{3}\frac{1}{u+i-2} = \\ &= \frac{1}{3u}\frac{1}{1+\frac{i-2}{u}} = \frac{1}{3u}\frac{1}{1-\left(-\frac{i-2}{u}\right)}. \end{aligned}$$

Si denotamos $v = -\frac{i-2}{u}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\left(-\frac{i-2}{u}\right)} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = \left|-\frac{i-2}{u}\right| = \sqrt{5}/|u| < 1$ se cumple en $|u| = |z-1-i| > \sqrt{5}$. Por tanto, podemos escribir

$$\begin{aligned}\frac{1}{3u}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{i-2}{u}\right)} &= \frac{1}{3u}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{i-2}{u}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\,(i-2)^n}{3\,u^{n+1}} = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\,(i-2)^n}{3\,(z-1-i)^{n+1}}.\end{aligned}$$

ii) $h(z) = \dfrac{-1/3}{z}$.-

- $H_1 = \{z \in \mathbb{C}/\,|z-i| < \sqrt{2}\}$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$\frac{-1/3}{z} = -\frac{1}{3}\,\frac{1}{u+1+i} = -\frac{1}{3(1+i)}\,\frac{1}{1+\frac{u}{1+i}} = -\frac{1}{3(1+i)}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{1+i}\right)}.$$

Si denotamos $v = -\frac{u}{1+i}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{1+i}\right)} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = |-\frac{u}{1+i}| = |u|/\sqrt{2} < 1$ se cumple en $|u| = |z-1-i| < \sqrt{2}$. Por tanto, podemos escribir

$$\begin{aligned}-\frac{1}{3(1+i)}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{1+i}\right)} &= -\frac{1}{3(1+i)}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{u}{1+i}\right)^n = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}u^n}{3\,(1+i)^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{3\,(1+i)^{n+1}}\,(z-1-i)^n.\end{aligned}$$

- $H_2 = \{z \in \mathbb{C}/\,|z-1-i| > \sqrt{2}\}$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$\frac{-1/3}{z} = -\frac{1}{3}\,\frac{1}{u+1+i} = -\frac{1}{3u}\,\frac{1}{1+\frac{1+i}{u}} = -\frac{1}{3u}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{1+i}{u}\right)}.$$

Si denotamos $v = -\frac{1+i}{u}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\left(-\frac{1+i}{u}\right)} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = \left|-\frac{1+i}{u}\right| = \sqrt{2}/|u| < 1$ se cumple en $|u| = |z-1-i| > \sqrt{2}$. Por tanto, podemos escribir

$$-\frac{1}{3u}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{1+i}{u}\right)} = -\frac{1}{3u}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{1+i}{u}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}\,(1+i)^n}{3\,u^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}\,(1+i)^n}{3\,(z-1-i)^{n+1}}.$$

Por tanto los desarrollos en serie de f en:

a) $|z-1-i| < \sqrt{2}$, serie de Taylor:

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{3\,(i-2)^{n+1}}\,(z-1-i)^n + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{3\,(1+i)^{n+1}}\,(z-1-i)^n.$$

b) $\sqrt{2} < |z-1-i| < \sqrt{5}$, serie de Laurent:

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{3\,(i-2)^{n+1}}\,(z-1-i)^n + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}\,(1+i)^n}{3\,(z-1-i)^{n+1}}.$$

c) $|z-1-i| > \sqrt{5}$, serie de Laurent:

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\,(i-2)^n}{3\,(z-1-i)^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}\,(1+i)^n}{3\,(z-1-i)^{n+1}}.$$

4.3.2. Singularidades y ceros

Definición 4.3.1

- Función compleja $f : A \subseteq \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$
- f no analítica en $z_0 \in \mathbb{C}$

$\longrightarrow$

1. z_0 es un PUNTO SINGULAR de f si $\forall \varepsilon > 0$, $\exists z \in B^*(z_0, \varepsilon)$ tal que f es analítica en z
2. z_0 es un PUNTO SINGULAR AISLADO de f si $\exists \varepsilon > 0$ tal que f es analítica en $B^*(z_0, \varepsilon)$

Se suele decir que f tiene una SINGULARIDAD (aislada o no) en z_0.

Observación 4.3.4 Nótese que:

- La función f puede o no estar definida en z_0.
- Si z_0 es una singularidad aislada, f admite un desarrollo de Laurent alrededor de z_0 en el entorno reducido

$$B^*(z_0, \varepsilon) = \{z \in \mathbb{C} / \, 0 < |z - z_0| < \varepsilon\},$$

para cierto $\varepsilon > 0$.

Definición 4.3.2

- Función compleja $f : A \subseteq \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$
- $z_0 \in \mathbb{C}$ singularidad aislada
- Desarrollo en serie de Laurent de f en z_0:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \, (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n},$$

$\forall z \in B^*(z_0, \varepsilon)$, de cierto $\varepsilon > 0$

$\longrightarrow$

1. z_0 es un POLO DE ORDEN k si $b_k \neq 0$ y $b_n = 0$, $\forall n > k$, $k \in \mathbb{N}$
2. z_0 es un POLO SIMPLE si es un polo de orden 1
3. z_0 es una SINGULARIDAD EVITABLE o REMOVIBLE si es un polo de orden 0
4. z_0 es una SINGULARIDAD ESENCIAL de f si $\nexists k \in \mathbb{N}$ tal que $b_n = 0$, $\forall n > k$

Observación 4.3.5 Nótese que:

- Una función puede tener varios desarrollos en serie de Laurent centrados en la misma singularidad aislada. Por ejemplo, la función

$$f(z) = \frac{1}{z\,(1-z)}$$

tiene un desarrollo en $0 < |z| < 1$ y otro en $|z| > 1$. No obstante, para clasificar la singularidad se debe usar el desarrollo en la corona que contenga al entorno reducido $B^*(z_0, \varepsilon)$, para un $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño. En este caso, deberíamos usar el desarrollo en la corona $0 < |z| < 1$.

- Si z_0 es un polo de orden k, la serie de Laurent en $B^*(z_0, \varepsilon)$, para cierto $\varepsilon > 0$, tiene la forma

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n\,(z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{k} \frac{b_n}{(z - z_0)^n},$$

es decir, la parte principal solo tiene k términos.

- Si f es una singularidad evitable, su serie de Laurent en $B^*(z_0, \varepsilon)$, para cierto $\varepsilon > 0$, no tiene parte principal, es decir,

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n\,(z - z_0)^n.$$

La función f puede no estar definida en z_0, pero si definimos

$$f^*(z) = \begin{cases} f(z), & z \neq z_0, \\ a_0, & z = z_0. \end{cases}$$

La nueva función f^* es una extensión de f que es analítica en $B(z_0, \varepsilon)$. Por tanto, una función tiene una singularidad evitable en z_0 si podemos definir una extensión de la función en dicho punto que sea analítica en él, 'evitando' de esta forma la singularidad.

- Si z_0 es una singularidad esencial, la parte principal de la serie de Laurent en $B^*(z_0, \varepsilon)$, para cierto $\varepsilon > 0$, tiene infinitos términos no nulos.

Ejemplo 4.3.3 Obtenga y clasifique las singularidades de las siguientes funciones mediante sus series de Laurent:

a) $f(z) = z^{-4}e^z$

b) $f(z) = z^3 \operatorname{sen} \dfrac{1}{z}$

c) $f(z) = \dfrac{1}{1-z}$

Resolución

a) Del Ejemplo 4.3.1 sabemos que la función es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Por tanto, $z_0 = 0$ es un punto singular aislado. También sabemos que su desarrollo en serie de Laurent centrado en dicha singularidad es

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{n-4}}{n!} = \frac{1}{z^4} + \frac{1}{z^3} + \frac{1}{2\,z^2} + \frac{1}{3!\,z} + \dots$$

Como $b_n = 0$, $\forall n > 4$ y $b_4 = 1 \neq 0$, se tiene que $z_0 = 0$ es un polo de orden 4.

b) Del Ejemplo 4.3.1 sabemos que la función es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Por tanto, $z_0 = 0$ es un punto singular aislado. También sabemos que su desarrollo en serie de Laurent centrado en dicha singularidad es

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!\,z^{2n-4}} = z^2 - \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!\,z^2} - \frac{1}{7!\,z^4} + \dots$$

Como $b_{2n} \neq 0$, $\forall n > 0$, las potencias negativas de z crecen indefinidamente, por lo que $z_0 = 0$ es una singularidad esencial.

c) Del Ejemplo 4.3.1 sabemos que la función es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{1\}$. Por tanto, $z_0 = 1$ es un punto singular aislado. La función f puede considerarse como una serie de Laurent centrada en z_0 si se escribe como $f(z) = -1/(z-1)$, ya que la serie tendría la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z-1)^n,$$

y bastaría definir

$$a_n = \begin{cases} 0, & n \neq -1 \\ -1, & n = -1 \end{cases}$$

En ese caso, $b_n = 0$, $\forall n > 1$ y $b_1 = a_{-1} = -1 \neq 0$, por lo que $z_0 = 1$ es un polo de orden 1.

Teorema 4.3.2 DE PICARD

- Función compleja $f : A \subseteq \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$
- $z_0 \in \mathbb{C}$ singularidad esencial
- $\varepsilon > 0$ tal que $B^*(z_0, \varepsilon) \subseteq A$

$\longrightarrow$ $\forall w \in \mathbb{C}$, excepto quizá un valor, la ecuación

$$f(z) = w$$

tiene infinitas soluciones en $B^*(z_0, \varepsilon)$

Definición 4.3.3

- $A \subseteq \mathbb{C}$ abierto y conexo
- Función compleja $f : A \longrightarrow \mathbb{C}$
- $z_0 \in A$
- $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

$\longrightarrow$ z_0 es un CERO DE ORDEN k si

$$\begin{aligned} f(z_0) &= 0, \\ f'(z_0) &= 0, \\ &\vdots \\ f^{(k-1)}(z_0) &= 0, \\ f^{(k)}(z_0) &\neq 0 \end{aligned}$$

Se dice que z_0 es un CERO SIMPLE si es un cero de orden 1.

Observación 4.3.6 Sea $p(z)$ un polinomio con coeficientes complejos. Si z_0 es una raíz de $p(z)$ con multiplicidad algebraica $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, entonces es un cero de orden k de $p(z)$.

Ejemplo 4.3.4 Calcule los ceros de $f(z) = (z-1)^3$.

RESOLUCIÓN

La función es un polinomio de orden 3 con una raíz en $z = 1$ de multiplicidad algebraica 3. Por la Observación 4.3.6, $z = 1$ es un cero de orden 3.

Efectivamente, como

$$\begin{array}{rclcrcl} f(z) & = & (z-1)^3 & \longrightarrow & f(1) & = & 0, \\ f'(z) & = & 3(z-1)^2 & \longrightarrow & f'(1) & = & 0, \\ f''(z) & = & 6(z-1) & \longrightarrow & f''(1) & = & 0, \\ f'''(z) & = & 6 & \longrightarrow & f'''(1) & = & 6 \neq 0, \end{array}$$

$z = 1$ es un cero de orden 3 por definición.

Proposición 4.3.1

- $A \subseteq \mathbb{C}$ abierto y conexo
- Función analítica $f : A \longrightarrow \mathbb{C}$
- $z_0 \in A$ tal que $f(z_0) = 0$

$\longrightarrow \{\exists \varepsilon > 0$ tal que $f(z) \neq 0, \forall z \in B^*(z_0, \varepsilon)$

Observación 4.3.7 Los ceros de las funciones analíticas están aislados.

Proposición 4.3.2

- Funciones analíticas $g, h : A \subseteq \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$
- $f(z) = \dfrac{g(z)}{h(z)}$
- $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$
- $z_0 \in A$ cero de orden k de h

$\longrightarrow$

1. Si $g(z_0) \neq 0$, entonces z_0 es un polo de orden k de $f(z)$
2. Si z_0 es un cero de orden $m < k$ de g, entonces z_0 es un polo de orden $k - m$ de $f(z)$
3. Si z_0 es un cero de orden $m \geq k$ de g, entonces z_0 es una singularidad evitable de $f(z)$

Ejemplo 4.3.5 Determine y clasifique las singularidades aisladas de las siguientes funciones:

a) $f(z) = \dfrac{z}{z - i}$

b) $f(z) = \dfrac{z}{(z-2)^3}$

c) $f(z) = \dfrac{e^z - 1}{z}$

d) $f(z) = \dfrac{z^2}{\operatorname{sen}^2 z}$

Resolución

a) Las funciones $g(z) = z$ y $h(z) = z - i$ son enteras por ser polinomios. h tiene un cero de orden 1 en $z_0 = i$. Como $g(i) = i \neq 0$, se tiene que $z_0 = i$ es un polo de orden 1 de f.

b) Las funciones $g(z) = z$ y $h(z) = (z-2)^3$ son enteras por ser polinomios. h tiene un cero de orden 3 en $z_0 = 2$. Como $g(2) = 2 \neq 0$, se tiene que $z_0 = 2$ es un polo de orden 3 de f.

c) Las funciones $g(z) = e^z - 1$ y $h(z) = z$ son enteras por ser la suma de la exponencial y una constante y un polinomio. h tiene un cero de orden 1 en $z_0 = 0$, al igual que g, ya que

$$\begin{array}{rcccrcl} g(z) & = & e^z - 1 & \longrightarrow & g(0) & = & 0, \\ g'(z) & = & e^z & \longrightarrow & g'(0) & = & 1 \neq 0. \end{array}$$

Por tanto, $z_0 = 0$ es una singularidad evitable de f.

d) Las funciones $g(z) = z^2$ y $h(z) = \operatorname{sen}^2 z$ son enteras por ser un polinomio y una potencia del seno. h se anula donde se anula $\operatorname{sen} z$,

$$\{z \in \mathbb{C} / \, z = k\pi, \, k \in \mathbb{Z}\}.$$

Si $z = k\pi$, es un cero de orden 2, ya que,

$$\begin{array}{rcccrcl} h(z) & = & \operatorname{sen}^2 z & \longrightarrow & h(k\pi) & = & 0, \\ h'(z) & = & 2\operatorname{sen}(z)\cos(z) & \longrightarrow & h'(k\pi) & = & 0, \\ h''(z) & = & 2\cos^2(z) - 2\operatorname{sen}^2(z) & \longrightarrow & h''(k\pi) & = & 2 - 0 \neq 0. \end{array}$$

Por otro lado, g tiene un cero de orden 2 en $z_0 = 0$. Por tanto, $z_0 = 0$ es un cero de orden 2 de g y h, por lo que es una singularidad evitable de f. El resto de ceros de h, $z = k\pi$, $k \neq 0$, no anulan a g, por lo que son polos de orden 2 de f.

4.4. Teorema de los residuos

4.4.1. Residuos

Definición 4.4.1

- Función compleja $f : A \subseteq \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$
- $z_0 \in \mathbb{C}$ singularidad aislada
- Desarrollo en serie de Laurent de f en z_0:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n},$$

$\forall z \in B^*(z_0, \varepsilon)$, de cierto $\varepsilon > 0$

$\longrightarrow$ El RESIDUO de f en z_0 es el coeficiente de $(z - z_0)^{-1}$, es decir, b_1, y se denota por

$$\operatorname{Res}(f, z_0)$$

Observación 4.4.1 Nótese que:

- De todos los posibles desarrollos en serie de Laurent de f en distintas coronas centradas en z_0, el único relevante a efectos de calcular el residuo es el que contiene a un entorno reducido centrado en z_0.

  Por ejemplo, en el apartado c) del Ejemplo 4.3.1 se calcularon dos desarrollos de Laurant de $f(z) = \frac{1}{1-z}$ en dos coronas centradas en $z_0 = 0$:

  - $|z| < 1$, con desarrollo

    $$\sum_{n=0}^{+\infty} z^n = 1 + z + z^2 + \dots$$

    donde $b_1 = 0$.
  - $|z| > 1$, con desarrollo

    $$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{-1}{z^{n+1}} = -\frac{1}{z} - \frac{1}{z^2} - \frac{1}{z^3} - \dots$$

    donde $b_1 = -1$.

  Como la corona que contiene a un entorno reducido de $z_0 = 0$ es el primero, se tiene que

  $$\operatorname{Res}(f, 0) = 0.$$

- Si z_0 es una singularidad evitable, el residuo será cero, ya que los desarrollos de Laurent alrededor de singularidades evitables no tienen parte principal, es decir, $b_n = 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Y el particular, $b_1 = 0$.

- Por el Teorema 4.3.1 de Laurent se tiene que

  $$\operatorname{Res}(f, z_0) = b_1 = \frac{1}{2\pi i} \int_L f(\zeta)\, d\zeta,$$

  siendo las propiedades de la función y la curva las indicadas en dicho teorema. Por tanto, una vez conocida la serie de Laurent de f alrededor de z_0, sabremos el valor de b_1 y tendremos el valor de la integral, ya que

  $$\int_L f(\zeta)\, d\zeta = 2\pi i b_1.$$

  Esta sección se va a centrar en técnicas para calcular b_1, que permitirán resolver la integral, sin necesidad de calcular todo el desarrollo en serie de Laurent como en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 4.4.1 Sea $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$. Calcule

$$\int_{\gamma([0,2\pi])} e^{1/z}\, dz.$$

Resolución

La función $f(z) = e^{1/z}$ es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, que es una corona centrada en 0, por ser cociente y composición de funciones analíticas. Por tanto, el teorema de Laurent garantiza el desarrollo de f en serie de Laurent en dicha corona.

La función e^z es entera y su desarrollo en serie de Maclaurin es,

$$e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

Aplicando el método de sustitución, apartado c) de la Observación 4.3.2,

$$e^{1/z} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\left(\frac{1}{z}\right)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!\, z^n} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!\, z^2} + \frac{1}{3!\, z^3} + \dots$$

obtenemos la serie de Laurent en $z_0 = 0$. Por tanto,

$$\text{Res}(e^{1/z}, 0) = b_1 = 1,$$

y podemos calcular la integral como

$$\int_{\gamma([0,2\pi])} e^{1/z}\, dz = 2\pi i\, b_1 = 2\pi i.$$

Proposición 4.4.1

- $A \subseteq \mathbb{C}$ abierto y conexo
- Función analítica $f : A \longrightarrow \mathbb{C}$
- $z_0 \in \mathbb{C}$ polo simple

$$\longrightarrow \left\{ \text{Res}(f, z_0) = b_1 = \lim_{z \to z_0} (z - z_0) f(z) \right.$$

Observación 4.4.2 Como z_0 es un polo simple, por definición se tiene que $b_1 \neq 0$ y

$$f(z) = \frac{b_1}{z - z_0} + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n\, (z - z_0)^n = \frac{b_1}{z - z_0} + a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \dots$$

Multiplicando por $(z - z_0)$ se tiene

$$(z - z_0)f(z) = b_1 + a_0(z - z_0) + a_1(z - z_0)^2 + a_2(z - z_0)^3 + \dots$$

de donde se deduce el resultado de la proposición anterior.

Ejemplo 4.4.2 Calcule, aplicando la Proposición 4.4.1, el residuo en $z_0 = 1$ de

$$f(z) = \frac{z}{z^3 - 1}.$$

RESOLUCIÓN

Las raíces del denominador son

$$z^3 - 1 = 0 \longleftrightarrow z = \sqrt[3]{1} = \left\{1_0, 1_{2\pi/3}, 1_{4\pi/3}\right\}.$$

La función f es analítica en su dominio abierto y conexo, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{1_0, 1_{2\pi/3}, 1_{4\pi/3}\}$, por ser cociente de polinomios. Como las singularidades son ceros de orden 1 del denominador, pero no del numerador, son polos de orden 1 de f. Aplicando la Proposición 4.4.1,

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}(f, 1) &= \lim_{z\to 1}(z-1)\,\frac{z}{z^3-1} = \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{z}{(z-1)(z-1_{2\pi/3})(z-1_{4\pi/3})} = \\
&= \lim_{z\to 1}\frac{z}{(z-1_{2\pi/3})(z-1_{4\pi/3})} = \frac{1}{(1-1_{2\pi/3})(1-1_{4\pi/3})} = \\
&= \frac{1}{\left(1-\left(-\frac{1}{2}+i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right)\left(1-\left(-\frac{1}{2}-i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right)} = \\
&= \frac{1}{\left(\frac{3}{2}-i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{3}{2}+i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} = \frac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^2-\left(i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \frac{1}{\frac{9}{4}+\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}.
\end{aligned}$$

Proposición 4.4.2

- $A \subseteq \mathbb{C}$ abierto y conexo
- Funciones analíticas $g, h : A \longrightarrow \mathbb{C}$
- $f(z) = \dfrac{g(z)}{h(z)}$
- $z_0 \in A$ tal que
  - $g(z_0) \neq 0$,
  - cero simple de h

$$\longrightarrow \begin{cases} z_0 \text{ es un polo simple de } f \text{ y} \\ \operatorname{Res}(f, z_0) = \dfrac{g(z_0)}{h'(z_0)} \end{cases}$$

Observación 4.4.3 Por la Proposición 4.3.2, f tiene un polo simple en z_0. Aplicando la Proposición 4.4.1 se tiene

$$\mathrm{Res}(f, z_0) = \lim_{z \to z_0} (z - z_0) f(z) = \lim_{z \to z_0} (z - z_0) \frac{g(z)}{h(z)}.$$

Por otro lado, por definición de cero simple, h tiene una serie de Taylor en z_0 de la forma

$$h(z) = h'(z_0)\,(z - z_0) + \frac{h''(z_0)}{2!}\,(z - z_0)^2 + \frac{h'''(z_0)}{3!}\,(z - z_0)^3 + \dots$$

Sacando factor común $(z - z_0)$ y sustituyendo en la primera expresión se tiene

$$\begin{aligned} \mathrm{Res}(f, z_0) &= \lim_{z \to z_0} \frac{(z - z_0) g(z)}{(z - z_0)\left(h'(z_0) + \frac{h''(z_0)}{2!}\,(z - z_0) + \frac{h'''(z_0)}{3!}\,(z - z_0)^2 + \dots\right)} = \\ &= \lim_{z \to z_0} \frac{g(z)}{h'(z_0) + \frac{h''(z_0)}{2!}\,(z - z_0) + \frac{h'''(z_0)}{3!}\,(z - z_0)^2 + \dots} = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}, \end{aligned}$$

que se corresponde con el resultado de la proposición anterior.

Ejemplo 4.4.3 Calcule, aplicando la Proposición 4.4.2, el residuo en $z_0 = 1$ de

$$f(z) = \frac{z}{z^3 - 1}.$$

Resolución

Del Ejemplo 4.4.2 sabemos que la función es analítica en su dominio abierto y conexo, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{1_0, 1_{2\pi/3}, 1_{4\pi/3}\}$. Como $z_0 = 1$ es un cero simple del denominador y no anula el numerador de f, podemos aplicar la Proposición 4.4.2,

$$\mathrm{Res}(f, 1) = \left.\frac{z}{3z^2}\right|_{z=1} = \frac{1}{3}.$$

Proposición 4.4.3

- $A \subseteq \mathbb{C}$ abierto y conexo
- Función analítica $f : A \longrightarrow \mathbb{C}$
- $z_0 \in \mathbb{C}$ polo simple
- $w \in \mathbb{R}$

$\longrightarrow \{\mathrm{Res}(e^{iwz} f, z_0) = e^{iwz_0} \mathrm{Res}(f, z_0)$

Observación 4.4.4 Nótese que:

- Como z_0 es un polo simple de f, su serie de Laurent centrada en z_0 tendrá la forma

$$\frac{b_1}{z-z_0}+\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\,(z-z_0)^n = \frac{b_1}{z-z_0}+a_0+a_1(z-z_0)+a_2(z-z_0)^2+\dots$$

  Para calcular la serie de Taylor de e^{iwz} en z_0 realizamos el cambio de variable

$$u=z-z_0 \longleftrightarrow z=u+z_0,$$

  de donde

$$e^{iwz}=e^{iw(u+z_0)}=e^{iwz_0}e^{iwu}.$$

  Como $u=0$ cuando $z=z_0$, podemos expandir el último término como una serie de Maclaurin (ver Tabla 4.1),

$$e^{iwz}=e^{iwz_0}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{u^n}{n!}=e^{iwz_0}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(z-z_0)^n}{n!}=e^{iwz_0}+e^{iwz_0}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(z-z_0)^n}{n!}.$$

  La serie de Laurent del producto $e^{iwz}f(z)$ es el resultado del producto de las series de e^{iwz} y $f(z)$,

$$\begin{aligned}\left(\frac{b_1}{z-z_0}+\sum_{n=0}^{+\infty}a_n\,(z-z_0)^n\right)\cdot\left(e^{iwz_0}+e^{iwz_0}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(z-z_0)^n}{n!}\right)=\\ =\frac{b_1e^{iwz_0}}{z-z_0}+b_1e^{iwz_0}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(z-z_0)^{n-1}}{n!}+\\ +\left(\sum_{n=0}^{+\infty}a_n\,(z-z_0)^n\right)\cdot\left(e^{iwz_0}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(z-z_0)^n}{n!}\right).\end{aligned}$$

  Como el segundo y tercer sumando solo tienen potencias de $(z-z_0)$ mayores o iguales que 0, se deduce que el residuo de $e^{iwz}f(z)$ en z_0 es $b_1e^{iwz_0}$, es decir,

$$\operatorname{Res}(e^{iwz}f,z_0)=e^{iwz_0}\operatorname{Res}(f,z_0).$$

- La proposición no es cierta si z_0 es un polo de orden mayor o igual a 2. Si suponemos que z_0 es un polo de orden 2 de f, su desarrollo en serie

de Laurent centrado en z_0 tendrá la forma

$$\frac{b_2}{(z-z_0)^2}+\frac{b_1}{z-z_0}+\sum_{n=0}^{+\infty}a_n\,(z-z_0)^n=$$
$$=\frac{b_2}{(z-z_0)^2}+\frac{b_1}{z-z_0}+a_0+a_1(z-z_0)+a_2(z-z_0)^2+\dots$$

Razonando como en el apartado anterior, la serie de Laurent del producto $e^{iwz}f(z)$ es el resultado del producto de las series de e^{iwz} y $f(z)$. Como f es igual que en el apartado anterior salvo por el coeficiente $b_2/(z-z_0)^2$, realizamos solo el producto del término nuevo,

$$\frac{b_2}{(z-z_0)^2}\cdot\left(e^{iwz_0}+e^{iwz_0}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(z-z_0)^n}{n!}\right)=$$
$$=b_2\,e^{iwz_0}\left(\frac{1}{(z-z_0)^2}+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(z-z_0)^{n-2}}{n!}\right)=$$
$$=b_2\,e^{iwz_0}\left(\frac{1}{(z-z_0)^2}+\frac{1}{z-z_0}+\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{(z-z_0)^{n-2}}{n!}\right).$$

Como el sumatorio solo tiene potencias de $(z-z_0)$ mayores o iguales que 0, se deduce que el coeficiente que acompaña a la potencia $(z-z_0)^{-1}$ es $b_2\,e^{iwz_0}$. Del apartado anterior sabemos que el mismo coeficiente, pero del producto del resto de la serie de f, es $b_1\,e^{iwz_0}$. Por tanto, el residuo de $e^{iwz}f(z)$ en z_0 es

$$(b_1+b_2)\,e^{iwz_0},$$

y por tanto,

$$\operatorname{Res}(e^{iwz}f,z_0)\neq e^{iwz_0}\operatorname{Res}(f,z_0).$$

Ejemplo 4.4.4 Calcule, aplicando la Proposición 4.4.3, el residuo en $z_0=1$ de $g(z)=e^{i3z}\,f(z)$, con

$$f(z)=\frac{z}{z^3-1}.$$

Resolución

Del Ejemplo 4.4.2 sabemos que la función f es analítica en su dominio abierto y conexo, $\operatorname{Dom} f=\mathbb{C}\setminus\{1_0,1_{2\pi/3},1_{4\pi/3}\}$. Además, $z_0=1$ es un polo simple y

$$\operatorname{Res}(f,1)=\frac{1}{3}.$$

Aplicando la Proposición 4.4.3,

$$\operatorname{Res}(e^{i3z}\, f(z), 1) = e^{i3\cdot 1} \operatorname{Res}(f(z), 1) = e^{i3}\, \frac{1}{3}.$$

Proposición 4.4.4

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ A \subseteq \mathbb{C} \\ \quad \text{abierto y conexo} \\ \blacksquare\ \text{Función analítica} \\ \quad f : A \longrightarrow \mathbb{C} \\ \blacksquare\ k \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \\ \blacksquare\ z_0 \in \mathbb{C} \\ \quad \text{polo de orden } k \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} \text{Sea } \Phi(z) = (z - z_0)^k f(z), \text{ entonces} \\ \\ \qquad \operatorname{Res}(f, z_0) = \dfrac{1}{(k-1)!} \lim\limits_{z \to z_0} \dfrac{d^{k-1}}{dz^{k-1}} \Phi(z) \end{array}\right.$$

Observación 4.4.5 Nótese que la Proposición 4.4.1 es un caso particular de la Proposición 4.4.4, ya que se obtiene tomando $k = 1$ en esta última.

Ejemplo 4.4.5 Calcule, aplicando la Proposición 4.4.4, el residuo en $z_0 = 2$ de

$$f(z) = \frac{z-1}{(z-2)(z^2-4)}.$$

Resolución
Las raíces del denominador son

$$(z-2)(z^2-4) = 0 \longleftrightarrow z = \pm 2,$$

siendo $z = 2$ una raíz de multiplicidad algebraica 2 y $z = -2$ una de multiplicidad 1. La función f es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{2, -2\}$, por ser cociente de polinomios. El Dom f es abierto y conexo. Como los ceros del denominador no anulan al numerador, se tiene que $z = 2$ es un polo de orden 2 y $z = -2$, uno de orden 1. Aplicamos la Proposición 4.4.4,

$$\begin{aligned} \Phi(z) &= (z-2)^2 \frac{z-1}{(z-2)(z^2-4)} = \frac{z-1}{z+2}, \\ \Phi'(z) &= \frac{(z+2)-(z-1)}{(z+2)^2} = \frac{3}{(z+2)^2}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\operatorname{Res}(f, 2) = \frac{1}{(2-1)!} \lim_{z \to 2} \Phi'(z) = \lim_{z \to 2} \frac{3}{(z+2)^2} = \frac{3}{16}.$$

Observación 4.4.6 La Proposición 4.4.4 no se puede aplicar para calcular el residuo de una singularidad esencial. En ese caso, deberíamos calcular el desarrollo en serie de Laurent en un entorno reducido de la singularidad y determinar b_1.

Ejemplo 4.4.6 Calcule el residuo en $z_0 = 0$ de $f(z) = e^{1/z^2}$.

RESOLUCIÓN

La función es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, que es una corona centrada en 0, por ser cociente y composición de funciones analíticas. Por tanto, el teorema de Laurent garantiza el desarrollo de f en serie de Laurent en dicha corona.

La exponencial es una función entera y admite el desarrollo de Maclaurin,

$$e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

en $\mathbb{C}$. Aplicando el método de sustitución, apartado c) de la Observación 4.3.2, obtenemos el desarrollo de Laurent de e^{1/z^2} en $|z| > 0$,

$$e^{1/z^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\left(\frac{1}{z^2}\right)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!\, z^{2n}} = 1 + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{2\, z^4} + \frac{1}{3!\, z^6} + \dots$$

Por tanto,

$$\operatorname{Res}(f, 0) = b_1 = 0.$$

4.4.2. Integración compleja

Teorema 4.4.1 DE LOS RESIDUOS

- $A \subseteq \mathbb{C}$ abierto y conexo
- Función compleja $f : A \longrightarrow \mathbb{C}$
- f analítica en A
- Curva paramétrica $\gamma : [a, b] \longrightarrow \mathbb{C}$, $L = \gamma([a, b]) \subseteq A$
- γ cerrada, simple y sentido antihorario
- $z_1, z_2, \dots, z_m \in \mathbb{C}$, $m \in \mathbb{N}$, singularidades aisladas en Int γ

$$\longrightarrow \left\{ \int_L f(z)\, dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{m} \operatorname{Res}(f, z_k) \right.$$

Ejemplo 4.4.7 Calcule la integral

$$\int_L \frac{1}{(z^4-1)(z-1)}\,dz,$$

siendo L la trayectoria de las siguientes curvas:

a) $\gamma_1(t) = i + e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

b) $\gamma_2(t) = 1 + e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

c) $\gamma_3(t) = 1 + i + \sqrt{2}\, e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

d) $\gamma_4(t) = 1 + 2i + e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

Resolución

Las raíces del denominador son $z = 1$, del binomio $(z-1)$, y las raíces de (z^4-1),

$$\begin{aligned} z^4 - 1 = 0 \longleftrightarrow z = \sqrt[4]{1} &= \left\{1_{\frac{0+2\pi\cdot 0}{4}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 1}{4}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 2}{4}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 3}{4}}\right\} = \\ &= \left\{1_0, 1_{\frac{\pi}{2}}, 1_{\pi}, 1_{\frac{3\pi}{2}}\right\} = \{1, i, -1, -i\}. \end{aligned}$$

Por tanto, todas las raíces tienen multiplicidad algebraica 1, excepto $z = 1$, que tiene multiplicidad 2. La función f es analítica en su dominio abierto y conexo, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{1, i, -1, -i\}$, por ser cociente de polinomios. Como las singularidades son ceros del denominador, pero no del numerador, todas son polos de orden 1, menos $z = 1$, que es de orden 2.

a) La curva es la parametrización de una circunferencia de centro $z = i$ y radio 1 que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z = 1 + i$. Además, γ_1 es una exponencial, por lo que es una curva suave. Su derivada también es una exponencial, por lo que no se anula en ningún valor. Recopilando toda la información resulta evidente que γ_1 es una curva cerrada, simple y con sentido antihorario. Como γ_1 no pasa por ningún polo de f, la función es analítica en $L_1 = \gamma_1([0, 2\pi])$. Sin embargo, la traza encierra al polo simple $z = i$ (ver Figura 4.9). Aplicando el teorema de los residuos,

$$\int_{L_1} \frac{1}{(z^4-1)(z-1)}\,dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, i).$$

Como $z = i$ es un polo simple y no anula al numerador, aplicamos la Proposición 4.4.2 para calcular el residuo. Sea $h(z) = (z^4-1)(z-1)$ el denominador de f. Su derivada es

$$h'(z) = 4z^3(z-1) + (z^4-1) \longrightarrow h'(i) = 4\,i^3(i-1) + 0 = 4 + 4i.$$

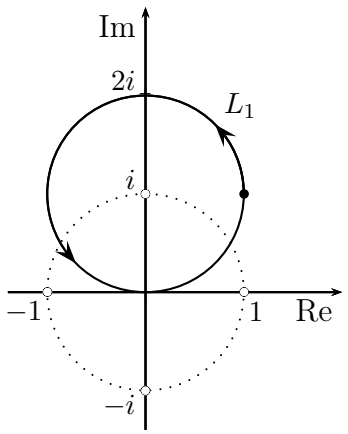


Figura 4.9: L_1 es la traza de de γ_1. El punto negro representa los extremos de γ_1. Los puntos blancos, $\sqrt[4]{1}$, no pertenecen al dominio de $f(z) = \frac{1}{(z^4-1)(z-1)}$.

Así pues,

$$\operatorname{Res}(f, i) = \frac{1}{h'(i)} = \frac{1}{4+4i} = \frac{4-4i}{4^2+4^2} = \frac{1}{8} - i\,\frac{1}{8}.$$

Por tanto,

$$\int_{L_1} \frac{1}{(z^4-1)(z-1)}\,dz = 2\pi i \left(\frac{1}{8} - i\,\frac{1}{8}\right) = \frac{\pi}{4} + i\,\frac{\pi}{4}.$$

b) La curva es la parametrización de una circunferencia de centro $z = 1$ y radio 1 que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z = 1$. De manera análoga al apartado a) razonamos que γ_2 es una curva suave, cerrada, simple y con sentido antihorario, la cual no pasa por ningún polo de f, de donde f es analítica en $L_2 = \gamma_2([0, 2\pi])$. Sin embargo, la traza encierra a $z = 1$ (ver Figura 4.10). Aplicando el teorema de los residuos,

$$\int_{L_2} \frac{1}{(z^4-1)(z-1)}\,dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, 1).$$

Como $z = 1$ es un polo de orden 2, calculamos el residuo aplicando la

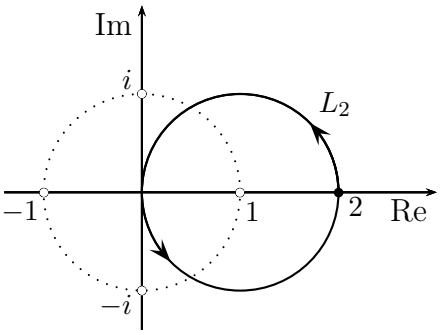


Figura 4.10: L_2 es la traza de de γ_2. El punto negro representa los extremos de γ_2. Los puntos blancos, $\sqrt[4]{1}$, no pertenecen al dominio de $f(z) = \frac{1}{(z^4-1)(z-1)}$.

Proposición 4.4.4. Calculamos la función Φ y su derivada,

$$\begin{aligned}\Phi(z) &= (z-1)^2 \frac{1}{(z^4-1)(z-1)} = (z-1)^2 \frac{1}{(z-1)^2(z+1)(z-i)(z+i)} = \\ &= \frac{1}{(z+1)(z-i)(z+i)} = \frac{1}{(z+1)(z^2+1)},\end{aligned}$$

$$\Phi'(z) = \frac{0-[(z^2+1)+(z+1)\,2z]}{(z+1)^2(z^2+1)^2},$$

para calcular el residuo,

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f,1) &= \frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to 1}\Phi'(z) = \lim_{z\to 1}\frac{-[(z^2+1)+(z+1)\,2z]}{(z+1)^2(z^2+1)^2} = \\ &= -\frac{(1+1)+(1+1)\,2}{(1+1)^2(1+1)^2} = -\frac{6}{16} = -\frac{3}{8}.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\int_{L_2}\frac{1}{(z^4-1)(z-1)}\,dz = 2\pi i\left(-\frac{3}{8}\right) = -\frac{3\pi i}{4}.$$

c) La curva es la parametrización de una circunferencia de centro $z = 1+i$ y radio $\sqrt{2}$ que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z = 1+\sqrt{2}+i$. De manera análoga al apartado a) razonamos que γ_3 es una curva suave, cerrada, simple y con sentido antihorario, la cual no pasa por ningún polo de f, de donde f es analítica en $L_3 = \gamma_3([0,2\pi])$. Sin embargo, la traza encierra a $z = 1$ y $z = i$ (ver Figura 4.11). Aplicando el teorema de los residuos,

$$\int_{L_3}\frac{1}{(z^4-1)(z-1)}\,dz = 2\pi i\,\left[\operatorname{Res}(f,1)+\operatorname{Res}(f,i)\right].$$

Y puesto que esos residuos ya han sido calculados en los apartados anteriores,

$$\begin{aligned}\int_{L_3} \frac{1}{(z^4-1)(z-1)}\,dz &= 2\pi i\left(\frac{1}{8} - i\,\frac{1}{8} - \frac{3}{8}\right) = \\ &= 2\pi i\left(-i\,\frac{1}{8} - \frac{1}{4}\right) = \frac{\pi}{4} - i\,\frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

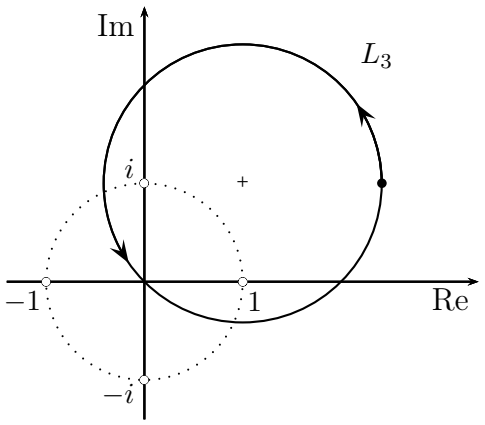


Figura 4.11: L_3 es la traza de de γ_3. El punto negro representa los extremos de γ_3 y la cruz, el centro de la circunferencia. Los puntos blancos, $\sqrt[4]{1}$, no pertenecen al dominio de $f(z) = \frac{1}{(z^4-1)(z-1)}$.

d) La curva es la parametrización de una circunferencia de centro $z = 1+2i$ y radio 1 que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z = 1 + \sqrt{2} + i$. De manera análoga al apartado a) razonamos que γ_4 es una curva suave, cerrada, simple y con sentido antihorario, la cual no pasa por ningún polo de f, de donde f es analítica en $L_4 = \gamma_4([0, 2\pi])$. Como la traza no encierra a ningún polo (ver Figura 4.12), podemos aplicar el teorema de Cauchy, de donde

$$\int_{L_4} \frac{1}{(z^4-1)(z-1)}\,dz = 0.$$

Nótese que aplicar el teorema de Cauchy es equivalente a aplicar el teorema de los residuos teniendo en cuenta que no habría ningún residuo para sumar, y que por tanto el resultado sería cero.

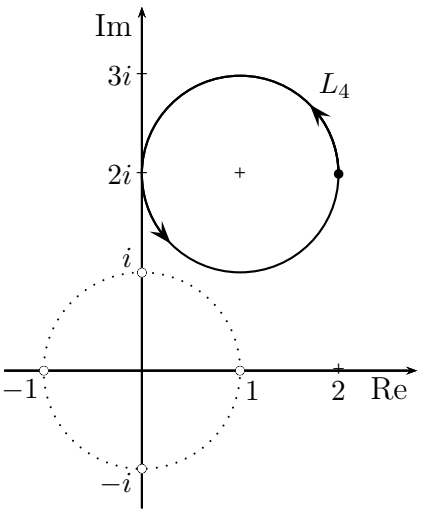


Figura 4.12: L_4 es la traza de de γ_4. El punto negro representa los extremos de γ_4 y la cruz, el centro de la circunferencia. Los puntos blancos, $\sqrt[4]{1}$, no pertenecen al dominio de $f(z) = \frac{1}{(z^4-1)(z-1)}$.

4.4.3. Integración real

4.4.3.1. Integral impropia y valor principal de Cauchy

- Función continua $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ $\longrightarrow$

Definición 4.4.2

1. La INTEGRAL IMPROPIA de f en $\mathbb{R}$ es

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \\ = \lim_{a\to-\infty} \int_a^0 f(x)\,dx + \lim_{b\to+\infty} \int_0^b f(x)\,dx,$$

siempre que los dos límites existan y sean finitos.

2. El VALOR PRINCIPAL de Cauchy de f es

$$\mathrm{VP} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \\ = \lim_{a\to+\infty} \left(\int_{-a}^0 f(x)\,dx + \int_0^a f(x)\,dx, \right)$$

siempre que el límite exista y sea finito.

Cuando la integral impropia existe, se dice que f es INTEGRABLE en $\mathbb{R}$.

Observación 4.4.7 Nótese que:

- La diferencia entre la integral impropia y el valor principal de Cauchy es que en el primero a y b tienden a infinito de manera independiente, mientras que en el segundo se tiene que $a = b$.
- Si la integral impropia existe, el valor principal de Cauchy existirá y tomará el mismo valor, pero el recíproco no es cierto. Por ejemplo, la función $f(x) = x$ no tiene integral impropia en $\mathbb{R}$, ya que

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} x\,dx &= \lim_{a\to-\infty}\int_a^0 x\,dx + \lim_{b\to+\infty}\int_0^b x\,dx = \\ &= \lim_{a\to-\infty}\frac{x^2}{2}\Big|_a^0 + \lim_{b\to+\infty}\frac{x^2}{2}\Big|_0^b = \\ &= \lim_{a\to-\infty}\left(0-\frac{a^2}{2}\right) + \lim_{b\to+\infty}\left(\frac{b^2}{2}-0\right) = -\infty+\infty.\end{aligned}$$

  Y sí tiene valor principal de Cauchy

$$\begin{aligned}\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{\infty} x\,dx &= \lim_{a\to+\infty}\left(\int_{-a}^0 x\,dx + \int_0^a x\,dx\right) = \\ &= \lim_{a\to+\infty}\left(\frac{x^2}{2}\Big|_{-a}^0 + \frac{x^2}{2}\Big|_0^a\right) = \\ &= \lim_{a\to+\infty}\left[\left(0-\frac{(-a)^2}{2}\right)+\left(\frac{a^2}{2}-0\right)\right] = \lim_{a\to+\infty} 0 = 0.\end{aligned}$$

Definición 4.4.3

- $x_0 \in \mathbb{R}$
- $A = \mathbb{R} \setminus \{x_0\}$
- Función continua $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$

$\longrightarrow$

1. La INTEGRAL IMPROPIA de f en $\mathbb{R}$ es

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \\ = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_{-\infty}^{x_0-\varepsilon} f(x)\,dx + \lim_{\eta \to 0^+} \int_{x_0+\eta}^{+\infty} f(x)\,dx,$$

siempre que los dos límites existan y sean finitos.

2. El VALOR PRINCIPAL de Cauchy de f es

$$\text{VP} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \\ = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \left(\int_{-\infty}^{x_0-\varepsilon} f(x)\,dx + \int_{x_0+\varepsilon}^{\infty} f(x)\,dx, \right)$$

siempre que el límite exista y sea finito.

Cuando la integral impropia existe, se dice que f es INTEGRABLE en $\mathbb{R}$.

Observación 4.4.8 Nótese que:

- Al igual que cuando la función estaba definida en todo $\mathbb{R}$, la diferencia entre la integral impropia y el valor principal de Cauchy es que en el primero ε y η tienden a cero de manera independiente, mientras que en el segundo se tiene que $\varepsilon = \eta$.

- Si la integral impropia existe, el valor principal de Cauchy existirá y tomará el mismo valor, pero el recíproco no es cierto. Por ejemplo, la función $f(x) = 1/x^3$, que está definida en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, no tiene integral impropia en $\mathbb{R}$, ya que tomando $\eta = 2\varepsilon$ se tiene

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^3}\,dx = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{1}{x^3}\,dx + \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_{2\varepsilon}^{+\infty} \frac{1}{x^3}\,dx =$$

$$= \lim_{\varepsilon \to 0^+} \left(\lim_{a \to -\infty} \int_{a}^{-\varepsilon} \frac{1}{x^3}\,dx \right) + \lim_{\varepsilon \to 0^+} \left(\lim_{b \to +\infty} \int_{2\varepsilon}^{b} \frac{1}{x^3}\,dx \right) =$$

$$= \lim_{\varepsilon\to 0^+}\left(\lim_{a\to-\infty}\frac{-1}{2x^2}\Big|_a^{-\varepsilon}\right)+\lim_{\varepsilon\to 0^+}\left(\lim_{b\to+\infty}\frac{-1}{2x^2}\Big|_{2\varepsilon}^{b}\right)=$$

$$= \lim_{\varepsilon\to 0^+}\left(\lim_{a\to-\infty}\frac{-1}{2(-\varepsilon)^2}-\frac{-1}{2a^2}\right)+\lim_{\varepsilon\to 0^+}\left(\lim_{b\to+\infty}\frac{-1}{2b^2}-\frac{-1}{2(2\varepsilon)^2}\right)=$$

$$= \lim_{\varepsilon\to 0^+}\left(\frac{-1}{2\varepsilon^2}-0\right)+\lim_{\varepsilon\to 0^+}\left(0+\frac{1}{8\varepsilon^2}\right)=$$

$$= \lim_{\varepsilon\to 0^+}\left(\frac{-1}{2\varepsilon^2}+\frac{1}{8\varepsilon^2}\right)=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{-3}{8\varepsilon^2}=-\infty.$$

Sin embargo, sí tiene valor principal de Cauchy

$$\begin{aligned}\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{x^3}\,dx &= \lim_{\varepsilon\to 0^+}\left(\int_{-\infty}^{-\varepsilon}\frac{1}{x^3}\,dx+\int_{\varepsilon}^{+\infty}\frac{1}{x^3}\,dx\right)=\\ &= \lim_{\varepsilon\to 0^+}\left(\frac{-1}{2\varepsilon^2}+\frac{1}{2\varepsilon^2}\right)=\lim_{\varepsilon\to 0^+}0=0.\end{aligned}$$

- La definición funciona igualmente con funciones definidas en todo $\mathbb{R}$, pero que sean discontinuas en x_0, donde podría haber una asíntota vertical.

- Sea $p\in\mathbb{N}\setminus\{0\}$. Si la función tiene problemas de definición o asíntotas verticales en p puntos, $x_1,x_2,\ldots,x_p\in\mathbb{R}$, con $x_1<x_2<\ldots<x_p$, la definición se extiende fácilmente teniendo en cuenta que los límites en la integral impropia varían libremente, mientras que los del valor principal de Cauchy deben ser iguales. De esta forma, la integral impropia sería

$$\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\,dx=\lim_{\varepsilon_1\to 0^+}\int_{-\infty}^{x_1-\varepsilon_1}f(x)\,dx+$$

$$+\lim_{\varepsilon_2\to 0^+}\int_{x_1+\varepsilon_2}^{c_1}f(x)\,dx+\lim_{\varepsilon_3\to 0^+}\int_{c_1}^{x_2-\varepsilon_3}f(x)\,dx+\cdots+$$

$$+\lim_{\varepsilon_{2(p-1)}\to 0^+}\int_{x_{p-1}+\varepsilon_{2(p-1)}}^{c_{p-1}}f(x)\,dx+\lim_{\varepsilon_{2p-1}\to 0^+}\int_{c_{p-1}}^{x_p-\varepsilon_{2p-1}}f(x)\,dx+$$

$$+ \lim_{\varepsilon_{2p}\to 0^+} \int_{x_p+\varepsilon_{2p}}^{+\infty} f(x)\,dx,$$

donde $c_1, c_2, \ldots, c_{p-1}$ son números reales que cumplen $x_n < c_n < x_{n+1}$, con $n = 1, 2, \ldots, p-1$. Mientras que el valor principal de Cauchy sería

$$\text{VP}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\left(\int_{-\infty}^{x_1-\varepsilon} f(x)\,dx + \int_{x_1+\varepsilon}^{x_2-\varepsilon} f(x)\,dx + \right.$$
$$\left. + \cdots + \int_{x_{p-1}+\varepsilon}^{x_p-\varepsilon} f(x)\,dx + \int_{x_p+\varepsilon}^{+\infty} f(x)\,dx\right).$$

Definición 4.4.4

- Función real $f : [-a, a] \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ $\Bigg\} \longrightarrow$

1. f es PAR si $\forall t \in [-a, a]$,
$$f(-t) = f(t)$$

2. f es IMPAR si $\forall t \in [-a, a]$,
$$f(-t) = -f(t)$$

Observación 4.4.9 Si $a = \infty$ la definición se aplica igualmente.

Ejemplo 4.4.8 Compruebe si las siguientes funciones son pares o impares:

a) $f(t) = t^2$ b) $f(t) = t^3$ c) $f(t) = t^2 + t^3$

RESOLUCIÓN

a) Como
$$f(-t) = (-t)^2 = t^2 = f(t),$$
la función es par.

b) Como
$$f(-t) = (-t)^3 = -t^3 = -(t^3) = -f(t),$$
la función es impar.

c) Como
$$f(-t) = (-t)^2 + (-t)^3 = t^2 - t^3 \neq \begin{cases} t^2 + t^3 = f(t) \\ -(t^2 + t^3) = -f(t) \end{cases}$$
la función no es par ni impar.

Proposición 4.4.5

- Función real $f : [-a, a] \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
- f integrable en $[-a, a]$

$\longrightarrow$

1. Si f es par, entonces
$$\int_{-a}^{a} f(t)\,dt = 2\int_{0}^{a} f(t)\,dt$$
2. Si f es impar, entonces
$$\int_{-a}^{a} f(t)\,dt = 0$$

Observación 4.4.10 Nótese que:

- Este resultado se basa en el hecho de que si f es par
$$\int_{-a}^{0} f(t)\,dt = \int_{0}^{a} f(t)\,dt.$$
Mientras que si es impar se tiene que
$$\int_{-a}^{0} f(t)\,dt = -\int_{0}^{a} f(t)\,dt.$$
- La función f es integrable en $[-a, a]$ si la integral en dicho intervalo existe y es finita. Si $a = \infty$ la proposición se cumple igualmente y la condición sobre f es que sea integrable en $\mathbb{R}$.

Proposición 4.4.6

- Funciones reales $g, h : [-a, a] \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
- $f = gh$

$\longrightarrow$

- Si g y h son pares, entonces f es par
- Si g y h son impares, entonces f es par
- Si g es par y h es impar, entonces f es impar

Proposición 4.4.7

- $x_k \in \mathbb{R}$, $k = 1, 2, \ldots, p$, $p \in \mathbb{N}$
- Función continua $f : \mathbb{R} \setminus \{x_k\}_{k=1}^{p} \longrightarrow \mathbb{R}$
- Existe VP $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$
- f par

$\longrightarrow$ Existe la integral impropia de f y
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \text{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx$$

Observación 4.4.11 Nótese que:

- Veamos la idea de la demostración cuando $p = 0$, es decir, cuando f es continua en $\mathbb{R}$. Si $p > 0$ la demostración es similar.

  Si f es par y $L \in \mathbb{R}$ es el valor principal de Cauchy se tiene que

  $$\text{VP} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{a \to +\infty} \left(\int_{-a}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{a} f(x)\,dx, \right) = L.$$

  Por ser f par, por la Observación 4.4.10 se tiene que

  $$\int_{-a}^{0} f(x)\,dx = \int_{0}^{a} f(x)\,dx.$$

  Sustituyendo en la expresión del valor principal de Cauchy se obtiene que

  $$\lim_{a \to +\infty} 2 \int_{0}^{a} f(x)\,dx = L,$$

  de donde

  $$\int_{0}^{+\infty} f(x)\,dx = \frac{L}{2}.$$

  Además, por ser la función par la Proposición 4.4.5 garantiza que

  $$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 2 \int_{0}^{+\infty} f(x)\,dx = L,$$

  de donde se deduce el resultado.

- Si la función es impar, la existencia del valor principal de Cauchy no garantiza la existencia de la integral impropia, tal y como quedó patente en el segundo punto de las Observaciones 4.4.7 y 4.4.8.

Proposición 4.4.8

- $x_k \in \mathbb{R}$, $k = 1, 2, \ldots, p$, $p \in \mathbb{N}$
- Función continua $f : \mathbb{R} \setminus \{x_k\}_{k=1}^{p} \longrightarrow \mathbb{R}$
- f impar

$\Bigg\} \longrightarrow \Bigg\{$ Existe el valor principal de Cauchy de f y

$$\text{VP} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 0$$

4.4.3.2. Integración en $\mathbb{R}$

Proposición 4.4.9 Integración impropia real por residuos

- $H = \{z \in \mathbb{C} / \operatorname{Im}(z) > 0\}$
- $g(x), h(x)$ polinomios reales
- $\operatorname{grado}(h) > \operatorname{grado}(g) + 1$
- Raíces de h en H: $z_1, z_2, \ldots, z_m$, $m \in \mathbb{N}$
- Raíces de h en $\mathbb{R}$: $x_1, x_2, \ldots, x_p$, $p \in \mathbb{N}$
- $f(x) = \dfrac{g(x)}{h(x)}$

$\longrightarrow$

1. Si $f(z)$ no tiene polos reales ($p = 0$),

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 2\pi i \sum_{k=1}^{m} \operatorname{Res}(f(z), z_k)$$

2. Si $p > 0$ y los polos reales son simples,

$$\operatorname{VP} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 2\pi i \sum_{k=1}^{m} \operatorname{Res}(f(z), z_k) + \pi i \sum_{k=1}^{p} \operatorname{Res}(f(z), x_k)$$

Observación 4.4.12 Nótese que:

1. $f(z)$ es la extensión compleja de $f(x)$, la cual se consigue permitiendo que la variable real x tome valores complejos z. El Dom $f(z)$ son los puntos del plano donde la expresión obtenida tenga sentido como función compleja. En este caso, no estará definida en los puntos donde se anule el denominador, es decir, en las raíces de h. Como h es un polinomio real, sus raíces complejas van en parejas conjugadas, es decir, los conjugados de $z_1, z_2, \ldots, z_m$ también son raíces de h. Por tanto,

$$\operatorname{Dom} f(z) = \mathbb{C} \setminus \left\{ \{z_k\}_{k=1}^{m}, \{\overline{z_k}\}_{k=1}^{m}, \{x_k\}_{k=1}^{p} \right\},$$

   donde $f(z)$ es analítica por ser cocientes de polinomios, que son analíticas.

2. Como $z_k \in H$, se tiene que $\operatorname{Im}(z_k) > 0$, $k = 1, 2, \ldots, m$, por lo que ninguno de estos puntos está en el eje real.

3. Veamos cómo aplicar el Teorema (4.4.1) de los residuos para obtener el resultado cuando no hay polos reales. Como tenemos una cantidad finita de polos en H, podemos elegir un valor $r > 0$ suficientemente grande para que todas las singularidades estén en el interior de la curva cuya traza L es la unión de:

   - El segmento que va de $-r$ a r, que podemos parametrizar como $\gamma_1(t) = t$, $t \in [-r, r]$, y cuya traza denotaremos por L_1.
   - La semicircunferencia de centro 0 y radio r contenida en H, que podemos parametrizar como $\gamma_2(t) = re^{it}$, $t \in [0, \pi]$, y cuya traza denotaremos por L_2,

   La Figura 4.13 muestra la unión de estas trazas, que puede parametrizarse como

$$\gamma(t) = \begin{cases} \gamma_1(t), & \text{si } -r \leq t \leq r \\ \gamma_2(t-r), & \text{si } r \leq t \leq r + \pi \end{cases}$$

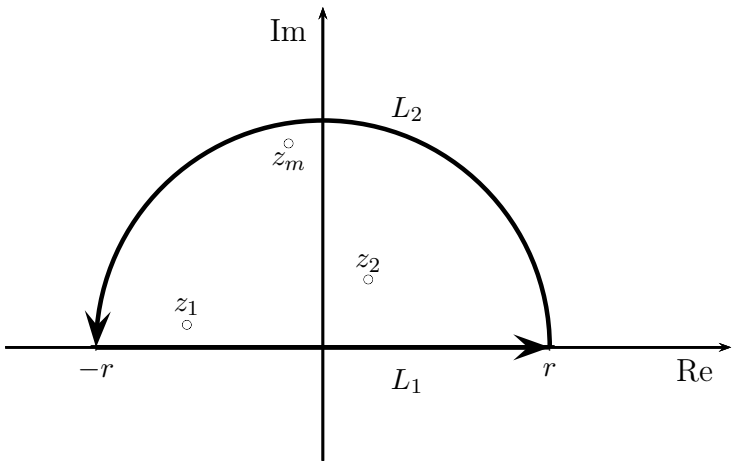


Figura 4.13: Traza de $\gamma(t)$ como unión del segmento L_1 y la semicircunferencia L_2. Los puntos blancos son las singularidades de $f(z)$.

Aplicando el teorema de los residuos,

$$\int_L f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{m} \text{Res}(f, z_k).$$

Por propiedades de la integral podemos escribir

$$\int_L f(z)\,dz = \int_{L_1} f(z)\,dz + \int_{L_2} f(z)\,dz.$$

Por tanto,

$$\int_{L_1} f(z)\,dz + \int_{L_2} f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{m} \mathrm{Res}(f, z_k).$$

Haciendo tender r a infinito en la integral sobre L_1 se tiene que

$$\begin{aligned} \lim_{r\to+\infty} \int_{L_1} f(z)\,dz &= \lim_{r\to+\infty} \int_{-r}^{r} f(\gamma_1(t)) \cdot \gamma_1'(t)\,dt = \\ &= \lim_{r\to+\infty} \int_{-r}^{r} f(t)\,dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,dt. \end{aligned}$$

Para obtener el resultado basta comprobar que la integral sobre L_2 tiende a cero cuando r tiende a infinito. Como grado$(h) >$ grado$(g)+1$, podemos escribir

$$f(z) = \frac{g(z)}{h(z)} = \frac{a_q z^q + a_{q-1} z^{q-1} + \cdots + a_0}{b_{q+s} z^{q+s} + b_{q+s-1} z^{q+s-1} + \cdots + b_0},$$

siendo $s > 1$, $s \in \mathbb{N}$. Aplicamos la desigualdad triangular (Proposición 1.2.1) a $|g(z)|$,

$$|g(z)| \leq |a_q| \cdot |z|^q + |a_{q-1}| \cdot |z|^{q-1} + \cdots + |a_0|,$$

y a $b_{q+s} z^{q+s} = h(z) - b_{q+s-1} z^{q+s-1} - \cdots - b_0$,

$$|b_{q+s}| \cdot |z^{q+s}| \leq |h(z)| + |b_{q+s-1}| \cdot |z|^{q+s-1} + \cdots + |b_0|,$$

de donde se deduce que

$$|h(z)| \geq |b_{q+s}| \cdot |z^{q+s}| - |b_{q+s-1}| \cdot |z|^{q+s-1} - \cdots - |b_0|.$$

Teniendo en cuenta que una fracción aumenta al aumentar su numerador o disminuir su denominador se tiene,

$$|f(z)| \leq \frac{|a_q| \cdot |z|^q + |a_{q-1}| \cdot |z|^{q-1} + \cdots + |a_0|}{|b_{q+s}| \cdot |z^{q+s}| - |b_{q+s-1}| \cdot |z|^{q+s-1} - \cdots - |b_0|}.$$

Si $z \in L_2$, se cumple que $|z| = r$, y aplicando la Proposicion 3.1.2 se tiene que

$$\left| \int_{L_2} f(z)\,dz \right| \leq \frac{|a_q| \cdot r^q + |a_{q-1}| \cdot r^{q-1} + \cdots + |a_0|}{|b_{q+s}| \cdot |r^{q+s}| - |b_{q+s-1}| \cdot r^{q+s-1} - \cdots - |b_0|} \cdot \mathrm{Long}(\gamma_2).$$

Como L_2 es media circunferencia de radio r, $\text{Long}(\gamma_2) = r\pi$, y haciendo tender r a infinito obtenemos que

$$\lim_{r\to+\infty} \frac{|a_q|\cdot r^q + |a_{q-1}|\cdot r^{q-1} + \cdots + |a_0|}{|b_{q+s}|\cdot|r^{q+s}| - |b_{q+s-1}|\cdot r^{q+s-1} - \cdots - |b_0|} \cdot r\pi =$$

$$\lim_{r\to+\infty} \pi \frac{|a_q|\cdot r^{1-s} + |a_{q-1}|\cdot r^{-s} + \cdots + |a_0|\cdot r^{1-q-s}}{|b_{q+s}| - |b_{q+s-1}|\cdot r^{-1} - \cdots - |b_0|\cdot r^{q+s}} = 0,$$

ya que $s > 1$ (gracias a la condición impuesta sobre los grados de los polinomios) y todas las potencias de r tienden a cero.

De esta manera se obtiene el resultado de la proposición

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,dt = 2\pi i \sum_{k=1}^{m} \text{Res}(f, z_k).$$

4. El teorema se puede aplicar seleccionando las singularidades del semiplano inferior, $L = \{z \in \mathbb{C}/\,\text{Im}(z) < 0\}$, las cuales son los conjugados de las del semiplano superior H, aunque el resultado cambiaría de signo,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = -2\pi i \sum_{k=1}^{m} \text{Res}(f(z), \overline{z_k}).$$

El motivo es que el teorema de los residuos se aplicaría a la curva cuya traza se muestra en la Figura 4.14, la cual se recorre en sentido horario. El cambio de signo se deduce tras aplicar la Proposición 3.1.1.

Y si hubiera polos reales simples se tendría

$$\text{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = -2\pi i \sum_{k=1}^{m} \text{Res}(f(z), \overline{z_k}) - \pi i \sum_{k=1}^{p} \text{Res}(f(z), x_k).$$

5. Veamos cómo aplicar el Teorema (4.4.1) de los residuos para obtener el resultado cuando hay polos reales. Siguiendo la misma idea que cuando no había polos reales, construimos una curva cuya traza L englobe a todos los polos complejos contenidos en H, pero que deje fuera a todos los polos reales tal y como se muestra en la Figura 4.15. La novedad aquí es que el segmento que va de $-r$ a r se ha fraccionado en $p+1$ segmentos y p semicircunferencias con centros en los polos reales y radios $\varepsilon > 0$. El radio se puede elegir suficientemente pequeño para evitar los polos complejos. Si suponemos que las raíces reales están ordenadas de menor a mayor, denotaremos:

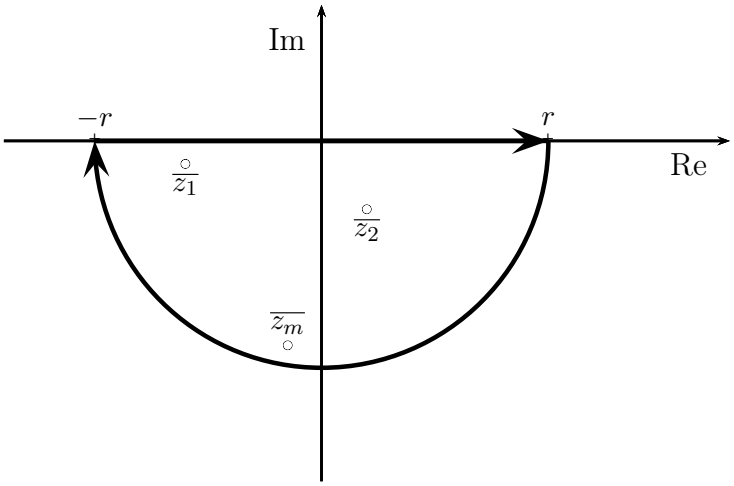


Figura 4.14: Traza de $\gamma(t)$ como unión del segmento L_1 y la semicircunferencia L_2.

- L_r semicircunferencia de centro 0 y radio r
- L_1 semicircunferencia de centro x_1 y radio ε
- L_2 semicircunferencia de centro x_2 y radio ε
- ...
- L_p semicircunferencia de centro x_p y radio ε
- L_{s1} al segmento que va de $-r$ a $x_0 - \varepsilon$
- L_{s2} al segmento que va de $x_0 + \varepsilon$ a $x_1 - \varepsilon$
- ...
- L_{sp} al segmento que va de $x_{p-1} + \varepsilon$ a $x_p - \varepsilon$
- L_{sp+1} al segmento que va de $x_p + \varepsilon$ a r

Así pues L es la unión disjunta (salvo en un número finito de puntos) de todas estas trazas. Por tanto,

$$\begin{aligned}\int_L f(z)\,dz &= \int_{L_r} f(z)\,dz + \\ &= \int_{L_1} f(z)\,dz + \int_{L_2} f(z)\,dz + \cdots \int_{L_p} f(z)\,dz + \\ &= \int_{L_{s1}} f(z)\,dz + \int_{L_{s2}} f(z)\,dz + \cdots \int_{L_{sp+1}} f(z)\,dz.\end{aligned}$$

Estudiemos estas integrales por separado:

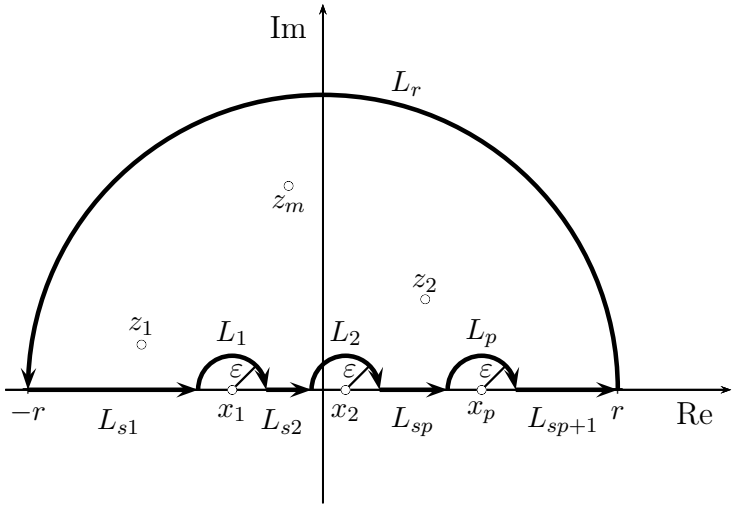


Figura 4.15: Traza L definida como la unión de las trazas L_r, $L_1, \ldots, L_p$, $L_{s1}, \ldots, L_{sp+1}$.

- Como L solo encierra a los polos complejos de H, por el teorema de los residuos se tiene que

$$\int_L f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{m} \operatorname{Res}(f(z), z_k).$$

- Como hemos visto en el caso en que no había polos reales

$$\lim_{r\to+\infty} \int_{L_r} f(z)\,dz = 0.$$

- Sea $j = 1, 2, \ldots, p$. Estudiemos la integral sobre L_j. Como x_j es un polo simple, $f(z)$ es analítica en algún entorno reducido C de centro x_j. Por tanto, f admite desarrollo de Laurent en dicho entorno reducido y podemos escribir

$$f(z) = \frac{b_{1j}}{z - x_j} + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_j)^n,$$

siendo $b_{1j} = \operatorname{Res}(f, x_j)$. Además, por la Proposición 4.2.1, dicho sumatorio define una función $g(z)$ que es analítica en C. Así pues, podemos escribir

$$\int_{L_j} f(z)\,dz = \int_{L_j} \frac{b_{1j}}{z - x_j}\,dz + \int_{L_j} g(z)\,dz.$$

Si parametrizamos L_j como $\gamma_j(t) = x_j + \varepsilon\, e^{-it}$, $t \in [\pi, 2\pi]$, podemos calcular la primera integral,

$$\begin{aligned}\int_{L_j} \frac{b_{1j}}{z - x_j}\, dz &= \int_{\pi}^{2\pi} \frac{b_{1j}}{\gamma_j(t) - x_j}\, \gamma_j'(t)\, dt = \\ &= \int_{\pi}^{2\pi} \frac{b_{1j}}{x_j + \varepsilon\, e^{-it} - x_j}\, \left(-i\varepsilon\, e^{-it}\right)\, dt = \\ &= \int_{\pi}^{2\pi} -ib_{1j}\, dt = -i\pi\, b_{1j}.\end{aligned}$$

Este resultado es independiente del valor de ε.

Estudiemos la segunda integral. Tomando un ε suficientemente pequeño, L_j estará contenido en C. Por tanto, podemos garantizar que g es analítica, y por tanto continua, en L_j. Como L_j es compacto podemos aplicar el teorema de Weierstrass, por lo que g alcanza máximo y mínimo absolutos en L_j. Así pues, podemos garantizar que g está acotada, es decir, que existe $N > 0$ tal que $|g(z)| < N$, $\forall z \in L_j$. Por la Proposición 3.1.2,

$$\left| \int_{L_j} g(z)\, dz \right| < N \cdot \mathrm{Long}(L_j) = N\pi\varepsilon.$$

Y como el último término tiende a 0 cuando $\varepsilon \to 0$, se tiene que

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{L_j} g(z)\, dz = 0.$$

Por tanto,

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{L_j} f(z)\, dz = -i\pi \mathrm{Res}(f, x_j).$$

- Los segmentos están en la recta real, por lo que las definiciones 4.4.2 y 4.4.3 nos dan que

$$\begin{aligned}\mathrm{VP} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\, dx &= \\ &= \lim_{r \to +\infty} \left[\lim_{\varepsilon \to 0} \left(\int_{L_{s1}} f(z)\, dz + \cdots + \int_{L_{sp+1}} f(z)\, dz \right) \right].\end{aligned}$$

Así, tomando límites para $r \to +\infty$ y $\varepsilon \to 0$ en la descomposición de la integral de f sobre L como la suma de las integrales sobre cada uno

de los fragmentos de la traza se tiene

$$\begin{aligned} 2\pi i \sum_{k=1}^{m} \text{Res}(f(z), z_k) &= 0 + \\ &+ (-i\pi \text{Res}(f(z), x_1) + \cdots - i\pi \text{Res}(f(z), x_p)) + \\ &+ \text{VP} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\, dx, \end{aligned}$$

de donde

$$\text{VP} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\, dx = 2\pi i \sum_{k=1}^{m} \text{Res}(f(z), z_k) + \pi i \sum_{k=1}^{p} \text{Res}(f(z), x_k).$$

6. En el caso de existir polos simples reales, la proposición solo proporciona un método para calcular el valor principal de Cauchy, pero no la integral impropia. Si la función es par, por la Proposición 4.4.7 la integral impropia existirá y coincidirá con el valor principal de Cauchy.

Ejemplo 4.4.9 Calcule, si es posible, las siguientes integrales reales impropias. Si no, calcule sus valores principales de Cauchy:

a) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2+4)^2}\, dx$

b) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2-4)^2}\, dx$

c) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2+x-2}\, dx$

d) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^3-27}\, dx$

Resolución

a) La función,

$$f(x) = \frac{1}{(x^2+4)^2},$$

es una función racional real por ser el cociente de dos polinomios reales. Como se cumple la condición de los grados,

$$4 = \text{grado denominador} > \text{grado numerador} + 1 = 1,$$

solo falta estudiar los polos para ver si podemos aplicar la Proposición 4.4.9.

Las raíces del denominador son,

$$\begin{aligned} z^2 + 4 = 0 \longleftrightarrow z &= \sqrt{-4} = \sqrt{4_\pi} = \left\{ 2_{\frac{\pi+0\cdot 2\pi}{2}}, 2_{\frac{\pi+1\cdot 2\pi}{2}} \right\} \\ &= \left\{ 2_{\pi/2}, 2_{3\pi/2} \right\} = \{2i,\ -2i\}. \end{aligned}$$

Estos puntos son dos polos de orden 2, ya que son raíces con multiplicidad algebraica 2 del denominador y no son ceros del numerador. De ellos, solo $2i$ está en H, por lo que podemos aplicar la Proposición 4.4.9, de forma que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2+4)^2}\, dx = 2\pi i \operatorname{Res}(f, 2i)\,.$$

Calculamos el residuo teniendo en cuenta que el polo es de orden 2. Si

$$\begin{aligned} \Phi(z) &= (z-2i)^2 \frac{1}{(z^2+4)^2} = \frac{(z-2i)^2}{(z-2i)^2(z+2i)^2} = (z+2i)^{-2}, \\ \Phi'(z) &= -2\,(z+2i)^{-3} = \frac{-2}{(z+2i)^3}, \end{aligned}$$

se tiene que

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}(f, 2i) &= \frac{1}{(2-1)!} \lim_{z\to 2i} \Phi'(z) = \lim_{z\to 2i} \frac{-2}{(z+2i)^3} = \frac{-2}{(4i)^3} = \\ &= -\frac{2}{2^6(-i)} = -\frac{i}{2^5} \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2+4)^2}\, dx = 2\pi i \left(-\frac{i}{2^5}\right) = \frac{\pi}{16}.$$

b) La función a integrar,

$$f(x) = \frac{1}{(x^2-4)^2},$$

es una función racional real por ser el cociente de dos polinomios reales. Como se cumple la condición de los grados,

$$4 = \text{grado denominador} > \text{grado numerador} + 1 = 1,$$

solo falta estudiar los polos para ver si podemos aplicar la Proposición 4.4.9.

Las raíces del denominador son,

$$z^2 - 4 = 0 \longleftrightarrow z = \sqrt{4} = \{2, -2\}\,.$$

Estos puntos son dos polos reales de orden 2, ya que son raíces con multiplicidad algebraica 2 del denominador y no son ceros del numerador. En este caso no se cumplen las hipótesis de la Proposición 4.4.9, ya que en caso de haber polos reales, estos deben ser polos simples. Como en nuestro caso son polos de orden 2, no podemos aplicar la proposición. ¿Pero qué hubiera pasado si no nos hubiéramos dado cuenta y la hubiéramos aplicado igualmente?

Calculemos los residuos en los polos:

- $z = 2$.- Si

$$\begin{aligned} \Phi(z) &= (z-2)^2 \frac{1}{(z^2-4)^2} = \frac{(z-2)^2}{(z-2)^2(z+2)^2} = (z+2)^{-2}, \\ \Phi'(z) &= -2\,(z+2)^{-3} = \frac{-2}{(z+2)^3}, \end{aligned}$$

  se tiene que

$$\operatorname{Res}(f,2) = \frac{1}{(2-1)!} \lim_{z\to 2} \Phi'(z) = \lim_{z\to 2} \frac{-2}{(z+2)^3} = -\frac{1}{32}.$$

- $z = -2$.- Si

$$\begin{aligned} \Phi(z) &= (z-(-2))^2 \frac{1}{(z^2-4)^2} = \frac{(z+2)^2}{(z-2)^2(z+2)^2} = (z-2)^{-2}, \\ \Phi'(z) &= -2\,(z-2)^{-3} = \frac{-2}{(z-2)^3}, \end{aligned}$$

  se tiene que

$$\operatorname{Res}(f,-2) = \frac{1}{(2-1)!} \lim_{z\to -2} \Phi'(z) = \lim_{z\to -2} \frac{-2}{(z-2)^3} = \frac{1}{32}.$$

Aplicando la proposición, a pesar de no poder hacerlo por no cumplirse la hipótesis, tendríamos,

$$\begin{aligned} \operatorname{VP} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2-4)^2}\,dx &= \pi i \left(\operatorname{Res}(f,2) + \operatorname{Res}(f,-2)\right) \\ &= \pi i \left(-\frac{1}{32} + \frac{1}{32}\right) = 0. \end{aligned}$$

Como la función es par, podemos asegurar que la integral buscada es igual a su valor principal de Cauchy, que es cero. Sin embargo, este

resultado no es correcto. Si analizamos la función, vemos que siempre toma valores positivos (Figura 4.16). Por tanto, podemos interpretar su integral impropia como el área que hay entre la gráfica de la función (real) y el eje de abcisas OX. Como la función no es idénticamente nula, su área tampoco lo será, lo que contradice el resultado obtenido al aplicar la proposición erróneamente. Es importante recordar que los resultados son ciertos siempre y cuando se cumplan las hipótesis requeridas.

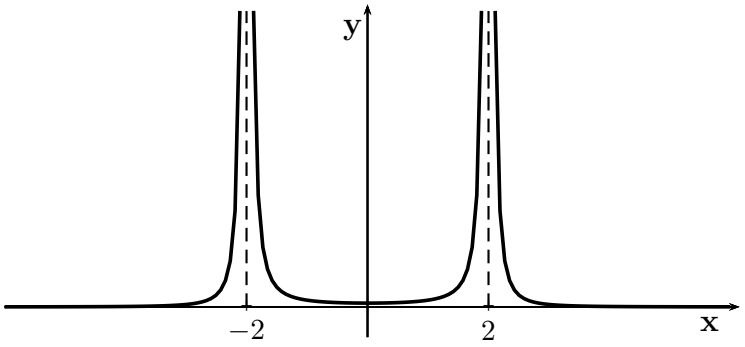


Figura 4.16: Representación gráfica de la función $f(x) = \frac{1}{(x^2-4)^2}$ del apartado b) del Ejemplo 4.4.9. Las líneas discontinuas representan asíntotas verticales.

c) La función,

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + x - 2},$$

es una función racional real por ser el cociente de dos polinomios reales. Como se cumple la condición de los grados,

$$2 = \text{grado denominador} > \text{grado numerador} + 1 = 1,$$

solo falta estudiar los polos para ver si podemos aplicar la Proposición 4.4.9.

Las raíces del denominador son,

$$z^2 + z - 2 = 0 \longleftrightarrow z = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \frac{-1 \pm 3}{2} \longrightarrow \begin{cases} z = 1 \\ z = -2 \end{cases}$$

Estos puntos son dos polos reales simples, ya que son raíces con multiplicidad algebraica 1 del denominador y no son ceros del numerador. Por tanto, se cumplen las hipótesis de la Proposición 4.4.9 y se tiene que

$$\text{VP} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2 + x - 2}\, dx = \pi i \left(\text{Res}\,(f, 1) + \text{Res}\,(f, -2)\right).$$

Calculamos los residuos teniendo en cuenta que los dos polos son simples. Así,

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}(f,1) &= \lim_{z\to 1}(z-1)\,\frac{1}{z^2+z-2} = \lim_{z\to 1}\,\frac{(z-1)}{(z-1)(z+2)} = \\
&= \lim_{z\to 1}\,\frac{1}{(z+2)} = \frac{1}{3}, \\
\operatorname{Res}(f,-2) &= \lim_{z\to -2}(z-(-2))\,\frac{1}{z^2+z-2} = \lim_{z\to -2}\,\frac{(z+2)}{(z-1)(z+2)} = \\
&= \lim_{z\to -2}\,\frac{1}{(z-1)} = -\frac{1}{3}.
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\text{VP}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{x^2+x-2}\,dx = \pi i\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\right) = 0.$$

Como la función no es par, no podemos deducir el valor de la integral impropia a partir de su valor principal de Cauchy.

d) La función,

$$f(x) = \frac{1}{x^3-27},$$

es una función racional real por ser el cociente de dos polinomios reales. Como se cumple la condición de los grados,

$$3 = \text{grado denominador} > \text{grado numerador} + 1 = 1,$$

solo falta estudiar los polos para ver si podemos aplicar la Proposición 4.4.9.

Las raíces del denominador son,

$$\begin{aligned}
z^3-27=0 \longleftrightarrow z=\sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{27_0} &= \left\{3_{\frac{0+0\cdot 2\pi}{3}}, 3_{\frac{0+1\cdot 2\pi}{3}}, 3_{\frac{0+2\cdot 2\pi}{3}}\right\} = \\
&= \left\{3_0,\, 3_{2\pi/3},\, 3_{4\pi/3}\right\} = \left\{3,\, -\frac{1}{2}+i\,\frac{\sqrt{3}}{2},\, -\frac{1}{2}-i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}.
\end{aligned}$$

Estos puntos son tres polos simples, ya que son raíces con multiplicidad algebraica 1 del denominador y no son ceros del numerador. De ellos,

$z = 3$ es real y $z = 3_{2\pi/3}$ está en H, por lo que podemos aplicar la Proposición 4.4.9, de forma que

$$\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^3-27}\,dx = 2\pi i\,\mathrm{Res}\left(f, 3_{2\pi/3}\right) + \pi i\,\mathrm{Res}\left(f, 3\right).$$

Como los dos polos de los residuos son simples y no anulan al numerador podemos calcular los residuos como sigue,

$$\begin{aligned}
\mathrm{Res}\left(f, 3\right) &= \left.\frac{1}{3z^2}\right|_{z=3} = \frac{1}{27},\\
\mathrm{Res}\left(f, 3_{2\pi/3}\right) &= \left.\frac{1}{3z^2}\right|_{z=3_{2\pi/3}} = \frac{1}{3\,(3_{2\pi/3})^2} = \frac{1}{3}\,\frac{1}{9_{4\pi/3}} = \frac{1}{3}\,\left(\frac{1}{9}\right)_{-4\pi/3} =\\
&= \frac{1}{27}\left(\cos\left(-\frac{4\pi}{3}\right) + i\ \mathrm{sen}\left(-\frac{4\pi}{3}\right)\right) =\\
&= \frac{1}{27}\left(-\frac{1}{2} + i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right).
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^3-27}\,dx = 2\pi i\,\frac{1}{27}\left(-\frac{1}{2} + i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \pi i\,\frac{1}{27} = -\frac{\pi\sqrt{3}}{27}.$$

Como la función no es par, no podemos deducir el valor de la integral impropia a partir de su valor principal de Cauchy.

4.4.3.3. Integrales de Fourier

Proposición 4.4.10 Integrales de Fourier por residuos

- $H = \{z \in \mathbb{C} / \operatorname{Im}(z) > 0\}$
- $g(x), h(x)$ polinomios reales
- $\operatorname{grado}(h) > \operatorname{grado}(g)$
- Raíces de h en H: $z_1, z_2, \ldots, z_m$, $m \in \mathbb{N}$
- Raíces de h en $\mathbb{R}$: $x_1, x_2, \ldots, x_p$, $p \in \mathbb{N}$
- $f(x) = \dfrac{g(x)}{h(x)}$
- $w \in \mathbb{R}$, $w > 0$

$\longrightarrow$

1. Si $f(z)$ no tiene polos reales ($p = 0$),

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{iwx} f(x)\, dx = \\ = 2\pi i \sum_{k=1}^{m} \operatorname{Res}(e^{iwz} f(z), z_k)$$

2. Si $p > 0$ y los polos reales son simples,

$$\operatorname{VP} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{iwx} f(x)\, dx = \\ = 2\pi i \sum_{k=1}^{m} \operatorname{Res}(e^{iwz} f(z), z_k) + \\ + \pi i \sum_{k=1}^{p} \operatorname{Res}(e^{iwz} f(z), x_k)$$

A este tipo de integrales se les conoce como integrales de Fourier.

Observación 4.4.13 Nótese que:

1. Al igual que en la Proposición 4.4.9, $f(z)$ es la extensión compleja de $f(x)$.

2. Toda función que cumpla las condiciones de la Proposición 4.4.9 cumple también las de la Proposición 4.4.10.

3. Como e^{iwz} no se anula ni tiene polos, las singularidades de $e^{iwz} f(z)$ son las mismas que las de $f(z)$.

4. La parte real e imaginaria de las integrales de Fourier también se co-

nocen como INTEGRALES DE FOURIER, y tienen la forma

$$\begin{aligned}\mathrm{Re}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{iwx} f(x)\,dx\right) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(wx) f(x)\,dx,\\ \mathrm{Im}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{iwx} f(x)\,dx\right) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{sen}(wx) f(x)\,dx.\end{aligned}$$

Actuando análogamente con el valor principal de Cauchy se tiene

$$\begin{aligned}\mathrm{Re}\left(\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{iwx} f(x)\,dx\right) &= \mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} \cos(wx) f(x)\,dx,\\ \mathrm{Im}\left(\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{iwx} f(x)\,dx\right) &= \mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{sen}(wx) f(x)\,dx.\end{aligned}$$

5. En el caso de existir polos simples reales, la proposición solo proporciona un método para calcular el valor principal de Cauchy, pero no la integral impropia. Suponiendo que la función cumpla las condiciones de la proposición y que la existencia del valor principal de Cauchy esté garantizada, se tiene que si la función es par, la integral impropia existirá y coincidirá con el valor principal de Cauchy. Y si la función es impar, su valor principal de Cauchy será cero. Teniendo en cuenta que el coseno es una función par y el seno es impar, se tiene que:

   - Si f es par, por la Proposición 4.4.6 se tiene que $\cos(wx)f(x)$ es par y $\mathrm{sen}(wx)f(x)$ es impar, de donde

     $$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} \cos(wx) f(x)\,dx &= \mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} \cos(wx) f(x)\,dx,\\ \mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{sen}(wx) f(x)\,dx &= 0,\end{aligned}$$

     aplicando las proposiciones 4.4.7 y 4.4.8.
   - Si f es impar, por la Proposición 4.4.6 se tiene que $\cos(wx)f(x)$ es impar y $\mathrm{sen}(wx)f(x)$ es par, de donde

     $$\begin{aligned}\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} \cos(wx) f(x)\,dx &= 0,\\ \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{sen}(wx) f(x)\,dx &= \mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{sen}(wx) f(x)\,dx,\end{aligned}$$

     aplicando las proposiciones 4.4.7 y 4.4.8.

Ejemplo 4.4.10 Calcule, si es posible, las siguientes integrales reales impropias. Si no, calcule sus valores principales de Cauchy:

a) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos 3x}{(x^2+4)^2}\,dx$ y $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\operatorname{sen} 3x}{(x^2+4)^2}\,dx$

b) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2+x-2}\,dx$ y $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x^2+x-2}\,dx$

c) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos \pi x}{x^3-27}\,dx$ y $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\operatorname{sen} \pi x}{x^3-27}\,dx$

Resolución

a) Las funciones a integrar,

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{\cos 3x}{(x^2+4)^2}, \\ G(x) &= \frac{\operatorname{sen} 3x}{(x^2+4)^2}, \end{aligned}$$

se pueden escribir como

$$\begin{aligned} F(x) &= \operatorname{Re}\left(e^{i3x}\cdot\frac{1}{(x^2+4)^2}\right), \\ G(x) &= \operatorname{Im}\left(e^{i3x}\cdot\frac{1}{(x^2+4)^2}\right), \end{aligned}$$

ya que $e^{i3x} = \cos 3x + i \operatorname{sen} 3x$ y $x \in \mathbb{R}$. Denotando $f(x) = 1/(x^2+4)^2$, se observa que las integrales que queremos calcular son de Fourier, ya que $e^{iwx} = e^{i3x}$, y por tanto $w = 3 > 0$. La función f cumple las hipótesis de la Proposición 4.4.9, tal y como se vio en el apartado a) del Ejemplo 4.4.9, por lo que también cumple las hipótesis de la Proposición 4.4.10. Así pues, teniendo en cuenta que los dos polos de f son complejos y que solo $2i$ está en H, se tiene que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i3x}\,\frac{1}{(x^2+4)^2}\,dx = 2\pi i \operatorname{Res}\left(e^{i3z}\,\frac{1}{(z^2+4)^2},\, 2i\right).$$

La función $e^{i3z}f(z)$ es analítica en $\operatorname{Dom} f = \mathbb{C} \setminus \{2i, -2i\}$ por ser producto de funciones analíticas y tiene los mismos polos de orden 2 que f, ya que dichos puntos no son ceros ni puntos singulares de e^{i3z}. Como los polos no son simples, no podemos aprovechar los residuos

de f ya calculados en el Ejemplo 4.4.9 mediante la aplicación de la Proposición 4.4.3. Así pues, calculamos el residuo directamente. Como,

$$\begin{aligned}\Phi(z) &= (z-2i)^2\,\frac{e^{i3z}}{(z^2+4)^2} = \frac{(z-2i)^2\,e^{i3z}}{(z-2i)^2(z+2i)^2} = e^{i3z}(z+2i)^{-2},\\ \Phi'(z) &= i3\,e^{i3z}(z+2i)^{-2} - 2\,e^{i3z}(z+2i)^{-3},\end{aligned}$$

se tiene que

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}\left(e^{i3z}f, 2i\right) &= \frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to 2i}\Phi'(z) =\\ &= \lim_{z\to 2i}\left(i3\,e^{i3z}(z+2i)^{-2} - 2\,e^{i3z}(z+2i)^{-3}\right) =\\ &= i3\,e^{-6}(4i)^{-2} - 2\,e^{-6}(4i)^{-3} =\\ &= i3\,e^{-6}\left(\frac{-1}{4^2}\right) - 2\,e^{-6}\frac{i}{4^3} = -i\,e^{-6}\,\frac{14}{4^3} = -\frac{7i}{e^6\,2^5}.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i3x}\,\frac{1}{(x^2+4)^2}\,dx = 2\pi i\left(-\frac{7i}{e^6\,2^5}\right) = \frac{7\pi}{16\,e^6}.$$

Así pues, ya podemos calcular las integrales originales,

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos 3x}{(x^2+4)^2}\,dx &= \operatorname{Re}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i3x}\,\frac{1}{(x^2+4)^2}\,dx\right) = \frac{7\pi}{16\,e^6},\\ \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\operatorname{sen} 3x}{(x^2+4)^2}\,dx &= \operatorname{Im}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i3x}\,\frac{1}{(x^2+4)^2}\,dx\right) = 0.\end{aligned}$$

b) Las funciones a integrar,

$$\begin{aligned}F(x) &= \frac{\cos x}{x^2+x-2},\\ G(x) &= \frac{\operatorname{sen} x}{x^2+x-2},\end{aligned}$$

se pueden escribir como

$$\begin{aligned}F(x) &= \operatorname{Re}\left(e^{ix}\cdot\frac{1}{x^2+x-2}\right),\\ G(x) &= \operatorname{Im}\left(e^{ix}\cdot\frac{1}{x^2+x-2}\right),\end{aligned}$$

ya que $e^{ix} = \cos x + i \operatorname{sen} x$ y $x \in \mathbb{R}$. Denotando $f(x) = 1/(x^2+x-2)$, se observa que las integrales que queremos calcular son de Fourier, ya que $e^{iwx} = e^{ix}$, y por tanto $w = 1 > 0$. La función f cumple las hipótesis de la Proposición 4.4.9, tal y como se vio en el apartado c) del Ejemplo 4.4.9, por lo que también cumple las hipótesis de la Proposición 4.4.10. Así pues, teniendo en cuenta que los dos polos de f son reales, se tiene que

$$\operatorname{VP} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ix} \frac{1}{x^2+x-2}\, dx =$$

$$= \pi i \left(\operatorname{Res}\left(e^{iz} \frac{1}{z^2+z-2}, 1 \right) + \operatorname{Res}\left(e^{iz} \frac{1}{z^2+z-2}, 2 \right) \right).$$

La función $e^{iz} f(z)$ es analítica en $\operatorname{Dom} f = \mathbb{C} \setminus \{1, 2\}$ por ser producto de funciones analíticas y tiene los mismos polos simples que f, ya que dichos puntos no son ceros ni puntos singulares de e^{iz}. Como los polos son simples, podemos aprovechar los residuos de f ya calculados en el Ejemplo 4.4.9 mediante la aplicación de la Proposición 4.4.3, de forma que

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}\left(e^{iz} \frac{1}{z^2+z-2}, 1 \right) &= e^i \operatorname{Res}\left(\frac{1}{z^2+z-2}, 1 \right) = \frac{e^i}{3}, \\ \operatorname{Res}\left(e^{iz} \frac{1}{z^2+z-2}, 2 \right) &= e^{2i} \operatorname{Res}\left(\frac{1}{z^2+z-2}, 2 \right) = -\frac{e^{2i}}{3}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \operatorname{VP} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ix} \frac{1}{x^2+x-2}\, dx &= \pi i \left(\frac{e^i}{3} - \frac{e^{2i}}{3} \right) = \frac{\pi i}{3} \left(e^i - e^{2i} \right) = \\ &= \frac{\pi i}{3} \left(\cos 1 + i \operatorname{sen} 1 - (\cos 2 + i \operatorname{sen} 2) \right) = \\ &= \frac{\pi}{3} \left(-\operatorname{sen} 1 + \operatorname{sen} 2 \right) + i \frac{\pi}{3} \left(\cos 1 - \cos 2 \right). \end{aligned}$$

Así pues, ya podemos calcular las integrales originales,

$$\begin{aligned} \operatorname{VP} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2+x-2}\, dx &= \operatorname{Re}\left(\operatorname{VP} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ix} \frac{1}{x^2+x-2}\, dx \right) = \\ &= \frac{\pi}{3} \left(-\operatorname{sen} 1 + \operatorname{sen} 2 \right), \end{aligned}$$

$$\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\operatorname{sen}x}{x^2+x-2}\,dx = \operatorname{Im}\left(\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{ix}\,\frac{1}{x^2+x-2}\,dx\right) = \\ = \frac{\pi}{3}\left(\cos 1-\cos 2\right).$$

Como ninguna de las funciones es par, no podemos deducir el valor de la integral impropia a partir de su valor principal de Cauchy.

c) Las funciones a integrar,

$$F(x) = \frac{\cos \pi x}{x^3-27},$$
$$G(x) = \frac{\operatorname{sen}\pi x}{x^3-27},$$

se pueden escribir como

$$F(x) = \operatorname{Re}\left(e^{i\pi x}\cdot\frac{1}{x^3-27}\right),$$
$$G(x) = \operatorname{Im}\left(e^{i\pi x}\cdot\frac{1}{x^3-27}\right),$$

ya que $e^{i\pi x}=\cos\pi x+i\operatorname{sen}\pi x$ y $x\in\mathbb{R}$. Denotando $f(x)=1/(x^3-27)$, se observa que las integrales que queremos calcular son de Fourier, ya que $e^{iwx}=e^{i\pi x}$, y por tanto $w=\pi>0$. La función f cumple las hipótesis de la Proposición 4.4.9, tal y como se vio en el apartado d) del Ejemplo 4.4.9, por lo que también cumple las hipótesis de la Proposición 4.4.10. Así pues, teniendo en cuenta que f tiene un polo real, $z=3$, y que de los dos polos complejos solo $z=3_{2\pi/3}$ está en H, se tiene que

$$\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{i\pi x}\,\frac{1}{x^3-27}\,dx = \\ = 2\pi i\operatorname{Res}\left(e^{i\pi z}\,\frac{1}{z^3-27},\,3_{2\pi/3}\right)+\pi i\operatorname{Res}\left(e^{i\pi z}\,\frac{1}{z^3-27},\,3\right).$$

La función $e^{i\pi z}f(z)$ es analítica en Dom f por ser producto de funciones analíticas y tiene los mismos polos simples que f, ya que dichos puntos no son ceros ni puntos singulares de $e^{i\pi z}$. Como los polos son simples,

podemos aprovechar los residuos de f ya calculados en el Ejemplo 4.4.9 mediante la aplicación de la Proposición 4.4.3, de forma que

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}\left(e^{i\pi z}\,\frac{1}{z^3-27},\,3\right) &= e^{i3\pi}\operatorname{Res}\left(\frac{1}{z^3-27},\,3\right)=\frac{e^{i3\pi}}{27}= \\
&= \frac{1}{27}\left(\cos\left(3\pi\right)+i\,\operatorname{sen}\left(3\pi\right)\right)=-\frac{1}{27}, \\
\operatorname{Res}\left(e^{i\pi z}\,\frac{1}{z^3-27},\,3_{2\pi/3}\right) &= e^{i\pi 3_{2\pi/3}}\operatorname{Res}\left(\frac{1}{z^3-27},\,3_{2\pi/3}\right)= \\
&= e^{i\pi 3_{2\pi/3}}\,\frac{1}{27}\left(-\frac{1}{2}+i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right).
\end{aligned}$$

Como

$$\begin{aligned}
e^{i\pi 3_{2\pi/3}} &= e^{i\pi 3\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\,\operatorname{sen}\frac{2\pi}{3}\right)}=e^{i\pi 3\left(-\frac{1}{2}+i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}=e^{-\frac{3\sqrt{3}\,\pi}{2}-i\,\frac{3\pi}{2}}= \\
&= e^{-\frac{3\sqrt{3}\,\pi}{2}}\left(\cos\frac{3\pi}{2}-i\,\operatorname{sen}\frac{3\pi}{2}\right)=i\,e^{-\frac{3\sqrt{3}\,\pi}{2}},
\end{aligned}$$

el residuo en $z=3_{2\pi/3}$ es

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}\left(e^{iz}\,\frac{1}{z^3-27},\,3_{2\pi/3}\right) &= i\,e^{-\frac{3\sqrt{3}\,\pi}{2}}\,\frac{1}{27}\left(-\frac{1}{2}+i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)= \\
&= \frac{e^{-\frac{3\sqrt{3}\,\pi}{2}}}{27}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}-i\,\frac{1}{2}\right).
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}
\operatorname{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\pi x}\,\frac{1}{x^3-27}\,dx &= 2\pi i\,\frac{e^{-\frac{3\sqrt{3}\,\pi}{2}}}{27}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}-i\,\frac{1}{2}\right)+\pi i\,\frac{-1}{27}= \\
&= \frac{\pi\,e^{-\frac{3\sqrt{3}\,\pi}{2}}}{27}\left(1-i\,\sqrt{3}\right)+i\,\frac{-\pi}{27}= \\
&= \frac{\pi\,e^{-\frac{3\sqrt{3}\,\pi}{2}}}{27}-i\,\frac{\pi}{27}\left(\sqrt{3}\,e^{-\frac{3\sqrt{3}\,\pi}{2}}+1\right).
\end{aligned}$$

Así pues, ya podemos calcular las integrales originales,

$$\begin{aligned}
\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos x}{x^3-27}\,dx &= \mathrm{Re}\left(\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{ix}\,\frac{1}{x^3-27}\,dx\right)= \\
&= \frac{\pi\, e^{-\frac{3\sqrt{3}\,\pi}{2}}}{27}, \\
\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{sen}\, x}{x^3-27}\,dx &= \mathrm{Im}\left(\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{ix}\,\frac{1}{x^3-27}\,dx\right)= \\
&= -\frac{\pi}{27}\left(\sqrt{3}\,e^{-\frac{3\sqrt{3}\,\pi}{2}}+1\right).
\end{aligned}$$

Como ninguna de las funciones es par, no podemos deducir el valor de la integral impropia a partir de su valor principal de Cauchy.

Observación 4.4.14 Si $w<0$, la Proposición 4.4.10 también se puede aplicar teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Reemplazando el semiplano superior H por el semiplano inferior $L=\{z\in\mathbb{C}/\,\mathrm{Im}(z)<0\}$, que contiene a las raíces conjugadas de H, y cambiando el signo al resultado,

$$\int_{-\infty}^{+\infty}e^{iwx}f(x)\,dx=-2\pi i\sum_{k=1}^{m}\mathrm{Res}(e^{iwz}f(z),\overline{z_k}).$$

Y si hubiera polos simples reales se tendría

$$\begin{aligned}
&\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{iwx}f(x)\,dx= \\
&\qquad=-2\pi i\sum_{k=1}^{m}\mathrm{Res}(e^{iwz}f(z),\overline{z_k})-\pi i\sum_{k=1}^{p}\mathrm{Res}(e^{iwz}f(z),x_k).
\end{aligned}$$

b) Teniendo en cuenta que

$$\begin{aligned}
e^{iwx} &= e^{-i(-w)x}=\cos(-(-w)x)+i\,\mathrm{sen}(-(-w)x)= \\
&= \cos(-wx)-i\,\mathrm{sen}(-wx)=\overline{e^{-iwx}},
\end{aligned}$$

y como $-w>0$, podemos aplicar la Proposición 4.4.10, de forma que

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{+\infty}e^{iwx}\,f(x)\,dx &= \int_{-\infty}^{+\infty}\overline{e^{-iwx}}\,f(x)\,dx=\overline{\int_{-\infty}^{+\infty}e^{i(-w)x}\,f(x)\,dx}= \\
&= \overline{2\pi i\sum_{k=1}^{m}\mathrm{Res}\,(e^{i(-w)z}f,z_k)}.
\end{aligned}$$

En la segunda igualdad se ha tenido en cuenta que $f(x)$ toma valores reales y no se ve afectada por el conjugado. Este resultado es igualmente válido para el valor principal de Cauchy de la integral.

Ejemplo 4.4.11 Calcule, si es posible, la siguiente integral real impropia. Si no, calcule sus valores principales de Cauchy.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\pi x}\,\frac{1}{x^3-27}\,dx$$

Resolución

Esta integral es de Fourier, ya que $e^{iwx}=e^{-i\pi x}$, con $w=-\pi$. Nótese que la misma integral, pero con $w=\pi$, ha sido calculada en el apartado c) del Ejemplo 4.4.10. Por tanto, f cumple todas las hipótesis de la Proposición 4.4.10, salvo por el signo de w, que es negativo. Por tanto, aplicaremos las dos posibles vías de cálculo de la Observación 4.4.14:

a) Sea $L=\{z\in\mathbb{C}/\,\mathrm{Im}(z)<0\}$. Como $f(z)=1/(z^3-27)$ tiene un polo real, $z=3$, y de los dos polos complejos solo $z=3_{4\pi/3}$ está en L, se tiene que

$$\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\pi x}\,\frac{1}{x^3-27}\,dx=$$

$$=-2\pi i\,\mathrm{Res}\left(e^{-i\pi z}\,\frac{1}{z^3-27},\,3_{4\pi/3}\right)-\pi i\,\mathrm{Res}\left(e^{-i\pi z}\,\frac{1}{z^3-27},\,3\right).$$

La función $e^{-i\pi z}f(z)$ es analítica en Dom f por ser producto de funciones analíticas y tiene los mismos polos simples que f, ya que dichos puntos no son ceros ni puntos singulares de $e^{-i\pi z}$. El residuo de f en 3 se calculó en el Ejemplo 4.4.9 y vale $1/27$, y el residuo de f en $3_{4\pi/3}$ es

$$\begin{aligned}\mathrm{Res}\left(f,3_{4\pi/3}\right) &= \left.\frac{1}{3z^2}\right|_{z=3_{4\pi/3}}=\frac{1}{3\,(3_{4\pi/3})^2}=\frac{1}{3}\,\frac{1}{9_{8\pi/3}}=\frac{1}{3}\,\frac{1}{9_{2\pi/3}}=\\ &= \frac{1}{3}\left(\frac{1}{9}\right)_{-2\pi/3}=\frac{1}{27}\left(\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right)+i\,\mathrm{sen}\left(-\frac{2\pi}{3}\right)\right)=\\ &= \frac{1}{27}\left(-\frac{1}{2}-i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right).\end{aligned}$$

Como los polos son simples, podemos aprovechar los residuos de f mediante la aplicación de la Proposición 4.4.3, de forma que

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}\left(e^{-i\pi z}\,\frac{1}{z^3-27},\,3\right) &= e^{-i3\pi}\operatorname{Res}\left(\frac{1}{z^3-27},\,3\right)=\frac{e^{-i3\pi}}{27}=\\ &= \frac{1}{27}\left(\cos\left(-3\pi\right)+i\,\operatorname{sen}\left(-3\pi\right)\right)=-\frac{1}{27},\\ \operatorname{Res}\left(e^{-i\pi z}\,\frac{1}{z^3-27},\,3_{4\pi/3}\right) &= e^{-i\pi 3_{4\pi/3}}\operatorname{Res}\left(\frac{1}{z^3-27},\,3_{4\pi/3}\right)=\\ &= e^{-i\pi 3_{4\pi/3}}\,\frac{1}{27}\left(-\frac{1}{2}-i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right).\end{aligned}$$

Como

$$\begin{aligned}e^{-i\pi 3_{4\pi/3}} &= e^{-i\pi 3\left(\cos\frac{4\pi}{3}+i\,\operatorname{sen}\frac{4\pi}{3}\right)}=e^{-i\pi 3\left(-\frac{1}{2}-i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}=e^{-\frac{3\sqrt{3}\,\pi}{2}+i\,\frac{3\pi}{2}}=\\ &= e^{-\frac{3\sqrt{3}\,\pi}{2}}\left(\cos\frac{3\pi}{2}+i\,\operatorname{sen}\frac{3\pi}{2}\right)=-i\,e^{-\frac{3\sqrt{3}\,\pi}{2}},\end{aligned}$$

el residuo en $z=3_{4\pi/3}$ es

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}\left(e^{iz}\,\frac{1}{z^3-27},\,3_{4\pi/3}\right) &= -i\,e^{-\frac{3\sqrt{3}\,\pi}{2}}\,\frac{1}{27}\left(-\frac{1}{2}-i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=\\ &= \frac{e^{-\frac{3\sqrt{3}\,\pi}{2}}}{27}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}+i\,\frac{1}{2}\right).\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}\operatorname{VP}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-i\pi x}\,\frac{1}{x^3-27}\,dx &= -2\pi i\,\frac{e^{-\frac{3\sqrt{3}\,\pi}{2}}}{27}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}+i\,\frac{1}{2}\right)-\pi i\,\frac{-1}{27}=\\ &= \frac{\pi\,e^{-\frac{3\sqrt{3}\,\pi}{2}}}{27}+i\,\frac{\pi}{27}\left(\sqrt{3}\,e^{-\frac{3\sqrt{3}\,\pi}{2}}+1\right).\end{aligned}$$

b) Por el Ejemplo 4.4.10 sabemos que

$$\operatorname{VP}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{i\pi x}\,\frac{1}{x^3-27}\,dx = \frac{\pi\,e^{-\frac{3\sqrt{3}\,\pi}{2}}}{27}-i\,\frac{\pi}{27}\left(\sqrt{3}\,e^{-\frac{3\sqrt{3}\,\pi}{2}}+1\right).$$

Y por la Observación 4.4.14,

$$\begin{aligned}\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\pi x}\,\frac{1}{x^3-27}\,dx &= \overline{\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\pi x}\,\frac{1}{x^3-27}\,dx} = \\ &= \frac{\pi\, e^{-\frac{3\sqrt{3}\,\pi}{2}}}{27} + i\,\frac{\pi}{27}\left(\sqrt{3}\,e^{-\frac{3\sqrt{3}\,\pi}{2}}+1\right).\end{aligned}$$

4.5. Ejercicios

4.5.1. Enunciados

1. Calcule, mediante el Teorema de Taylor, las series de Maclaurin y los círculos de convergencia de las siguientes funciones

   a) $\dfrac{1}{1-z}$
   b) e^z
   c) $\cos z$
   d) $\operatorname{sen} z$
   e) $\operatorname{Log}(1+z)$

2. Calcule, mediante el cambio de variable descrito en la Observación 4.2.5, las series de Taylor y los círculos de convergencia de las siguientes funciones en los puntos indicados

   a) $\dfrac{1}{1-z}$, $z_0 = 2$
   b) e^z, $z_0 = -1$
   c) $\cos z$, $z_0 = \pi/2$
   d) $\operatorname{sen} z$, $z_0 = \pi/3$
   e) $\operatorname{Log}(1+z)$, $z_0 = 3$

   Sugerencia: En los apartados c y d tenga en cuenta que

   $$\begin{aligned}\cos(\alpha+\beta) &= \cos\alpha\cos\beta - \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta,\\ \operatorname{sen}(\alpha+\beta) &= \operatorname{sen}\alpha\cos\beta + \operatorname{sen}\beta\cos\alpha.\end{aligned}$$

3. Calcule las series de Maclaurin y los círculos de convergencia de las siguientes funciones. Represente gráficamente los dominios de las funciones y sus círculos de convergencia

   a) $\dfrac{1}{1-z^3}$
   b) $\dfrac{1}{1+z^3}$

c) $\dfrac{5+z}{z^2-1}$. Sugerencia: descomponga en fracciones simples reales

d) $\dfrac{5+z}{z^2+1}$. Sugerencia: descomponga en fracciones simples complejas

e) $\operatorname{sen} 3z^2$

f) $\cos \dfrac{z^3}{5}$

g) $e^{z/2}$

h) $\cosh z$. Sugerencia: use la definición y el desarrollo de Maclaurin de la exponencial

i) $\operatorname{senh} z$. Sugerencia: use la definición y el desarrollo de Maclaurin de la exponencial

4. Calcule las series de Taylor (o los primeros términos hasta el orden indicado) y los círculos de convergencia de las siguientes funciones en los puntos indicados

a) $\dfrac{1}{z}$, $z_0 = 1$

b) $\dfrac{1}{z}$, $z_0 = i$

c) $\dfrac{1}{z}$, $z_0 = 1 + 2i$

d) $z^3 + 2z^2 - iz$, $z_0 = 2i$

e) $\dfrac{1}{(1-z)^2}$, $z_0 = 0$. Sugerencia: calcule la serie de una primitiva de la función y derívela

f) $\dfrac{1}{(i+z)^2}$, $z_0 = 0$. Sugerencia: calcule la serie de una primitiva de la función y derívela

g) $e^{2z} \cos z^2$, $z_0 = 0$, $n = 3$

h) $\dfrac{\operatorname{sen} 3z}{1-z^3}$, $z_0 = 0$, $n = 5$

i) $\dfrac{1}{\tan z}$, $z_0 = \pi/2$, $n = 5$. Sugerencia: coeficientes indeterminados

5. Calcule las series de Laurent que converjan en la regiones dadas de las siguientes funciones en los puntos indicados. Si la serie converge en una región mayor, calcule dicha región. Represente gráficamente los dominios de las funciones y sus coronas de convergencia

   a) $\dfrac{\cos 3z}{z^7}$, $0 < |z|$

   b) $\dfrac{e^{5z}}{z^2}$, $0 < |z|$

   c) $\dfrac{e^{-1/z^2}}{z^5}$, $|z| > 0$

   d) $\dfrac{1}{z - z^2}$

   i) $0 < |z| < 1$
   ii) $|z| > 1$
   iii) $0 < |z - 1| < 1$
   iv) $|z - 1| > 1$
   v) $|z + 2| < 2$
   vi) $2 < |z + 2| < 3$
   vii) $|z + 2| > 3$

   Sugerencia: Para los apartados v), vi) y vii) descomponga en fracciones simples

   e) $\dfrac{1}{z^2}$

   i) $|z| > 0$
   ii) $|z - 1| < 1$
   iii) $1 < |z - 1|$.

   Sugerencia: Derive la serie de una primitiva de la función

   f) $\dfrac{1}{z^3}$

   i) $|z| > 0$
   ii) $|z - 2i| < 2$
   iii) $2 < |z - 2i|$.

   Sugerencia: Derive dos veces la serie de la primitiva de una primitiva de la función

   g) $\dfrac{1}{z^2(z + 1)}$

   i) $0 < |z| < 1$
   ii) $|z| > 1$
   iii) $0 < |z + 1| < 1$
   iv) $|z + 1| > 1$

   Sugerencia: Para los apartados iii) y iv) derive la serie de una primitiva de la función

h) $\dfrac{1}{z(4+z^2)}$

i) $0 < |z| < 2$

ii) $|z| > 2$

iii) $0 < |z - 2i| < 2$

iv) $2 < |z - 2i| < 4$

v) $|z - 2i| > 4$

Sugerencia: Para los apartados iii), iv) y v) descomponga en fracciones simples

6. Determine los ceros y polos, así como sus órdenes, de las siguientes funciones

a) $\dfrac{1}{(z+3)^5}$

b) $z + \dfrac{1}{z}$

c) $\dfrac{\cos z}{z^2}$

d) $\dfrac{e^z - 1}{z^2}$

e) $\dfrac{(e^z - 1)^2}{z^2}$

f) $\dfrac{e^z(z-3)}{(z-1)(z-2)}$

g) $(z^4 - 16)^2$

7. Determine los residuos en los puntos singulares de las siguientes funciones

a) $\dfrac{e^z}{z-1}$

b) $\dfrac{e^z - 1}{z}$

c) $\dfrac{1}{z(z-1)^3}$

d) $\dfrac{1}{\operatorname{sen} z}$

e) $\dfrac{\operatorname{sen} z}{z^4}$

f) $\cot z$

g) $\dfrac{\tanh(z+1)}{e^z \operatorname{sen} z}$

8. Calcule las siguientes integrales de línea mediante el método de los residuos

a) $\displaystyle\int_L \frac{1}{(z+1)^3}\, dz$, donde L es la traza de la curva

i) $\gamma(t) = 2e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

ii) Cuadrado de vértices 0, 1, $1 + i$ y i, recorrido en sentido antihorario

b) $\displaystyle\int_L \frac{1}{z+1}\, dz$, donde L es la traza de la curva

i) $\gamma(t) = 2e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

ii) Cuadrado de vértices 0, 1, $1+i$ y i, recorrido en sentido antihorario

c) $\displaystyle\int_L \frac{z}{z^2+2z+5}\,dz$, donde L es la traza de la curva

i) $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

ii) $\gamma(t) = 2i + 2\,e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

iii) $\gamma(t) = 3e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

d) $\displaystyle\int_L \frac{1}{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi z}{2}\right)}\,dz$, donde L es la traza de la curva

i) $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

ii) $\gamma(t) = i + \frac{3}{2}\,e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

iii) $\gamma(t) = 3e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

e) $\displaystyle\int_L \tan z\,dz$, donde L es la traza de la curva

i) $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

ii) $\gamma(t) = 2e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

iii) $\gamma(t) = 6e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

f) $\displaystyle\int_L \frac{e^{-z^4}}{z(1-z)^3}\,dz$, donde L es la traza de la curva

i) $\gamma(t) = \frac{1}{2}\,e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

ii) $\gamma(t) = 1 + \frac{1}{2}e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

iii) $\gamma(t) = 2e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

g) $\displaystyle\int_{\gamma([0,2\pi])} \frac{z^3}{z^6+\pi^6}\,dz$, donde

i) $\gamma(t) = \pi i + e^{it}$

ii) $\gamma(t) = \pi + \pi e^{it}$

iii) Triángulo de vértices -2π, 2π y $2\pi i$, recorrido en sentido antihorario

9. Calcule las integrales impropias reales o sus valores principales de Cauchy, según corresponda, de las siguientes funciones

a) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^4}\,dx$

b) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(1+x^2)^3}\,dx$

c) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2-2x+4}\,dx$

d) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2-2x+2}\,dx$

e) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(1+x^2)(x^2-2)}\,dx$

f) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1-x^6}\,dx$

10. Calcule las integrales impropias reales o sus valores principales de Cauchy, según corresponda, de las siguientes integrales de Fourier

a) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx$

b) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x}\,dx$

c) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{1+x^4}\,dx$

d) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{1+x^4}\,dx$

e) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\operatorname{sen} 2x}{x^2+x+1}\,dx$

f) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos 2x}{(x^2+1)^2}\,dx$

g) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{(1+x^2)(x^2-2)}dx$

h) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{(1+x^2)(x^2-2)}dx$

4.5.2. Soluciones

1. La solución está en la Tabla 4.1.

2. a) $\displaystyle\frac{1}{1-z} = \frac{-1}{1-(-(z-2))} = \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^{n+1}(z-2)^n =$

$= -1 + (z-2) - (z-2)^2 + (z-2)^3 - \ldots,\ \forall z \in B(2,1)$

b) $\displaystyle e^z = e^{-1}e^{z+1} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(z+1)^n}{en!} =$

$\displaystyle= \frac{1}{e} + \frac{z+1}{e} + \frac{(z+1)^2}{e2!} + \frac{(z+1)^3}{e3!} + \cdots,\ \forall z \in \mathbb{C}$

c) $\displaystyle\cos z = -\operatorname{sen}\left(z-\frac{\pi}{2}\right) = \sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{(z-\frac{\pi}{2})^{2n-1}}{(2n-1)!} =$

$\displaystyle= -\left(z-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{(z-\frac{\pi}{2})^3}{3!} - \frac{(z-\frac{\pi}{2})^5}{5!} + \frac{(z-\frac{\pi}{2})^7}{7!} - \ldots,\ \forall z \in \mathbb{C}$

d) $\displaystyle\operatorname{sen} z = \frac{1}{2}\operatorname{sen}\left(z-\frac{\pi}{3}\right) + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\left(z-\frac{\pi}{3}\right) =$

$\displaystyle= \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2}\frac{\left(z-\frac{\pi}{3}\right)^{2n-1}}{(2n-1)!} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\sqrt{3}}{2}\frac{\left(z-\frac{\pi}{3}\right)^{2n}}{(2n)!} =$

$$= \frac{1}{2}\left(z-\frac{\pi}{3}\right) - \frac{1}{2\cdot 3!}\left(z-\frac{\pi}{3}\right)^3 + \frac{1}{2\cdot 5!}\left(z-\frac{\pi}{3}\right)^5 - \cdots +$$
$$+ \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2\cdot 2!}\left(z-\frac{\pi}{3}\right)^2 + \frac{1}{2\cdot 4!}\left(z-\frac{\pi}{3}\right)^4 - \cdots,\ \forall z \in \mathbb{C}$$

e) $\operatorname{Log}(1+z) = \operatorname{Log}(4) + \operatorname{Log}\left(1+\dfrac{(z-3)}{4}\right) =$

$$= \operatorname{Log}(4) + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n4^n}(z-3)^n =$$
$$= \operatorname{Log}(4) + \frac{1}{4}(z-3) - \frac{1}{2\cdot 4^2}(z-3)^2 + \frac{1}{3\cdot 4^3}(z-3)^3 - \ldots,\ \forall z \in B(3,4)$$

3. a) $\dfrac{1}{1-z^3} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} z^{3n} = 1 + z^3 + z^6 + z^9 + \ldots,\ \forall z \in B(0,1)$

b) $\dfrac{1}{1+z^3} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n z^{3n} = 1 - z^3 + z^6 - z^9 + \ldots,\ \forall z \in B(0,1)$

c) $\dfrac{5+z}{z^2-1} = \dfrac{3}{z-1} - \dfrac{2}{z+1} = -3\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} z^n - 2\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n z^n =$
$= -3\left(1+z+z^2+z^3+\ldots\right) - 2\left(1-z+z^2-z^3+\ldots\right) =$
$= -5 - z - 5\,z^2 - z^3 + \cdots = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} -5z^{2n} - z^n,\ \forall z \in B(0,1)$

d) $\dfrac{5+z}{z^2+1} = \dfrac{\frac{1}{2} - i\,\frac{5}{2}}{z-i} + \dfrac{\frac{1}{2} + i\,\frac{5}{2}}{z+i} =$
$= \left(\dfrac{1}{2} - i\,\dfrac{5}{2}\right)\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} -\frac{z^n}{i^{n+1}} + \left(\frac{1}{2} + i\,\frac{5}{2}\right)\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n z^n}{i^{n+1}} =$
$= \left(\dfrac{1}{2} - i\,\dfrac{5}{2}\right)\left(-\dfrac{1}{i} + z - \dfrac{z^2}{i^3} - z^3 + \ldots\right) +$
$+ \left(\dfrac{1}{2} + i\,\dfrac{5}{2}\right)\left(\dfrac{1}{i} + z + \dfrac{z^2}{i^3} - z^3 + \ldots\right) =$
$= 5 + z - 5z^2 - z^3 + \cdots = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\left(5z^{2n} + z^{2n+1}\right),\ \forall z \in B(0,1)$

e) $\operatorname{sen} 3z^2 = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n+1}\frac{3^{2n-1}}{(2n-1)!}\,z^{4n-2} =$
$= 3z^2 - \dfrac{3^3}{3!}\,z^6 + \dfrac{3^5}{5!}\,z^{10} - \dfrac{3^7}{7!}\,z^{14} + \ldots,\ \forall z \in \mathbb{C}$

f) $\cos\dfrac{z^3}{5} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n \frac{1}{(2n)!\cdot 5^{2n}}\, z^{6n} =$

$= 1 - \dfrac{1}{2\cdot 5^2}\, z^6 + \dfrac{1}{4!\cdot 5^4}\, z^{12} - \dfrac{1}{6!\cdot 5^6}\, z^{18} + \ldots,\ \forall z \in \mathbb{C}$

g) $e^{z/2} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{2^n n!} = 1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{8} + \frac{z^3}{48} + \ldots,\ \forall z \in \mathbb{C}$

h) $\cosh z = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{z^2}{2} + \frac{z^4}{4!} + \frac{z^6}{6!} + \ldots,\ \forall z \in \mathbb{C}$

i) $\operatorname{senh} z = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = z + \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{5!} + \frac{z^7}{7!} + \ldots,\ \forall z \in \mathbb{C}$

4. a) $\dfrac{1}{z} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n (z-1)^n = 1 - (z-1) + (z-1)^2 - (z-1)^3 + \ldots,$
$\forall z \in B(1,1)$

b) $\dfrac{1}{z} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{i^{n+1}}\, (z-i)^n =$
$= -i + (z-i) + i(z-i)^2 - (z-i)^3 + \ldots,\ \forall z \in B(i,1)$

c) $\dfrac{1}{z} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(1+2i)^{n+1}}\, (z-(1+2i))^n =$
$= \dfrac{1}{1+2i} - \dfrac{z-1-2i}{(1+2i)^2} - \dfrac{(z-1-2i)^2}{(1+2i)^3} - \dfrac{(z-1-2i)^3}{(1+2i)^4} \ldots,$
$\forall z \in B(1+2i, \sqrt{5})$

d) $z^3 + 2z^2 - iz = -6 - 8i + (-12+7i)(z-2i) + (2+6i)(z-2i)^2 +$
$(z-2i)^3,\ \forall z \in \mathbb{C}$

e) $\dfrac{1}{(1-z)^2} = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} n z^{n-1} = 1 + 2z + 3z^2 + 4z^3 + \ldots,\ \forall z \in B(0,1)$

f) $\dfrac{1}{(i+z)^2} = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} i^{n+1} n z^{n-1} = -1 - 2iz + 3z^2 + 4iz^3 - \ldots,\ \forall z \in B(0,1)$

g) $e^{2z}\cos z^2 = \left(\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2z)^n}{n!}\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{z^{4n}}{(2n)!}\right) =$

$= 1 + 2z + 2z^2 + \dfrac{4z^3}{3} + \ldots\ \forall z \in \mathbb{C}$

h) $\dfrac{\operatorname{sen} 3z}{1-z^3} = \left(\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{(3z)^{2n-1}}{(2n-1)!}\right)\cdot\left(\sum_{n=0}^{+\infty} z^{3n}\right) =$

$= 3z - \dfrac{9}{2}\,z^3 + 3z^4 + \dfrac{81}{40}\,z^5 + \ldots \; \forall z \in B\,(0,1)$

i) $\dfrac{1}{\tan(z)} = -\left(z-\dfrac{\pi}{2}\right) - \dfrac{1}{3}\,\left(z-\dfrac{\pi}{2}\right)^3 - \dfrac{2}{15}\,\left(z-\dfrac{\pi}{2}\right)^5 + \ldots$

$\forall z \in B\left(\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$

5. a) $\dfrac{\cos\,(3\,z)}{z^7} = \left(\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{3^{2n}z^{2n-7}}{(2n)!}\right),\ \forall z \in \mathbb{C}\setminus\{0\}$

b) $\dfrac{e^{5\,z}}{z^2} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{5^n z^{n-2}}{n!},\ \forall z \in \mathbb{C}\setminus\{0\}$

c) $\dfrac{e^{-1/z^2}}{z^5} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n!}\,z^{-2n-5},\ |z|>0$

d) i) $\dfrac{1}{z-z^2} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} z^{n-1},\ 0<|z|<1$

ii) $\dfrac{1}{z-z^2} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-1}{z^{n+2}},\ |z|>1$

iii) $\dfrac{1}{z-z^2} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^{n+1}(z-1)^{n-1},\ 0<|z-1|<1$

iv) $\dfrac{1}{z-z^2} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{(z-1)^{n+2}},\ |z-1|>1$

v) $\dfrac{1}{z-z^2} = \dfrac{1}{z} - \dfrac{1}{z-1} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-1}{2^{n+1}}\,(z+2)^n + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{3^{n+1}}\,(z+2)^n,$

$|z+2|<2$

vi) $\dfrac{1}{z-z^2} = \dfrac{1}{z} - \dfrac{1}{z-1} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2^n}{(z+2)^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{3^{n+1}}\,(z+2)^n,$

$2<|z+2|<3$

vii) $\dfrac{1}{z-z^2} = \dfrac{1}{z} - \dfrac{1}{z-1} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2^n}{(z+2)^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-3^n}{(z+2)^{n+1}},$

$|z+2|>3$

e) i) $\dfrac{1}{z^2},\ |z|>0$

ii) $\dfrac{1}{z^2} = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1}\, n\, (z-1)^{n-1},\ |z-1| < 1$

iii) $\dfrac{1}{z^2} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \dfrac{(-1)^n\,(n+1)}{(z-1)^{n+2}},\ |z-1| > 1$

f) i) $\dfrac{1}{z^3},\ |z| > 0$

ii) $\dfrac{1}{z^3} = \displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty} \dfrac{(-1)^n\, n(n-1)}{2^{n+2}\, i^{n+1}}\, (z-2i)^{n-2},\ |z-2i| < 2$

iii) $\dfrac{1}{z^3} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \dfrac{(-1)^n\,(n+1)(n+2)\, 2^{n-1}\, i^n}{(z-2i)^{n+3}}\ |z-2i| > 2$

g) i) $\dfrac{1}{z^2(1+z)} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n\, z^{n-2},\ 0 < |z| < 1$

ii) $\dfrac{1}{z^2(1+z)} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \dfrac{(-1)^n}{z^{n+3}},\ |z| > 1$

iii) $\dfrac{1}{z^2(1+z)} = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} n\, (z+1)^{n-2},\ 0 < |z+1| < 1$

iv) $\dfrac{1}{z^2(1+z)} = \displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty} \dfrac{n+1}{(z+1)^{n+3}},\ |z+1| > 1$

h) i) $\dfrac{1}{z(4+z^2)} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \dfrac{(-1)^n}{4^{n+1}}\, z^{2n-1},\ 0 < |z| < 2$

ii) $\dfrac{1}{z(4+z^2)} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \dfrac{(-1)^n\, 4^n}{z^{2n+3}},\ |z| > 2$

iii) Si $0 < |z-2i| < 2$, la función se puede descomponer de dos formas equivalentes:

- $\dfrac{1}{z(4+z^2)} = \dfrac{1/4}{z} - \dfrac{z/4}{4+z^2} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \dfrac{(-1)^n}{2^{n+3}\, i^{n+1}}\, (z-2i)^n +$
  $+ \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \dfrac{(-1)^{n+1}}{4^{n+2} i^{n+1}}\, (z-2i)^n + \sum_{n=0}^{+\infty} \dfrac{(-1)^{n+1}}{2\cdot 4^{n+1} i^n}\, (z-2i)^{n-1}$
- $\dfrac{1}{z(4+z^2)} = -\dfrac{1/8}{z-2i} - \dfrac{1/8}{z+2i} + \dfrac{1/4}{z} = -\dfrac{1/8}{z-2i} +$
  $+ \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \dfrac{(-1)^{n+1}}{2\cdot 4^{n+2}\, i^{n+1}}\, (z-2i)^n + \sum_{n=0}^{+\infty} \dfrac{(-1)^n}{2^{n+3}\, i^{n+1}}\, (z-2i)^n$

iv) Si $2 < |z-2i| < 4$, la función se puede descomponer de dos formas equivalentes:

- $\dfrac{1}{z(4+z^2)} = \dfrac{1/4}{z} - \dfrac{z/4}{4+z^2} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n\, 2^{n-2}\, i^n}{(z-2i)^{n+1}} + \\ + \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{4^{n+2} i^{n+1}} (z-2i)^n + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2 \cdot 4^{n+1} i^n} (z-2i)^{n-1}$
- $\dfrac{1}{z(4+z^2)} = -\dfrac{1/8}{z-2i} - \dfrac{1/8}{z+2i} + \dfrac{1/4}{z} = -\dfrac{1/8}{z-2i} + \\ + \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2 \cdot 4^{n+2}\, i^{n+1}} (z-2i)^n + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n\, 2^{n-2}\, i^n}{(z-2i)^{n+1}}$

v) Si $|z-2i| > 4$, la función se puede descomponer de dos formas equivalentes:

- $\dfrac{1}{z(4+z^2)} = \dfrac{1/4}{z} - \dfrac{z/4}{4+z^2} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n\, 2^{n-2}\, i^n}{(z-2i)^{n+1}} + \\ + \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}\, 4^{n-1}\, i^n}{(z-2i)^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}\, 4^n\, i^{n+1}}{2\,(z-2i)^{n+2}}$
- $\dfrac{1}{z(4+z^2)} = -\dfrac{1/8}{z-2i} - \dfrac{1/8}{z+2i} + \dfrac{1/4}{z} = -\dfrac{1/8}{z-2i} + \\ + \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}\, 4^{n-1}\, i^n}{2\,(z-2i)^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n\, 2^{n-2}\, i^n}{(z-2i)^{n+1}}$

6. a) $z = -3$, polo de orden 5

   b) $z = i$, $z = -i$, ceros simples; $z = 0$, polo simple

   c) $z = \pi/2 + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, ceros de orden 1; $z = 0$, polo de orden 2

   d) $z = 2\pi i k$, $k \in \mathbb{Z}$, $k \neq 0$, ceros de orden 1; $z = 0$, polo simple

   e) $z = 2\pi i k$, $k \in \mathbb{Z}$, $k \neq 0$, ceros de orden 2; $z = 0$, singularidad evitable

   f) $z = 3$, cero simple; $z = 1$, polo simple; $z = 2$, polo simple

   g) $z = 2$, $z = 2i$, $z = -2$, $z = -2i$, ceros de orden 2

7. a) $z = 1$, polo simple, $\mathrm{Res}(f, 1) = e$

   b) $z = 0$, singularidad evitable, $\mathrm{Res}(f, 0) = 0$

   c) $z = 0$, polo simple, $\mathrm{Res}(f, 0) = -1$.
   $z = 1$, polo de orden 3, $\mathrm{Res}(f, 1) = 1$

   d) $z = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, polo simple, $\mathrm{Res}(f, k\pi) = (-1)^k$

e) $z = 0$, polo de orden 3, $\mathrm{Res}(f, 0) = -1/6$

f) $z = \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, polos simples, $\mathrm{Res}(f, \pi k) = 1$

g) $z = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, polos simples, $\mathrm{Res}(f, k\pi) = (-1)^k\, e^{-k\pi}\, \tanh(k\pi + 1)$.
$z_k = -1 + i\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right)$, $k \in \mathbb{Z}$, polos simples, $\mathrm{Res}(f, z_k) = \frac{-2}{1+e^{-2}}$.

8. a) i) 0;
ii) 0

b) i) $2\pi i$
ii) 0

c) i) 0
ii) $\pi(i - 1/2)$
iii) $2\pi i$

d) i) $4i$
ii) $4i$
iii) $-4i$

e) i) 0
ii) $-4\pi i$
iii) $-8\pi i$

f) i) $2\pi i$
ii) $-14\pi i/e$
iii) $2\pi i - 14\pi i/e$

g) i) $-\dfrac{i}{3\pi}$
ii) $\dfrac{i}{3\pi}$
iii) 0

9. a) La función no tiene polos simples reales, por lo que la integral impropia vale $\pi/\sqrt{2}$

b) La función no tiene polos simples reales, por lo que la integral impropia vale $3\pi/8$

c) La función no tiene polos simples reales, por lo que la integral impropia vale $\pi/\sqrt{3}$

d) La función no tiene polos simples reales, por lo que la integral impropia vale π

e) La función tiene dos polos simples reales, por lo que el valor principal de Cauchy vale $-\pi/3$. Como la función es par, la integral impropia existe y toma el mismo valor.

f) La función tiene dos polos simples reales, por lo que el valor principal de Cauchy vale $\dfrac{\pi}{\sqrt{3}}$. Como la función es par, la integral impropia existe y toma el mismo valor.

10. a) La función e^{ix}/x tiene un polo simple real, de donde se deduce calculando el residuo en dicho punto que el valor principal de Cauchy de la integral vale π. Como la función a integrar es par, la integral impropia existe y toma el mismo valor.

b) La función e^{ix}/x tiene un polo simple real, de donde se deduce calculando el residuo en dicho punto que el valor principal de Cauchy de la integral vale 0. Este valor se podría haber deducido porque la función a integrar es impar.

c) La función $e^{ix}/(1+x^4)$ no tiene polos simples reales, pero sí tiene dos polos en el interior del semiplano superior ($1_{\pi/4}$ y $1_{3\pi/4}$), de donde se deduce calculando los residuos en dichos puntos que la integral impropia vale 0. Una vez comprobada la existencia de la integral impropia con la Proposición 4.4.9, este valor se podría haber deducido porque la función a integrar es impar.

d) La función $e^{ix}/(1+x^4)$ no tiene polos simples reales, pero sí tiene dos polos en el interior del semiplano superior ($1_{\pi/4}$ y $1_{3\pi/4}$), de donde se deduce calculando los residuos en dichos puntos que la integral impropia vale

$$\frac{\pi\sqrt{2}}{2}\, e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}} \left(\cos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \operatorname{sen}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right).$$

e) La función $e^{i2x}/(x^2+x+1)$ no tiene polos simples reales, pero sí tiene un polo en el interior del semiplano superior ($-1/2+i\sqrt{3}/2$), de donde se deduce calculando el residuo en dicho punto que la integral impropia vale

$$-\frac{2\,\pi\,\sqrt{3}}{3}\, e^{-\sqrt{3}}\, \operatorname{sen}(1).$$

f) La función $e^{i2x}/(x^2+1)^2$ no tiene polos simples reales, pero sí tiene un polo en el interior del semiplano superior ($z = i$), de donde se deduce calculando el residuo en dicho punto que la integral impropia vale

$$\frac{3\,\pi}{2e^2}$$

g) La función $e^{ix}/[(1+x^2)(x^2-2)]$ tiene un polo simple en el interior del semiplano superior y dos polos simples reales, de donde se deduce calculando los residuos en dichos puntos que valor principal de Cauchy de la integral vale 0. Este valor se podría haber deducido porque la función a integrar es impar.

h) La función $e^{ix}/[(1+x^2)(x^2-2)]$ tiene un polo simple en el interior del semiplano superior y dos polos simples reales, de donde

se deduce calculando los residuos en dichos puntos que el valor principal de Cauchy de la integral vale

$$-\frac{\pi}{3e} - \frac{\sqrt{2}}{6}\,\pi \operatorname{sen}\sqrt{2}.$$

Como la función a integrar es par, la integral impropia existe y toma el mismo valor.